الجمهورية اليمنية
وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي
جامعة العلوم والتكنولوجيا
كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
قسم تقنية المعلومات

Republic of Yemen
Ministry of Education and
Scientific Research
University of Science and Technology
College of Computing
Department of Information Technology



مساعد مؤسسي عربي متعدد الوكلاء للاستعلام الذكي عن بيانات المؤسسات ولوائحها

A Multi-Agent Arabic Enterprise Assistant for Intelligent Querying of Institutional Data and Regulations

إعداد الطلاب:
وليد محسن يحيى العنسي
محمد رشيد أحمد الشريف
أحمد علي محمد المتوكل
عبدالكريم قاسم عبده العبدلي
محمد نجيب عبدالله العواضي

إشراف:
د. نبيل المخلافي



قُدِّم هذا المشروع استكمالًا لمتطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات، بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، للعام الجامعي

1448هـ الموافق 2026--2027م.

الخلاصة

تواجه المؤسسات الأكاديمية والإدارية في البيئة العربية عموماً، واليمنية خصوصاً، تحديات كبيرة في الوصول السريع والذكي إلى بياناتها التشغيلية ومستنداتها التنظيمية. ويؤدي الاعتماد على الأساليب اليدوية التقليدية والافتقار إلى أنظمة ذكية تدعم اللغة العربية إلى هدر الموارد، وبطء في اتخاذ القرار، وصعوبة في استخراج التقارير والرؤى الاستراتيجية.

لمعالجة هذه الفجوة البحثية والتطبيقية، يقدم هذا المشروع «بيان»، وهو مساعد ذكي مؤسسي متكامل يعتمد على معمارية الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent System) لتوفير واجهة محادثة تفاعلية باللغة العربية (الفصحى والعامية). يدمج النظام بشكل مبتكر بين أربع تقنيات متقدمة في إطار موحد: تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات (NL2SQL)، الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) للبحث الدلالي في المستندات، معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)، وتنسيق الوكلاء البرمجيين عبر إطار LangGraph.

وللتغلب على تحديات تعقيد قواعد البيانات وظاهرة «الهلوسة» في النماذج اللغوية، يقدم المشروع مساهمة ابتكارية تتمثل في تصميم «طبقة الرؤى الذكية» (Smart Views)، وهي طبقة تجريدية تبسط مخطط قاعدة البيانات لرفع دقة توليد الاستعلامات. تم توجيه وتصميم النظام ليعمل بالتكامل مع بيئة «Odoo Education» كبيئة تطبيقية واقعية ومحاكاة للأنظمة الجامعية.

يهدف النظام إلى تمكين الموظفين وصناع القرار من الاستعلام اللحظي عن البيانات الآمنة (المهيكلة)، والبحث الموثق في اللوائح والسياسات (غير المهيكلة)، واستخراج المؤشرات الإحصائية وتوليد التقارير بصورة مؤتمتة تماماً. وتتوقع الدراسة أن يسهم هذا النظام في تسريع العمليات التشغيلية، وتعزيز الشفافية والموثوقية عبر سجلات التدقيق (Audit Logs) وتتبع مسار وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agent Trace)، مما يقدم نموذجاً فعالاً وقابلاً للتوسع يدعم جهود التحول الرقمي في المؤسسات المحلية.

إهداء

الحمد لله الذي أنشأ وبرأ، وخلق الماء والثرى، وأبدع كل شيء وذرأ، الرحمن على العرش استوى، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه أجمعين.

أما بعد، فلم نطلب العلم ونتسلح بمعارف عصرنا إلا ابتغاء وجه الله تعالى، ورغبةً في أن نجعل ما تعلمناه نافعًا لديننا، وخادمًا لوطننا، ومُسهمًا في نهضته وتقدمه، إيمانًا منا بأن الأمم لا تُبنى إلا بالعلم، ولا تُصان أوطانها إلا بسواعد أبنائها وعقولهم.

قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾، ونسأل الله سبحانه أن يجعل سعينا خالصًا لوجهه الكريم، وأن يبارك في علمنا وعملنا، وأن ينفع بنا، وأن يرزقنا الإخلاص والإتقان، وأن يكون هذا العمل سببًا في إدخال السرور على والدينا وأساتذتنا، وجزاءً يسيرًا لما بذلوه في تعليمنا وتوجيهنا.

اللهم علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علمًا، واجعل علمنا حجةً لنا لا علينا، ووفِّقنا لما تحب وترضى.

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وله الحمد أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، أن وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل، فما كان فيه من صواب فمن فضله وتوفيقه، وما كان فيه من نقص فنسأله سبحانه العفو والتوفيق.

وانطلاقًا من قول النبي ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»، فإننا نتقدم، نحن أعضاء فريق المشروع، بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في إنجاز هذا العمل، وقدم لنا علمًا أو توجيهًا أو دعمًا كان له الأثر في مسيرتنا العلمية.

ونخص بجزيل الشكر والتقدير مشرف مشروعنا **الدكتور نبيل المخلافي**، على ما أولانا من اهتمام، وما بذله من وقتٍ وجهد، وما قدمه من توجيهاتٍ علميةٍ قيّمة وملاحظاتٍ بنّاءة، كان لها بالغ الأثر في تطوير هذا المشروع وإخراجه بالصورة التي نرجو أن تليق.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عميد كلية الحاسبات وتقنية المعلومات **الدكتور بلال الفهيدي**، لما يوليه من اهتمام بدعم البيئة الأكاديمية وتشجيع البحث العلمي، وإلى رئيس قسم تقنية المعلومات **الدكتور وليد شاهر**، على متابعته وحرصه الدائم على تهيئة البيئة العلمية المناسبة للطلاب، فلهما منا جزيل الشكر والتقدير.

ونتقدم كذلك بالشكر والعرفان إلى جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، الذين غرسوا فينا حب العلم، وأرشدونا إلى طريق المعرفة، وكان لهم بعد الله عظيم الأثر في بناء شخصياتنا العلمية والعملية.

ولا يسعنا إلا أن نعبر عن بالغ امتناننا لوالدينا وأسرنا الكريمة، الذين كانوا خير سندٍ وعون، بدعائهم، وصبرهم، وتشجيعهم المستمر، فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم.

كما نشكر كل من قدم لنا يد العون أو المشورة أو الدعم، وأسهم في تذليل الصعوبات التي واجهتنا خلال مراحل تنفيذ هذا المشروع، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، وأن يجعله لبنةً نافعة في خدمة العلم والمجتمع، وأن يوفقنا لمواصلة مسيرة العطاء والبحث والابتكار، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

إقرار المشرف

أشهد بأنني أشرفت على إعداد هذا المشروع بعنوان:

«مساعد مؤسسي عربي متعدد الوكلاء للاستعلام الذكي عن بيانات المؤسسات ولوائحها»

من إعداد الطلاب:

اسم الطالب	الرقم الجامعي
وليد محسن يحيى العنسي	202310100941
محمد رشيد أحمد الشريف	202310100869
أحمد علي محمد المتوكل	202310101668
عبد الكريم قاسم عبده العبدلي	202310101670
محمد نجيب عبدالله العواضي	202310101207

وقد أُعِدَّ هذا المشروع تحت إشرافي استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات بقسم تقنية المعلومات.

اسم المشرف: د. نبيل المخلافي

التوقيع: .....

التاريخ: ..... / ..... / .....

لجنة المناقشة

عنوان المشروع: مساعد مؤسسي عربي متعدد الوكلاء للاستعلام الذكي عن بيانات المؤسسات ولوائحها

المشرف:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	د. نبيل المخلافي	مشرف المشروع	.....

لجنة المناقشة:

م	الاسم	الصفة	التوقيع
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....

رئيس القسم: د. وليد شاهر

التوقيع: .....

التاريخ: ..... / ..... / .....

جدول المحتويات

الخلاصة I

إهداء II

شكر وتقدير III

إقرار المشرف IV

لجنة المناقشة V

قائمة الأشكال XIV

قائمة الجداول XVI

قائمة المختصرات XVIII

الفصل الأول: المقدمة 1

1.1 الخلفية (Background) 2

2.1 مشكلة المشروع (Problem Statement) 3

3.1 أهداف المشروع (Objectives) 3

4.1 أهمية المشروع (Significance) 4

5.1 مساهمات المشروع (Project Contributions) 4

6.1 تعريف المشروع (System Definition) 5

7.1 نطاق المشروع (Project Scope) 6

1.7.1 النطاق الجغرافي (Geographical Scope) 6

2.7.1 النطاق الوظيفي (Functional Scope) 6
3.7.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders) 6
8.1 قيود المشروع (Limitations) 7
9.1 المنهجية المتبعة في تطوير المشروع (Agile Methodology) 8
10.1 الجدول الزمني للمشروع (Project Schedule) 8
1.10.1 مخططا جانت التنفيذيان (Detailed Gantt Charts) 10
11.1 متطلبات الأدوات (Required Tools) 13
1.11.1 الأدوات المادية (Hardware Tools) 13
2.11.1 الأدوات البرمجية (Software Tools) 14
12.1 هيكل المشروع (Project Structure) 16
الفصل الثاني: الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات 17
1.2 مقدمة الفصل 18
2.2 الخلفية النظرية 18
1.2.2 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs) 18
1.1.2.2 النموذج اللغوي المعتمد في مشروع بيان 19
2.2.2 تقنية تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL (NL2SQL) 19
1.2.2.2 تقنيات Prompt Engineering في NL2SQL 20
2.2.2.2 ظاهرة الهلوسة في NL2SQL 20
3.2.2 تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) 21
4.2.2 الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems) 22
5.2.2 تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP) 23
3.2 الأنظمة والدراسات السابقة 24
1.3.2 الأنظمة في مجال تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL 24
2.3.2 الأنظمة في مجال الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG) 24
3.3.2 الأنظمة في مجال الأنظمة متعددة الوكلاء 25
4.3.2 المساعدات الذكية في التعليم العالي 25

5.3.2 الدراسات العربية 25
4.2 مقارنة الأنظمة السابقة 26
5.2 الفجوة البحثية 28
6.2 معايير تقييم النظام (Evaluation Metrics) 28
7.2 الخلاصة 29
الفصل الثالث: المنهجية وتحليل المشروع 31
1.3 منهجية التطوير 32
1.1.3 دورة التطوير الرشيقة 32
2.1.3 الدورات التنفيذية للمشروع 33
1.2.1.3 الدورة الأولى: بناء وكيل استعلام قواعد البيانات 33
2.2.1.3 الدورة الثانية: بناء وكيل البحث في المستندات واللوائح 35
3.2.1.3 الدورة الثالثة: اكتمال منظومة الوكلاء ودمجها بالواجهة الأمامية 35
4.2.1.3 الدورة الرابعة: التهيئة الذكية والتدقيق والاختبار الشامل والنشر 35
3.1.3 ملخص الدورات ومخرجاتها 36
2.3 دراسة الجدوى 36
1.2.3 الجدوى الاقتصادية 36
1.1.2.3 التكاليف التأسيسية 37
2.1.2.3 التكاليف التشغيلية المتكررة 37
3.1.2.3 الفوائد المتوقعة 37
1.3.1.2.3 الفوائد الملموسة. 37
2.3.1.2.3 الفوائد غير الملموسة. 38
2.2.3 الجدوى التقنية 38
1.2.2.3 نطاق المشروع وحجمه 38
2.2.2.3 البنية التقنية المقترحة 38
3.2.2.3 فريق التطوير والمهارات 39
4.2.2.3 فئة المستخدمين 39
3.2.3 الجدوى التشغيلية 39

4.2.3 الجدوى القانونية والتعاقدية 40
5.2.3 الجدوى السياسية والمؤسسية 40
6.2.3 المخاطر المحتملة وخطط الحد منها 40
7.2.3 خلاصة دراسة الجدوى 41
3.3 تحليل المتطلبات 41
1.3.3 منهجية جمع المتطلبات 41
2.3.3 أصحاب المصلحة والمستخدمون المستهدفون 42
3.3.3 وصف النظام المقترح 43
4.3.3 المتطلبات الوظيفية 43
5.3.3 المتطلبات غير الوظيفية 45
6.3.3 متطلبات بيئة التشغيل التقنية 47
7.3.3 قيود ومحددات النظام 47
8.3.3 افتراضات النظام 49
9.3.3 خلاصة تحليل المتطلبات 50
4.3 حالات الاستخدام 50
1.4.3 نموذج الفاعلين 50
2.4.3 مخطط حالات الاستخدام 52
3.4.3 الأوصاف التفصيلية لحالات الاستخدام 53
1.3.4.3 UC-01: طرح استعلام عن البيانات 54
2.3.4.3 UC-02: البحث في المستندات واللوائح 55
3.3.4.3 UC-03: توليد تقرير مخصص واكتشاف القيم الشاذة 56
4.3.4.3 UC-04: إدارة المستخدمين والأدوار 57
5.3.4.3 UC-05: إدارة مصادر البيانات وتصنيفها الأمني 58
6.3.4.3 UC-06: مراجعة سجل التدقيق ومسار التنفيذ 59
7.3.4.3 UC-07: تشغيل التهيئة الذكية للمنصة 60
4.4.3 ملخص حالات الاستخدام (جدول مرجعي سريع) 60

5.3 نمذجة منظومة الوكلاء والعلاقات التفاعلية بينهم 61

1.5.3 التوصيف الهيكلي للوكلاء 61

2.5.3 نموذج الحالة المشتركة وبروتوكول التخاطب 62

3.5.3 أنماط العلاقات وتنسيق الوكلاء 63

4.5.3 نمذجة التسلسل التفاعلي الشامل للوكلاء 65

6.3 تحليل المخاطر 66

1.6.3 منهجية تحليل المخاطر 66

2.6.3 سجل المخاطر الشامل 67

3.6.3 مصفوفة المخاطر 70

4.6.3 خطة الاستجابة للمخاطر ذات الأولوية العالية ومخاطر الأثر الكارثي 73

7.3 ملخص الفصل 74

الفصل الرابع: تصميم النظام 77

1.4 المعمارية العامة للنظام 78

1.1.4 النمط المعماري 78

2.1.4 مخطط المكونات 78

3.1.4 القرارات المعمارية الرئيسة 79

2.4 تصميم منظومة الوكلاء 80

1.2.4 طوبولوجيا الرسم البياني ومواصفات العقود 80

2.2.4 تصميم الحالة المشتركة 81

3.2.4 منطق الحواف المشروطة وقواعد التوجيه 82

4.2.4 تصميم الأدوات 83

3.4 تصميم طبقة العروض الذكية (Smart Views) 84

1.3.4 مخطط ERP وبنية الطبقة 85

2.3.4 التصنيف الأمني رباعي المستويات للجداول 87

3.3.4 دورة حياة العرض الذكي 88

4.3.4 الفهرس الدلالي (Semantic Index) 88
5.3.4 مسار تنفيذ الاستعلام 91
4.4 تصميم قواعد البيانات والتخزين 92
1.4.4 قاعدة بيانات ERP بيئة التطبيق 92
2.4.4 قاعدة البيانات الداخلية ومخطط ER 92
3.4.4 مخزن المتجهات Qdrant 92
5.4 تصميم الأمان والصلاحيات 93
1.5.4 مصفوفة التحكم المبني على الأدوار (RBAC) 93
2.5.4 إدارة الجلسات والرموز 93
3.5.4 سجل التدقيق وتتبع الوكلاء 93
6.4 تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs) 93
1.6.4 الأسلوب المعتمد 93
2.6.4 كتالوج نقاط النهاية 93
3.6.4 معالجة الأخطاء وصيغ الاستجابة الموحدة 93
7.4 تصميم واجهة المستخدم وتجربتها 93
1.7.4 تدفق الحوار العربي وأنماط المحادثة 93
2.7.4 المخططات السلكية للشاشات الرئيسة 94
8.4 مصفوفة تتبع التصميم إلى المتطلبات 94
9.4 ملخص الفصل 94
الفصل الخامس: تنفيذ واختبار النظام 95
1.5 بيئة التطوير والأدوات 96
2.5 تنفيذ النظام 96
3.5 النشر والتشغيل 96
4.5 اختبار النظام 96
1.4.5 اختبارات الوحدة (Unit Tests) 96

2.4.5 اختبارات التكامل (Integration Tests) 96
3.4.5 اختبارات الأداء 96
4.4.5 اختبار قبول المستخدم (UAT) 96
5.5 الخطة الزمنية للتنفيذ 96
6.5 ملخص الفصل 97
الفصل السادس: النتائج والمناقشة 98
1.6 النتائج 99
1.1.6 النتائج الكمية 99
2.1.6 النتائج النوعية 99
2.6 واجهات النظام النهائية 99
3.6 مناقشة النتائج 99
4.6 التحديات والحلول 99
5.6 الدروس المستفادة 99
6.6 ملخص الفصل 99
الفصل السابع: الخاتمة والأعمال المستقبلية 100
1.7 الخاتمة 101
2.7 ملخص تحقيق الأهداف 101
3.7 مساهمات المشروع 101
4.7 قيود النظام 101
5.7 التوصيات 101
6.7 الأعمال المستقبلية 101
7.7 ملخص الفصل 101
ملحق أ: قاموس المصطلحات 102
ملحق ب: قائمة المتطلبات الكاملة 103

ملحق ج: كود مصدري مختار 104
ملحق د: لقطات شاشة إضافية 105
ملحق هـ: استبيان تقييم المستخدمين 106
ملحق و: توزيع أدوار الفريق 107
المراجع 108

قائمة الأشكال

1-1 نموذج أجايل (Agile Model) المتبع في مشروع بيان. 8

2-1 مخطط جانت التنفيذي للمرحلة الأولى (مشروع التخرج 1) 11

3-1 مخطط جانت التنفيذي لمشروع التخرج 2 (المرحلتان الثانية والثالثة) 12

1-2 مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان. 21

2-2 معمارية النظام متعدد الوكلاء القائم على LangGraph. 23

1-3 خارطة الدورات التطويرية الأربع المعتمدة في مشروع «بيان». 34

2-3 توزيع المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان» حسب الأولوية. 43

3-3 توزيع المتطلبات غير الوظيفية حسب خصائص الجودة في معيار ISO/IEC 25010. 45

4-3 معمارية نشر نظام «بيان» عبر Docker Compose. 48

5-3 تصنيف فاعلي نظام «بيان» البشريين وفق هيكلة ذات مستويين 52

6-3 مخطط حالات الاستخدام لنظام «بيان» وفق معايير UML 53

7-3 مخطط آلة الحالة وتدفق العقد المشروطة لمنظومة الوكلاء عبر LangGraph 64

8-3 مخطط التسلسل التفاعلي الشامل لمنظومة وكلاء نظام «بيان» 66

9-3 مصفوفة المخاطر 5×5 مع توزيع المخاطر الـ 22 على الخلايا. 71

10-3 توزيع المخاطر حسب مستوى الأولوية. 72

11-3 توزيع المخاطر حسب الفئة. 72

1-4 مخطط المكونات التصميمي لنظام «بيان» (UML Component Diagram): المكونات التسعة وواجهاتها الموفرة (الدائرة الممتلئة) والمطلوبة (الدائرة المفرغة)، وتُقرأ الطبقات من اليمين إلى اليسار: العرض، فالتطبيق والذكاء، فالبيانات. ... 79

2-4 العقد السداسي للعرض الذكي واختصاز المخطط الخام: من قاعدة بيانات جامعية تتجاوز 340 جدولاً بأسماء تقنية بلا توصيف، إلى كتالوج اثني عشر مشهداً موصوفاً بالعربية يقدم إلى وكيل SQL مفلتراً بحسب الدور. 87

3-4 بنية الفهرس الدلالي ومكوناته السبعة في قاعدة بيانات النظام (pgvector)، وبناؤه عبر التهيئة الذكية (UC-07) من البيانات الوصفية لقاعدة المؤسسة، وعزله المقصود عن طبقة العروض الذكية. 89

4-4 مسار تنفيذ استعلام البيانات عبر الفهرس الدلالي وطبقة العروض الذكية في نظام «بيان»: من سؤال المستخدم إلى الإجابة المنسقة، مع تثبيت الأثر في سجل التدقيق. 91

قائمة الجداول

1-1 الملخص الزمني لمراحل تنفيذ مشروع بيان والمعالم الرئيسية 9

2-1 مفتاح معالم مخططَي جانت التنفيذيين بتواريخها الرسمية وأحداثها المعتمدة. 13

3-1 الأدوات المادية المطلوبة للمشروع. 14

4-1 الأدوات البرمجية المعتمدة في تطوير مشروع بيان. 14

1-2 مقارنة النماذج اللغوية المرشّحة لمشروع بيان. 19

2-2 مقارنة شاملة بين الأنظمة السابقة ومشروع بيان. 27

3-2 ملخص الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها. 29

1-3 مراحل دورة التطوير الرشيقة المطبقة في مشروع «بيان». 33

2-3 الملخص التنفيذي للدورات الأربع في منهجية تطوير نظام «بيان». 36

3-3 التكاليف التأسيسية اللازمة لتطوير نظام «بيان». 37

4-3 التكاليف التشغيلية الشهرية التقديرية لنظام «بيان». 37

5-3 توزيع أدوار فريق تطوير نظام «بيان». 39

6-3 المخاطر المحتملة في مرحلة دراسة جدوى نظام «بيان» وآليات التعامل معها. 41

7-3 أصحاب المصلحة في نظام «بيان» وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين. 42

8-3 المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان». 44

9-3 المتطلبات غير الوظيفية وطرق اختبارها. 46

10-3 متطلبات الخادم المادية. 47

11-3 متطلبات بيئة التشغيل البرمجية. 48

12-3 قيود ومحددات نظام «بيان». 49

13-3 افتراضات نظام «بيان». 49

14-3 الفاعلون البشريون في نظام «بيان» وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين. 51

15-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-01 طرح استعلام عن البيانات. 54

16-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-02 البحث في المستندات. 55

17-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-03 توليد تقرير مخصص واكتشاف القيم الشاذة. 56

18-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-04 إدارة المستخدمين والأدوار. 57

19-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-05 إدارة مصادر البيانات وتصنيفها الأمني. 58

20-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-06 مراجعة سجل التدقيق ومسار التنفيذ. 59

21-3 الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-07 تشغيل التهيئة الذكية للمنصة. 60

22-3 الملخص المرجعي لحالات استخدام نظام «بيان». 61

23-3 مصفوفة التوصيف الهيكلي لوكلاء نظام «بيان» الخمسة. 62

24-3 الحقول الأساسية في كائن الحالة المشتركة (AgentState) لوكلاء نظام «بيان». 63

25-3 مقياس تقييم المخاطر وفئات الأولوية. 67

26-3 سجل المخاطر الشامل. 68

27-3 خطط الاستجابة للمخاطر عالية الأولوية والحرجة. 73

1-4 القرارات المعمارية الرئيسة لنظام «بيان»: البدائل المرفوضة والمبررات والمتطلبات المخدومة. 80

2-4 العقود التنفيذية لعقد منظومة الوكلاء الخمس: القراءة والكتابة وسلوك الفشل والقيود. 81

3-4 بنية الحالة المشتركة AgentState التنفيذية: الحقول التسعة بأنواعها وسياسات تحديثها. 82

4-4 قواعد التوجيه عبر الحواف المشروطة في مخطط الوكلاء. 83

5-4 مواصفات أدوات منظومة الوكلاء: المالك والمدخل والمخرج والقيود الأمنية والوظيفية. 84

6-4 مصادر عرض الملف الطلابي v_student_profile وحقولها الفعلية من مخطط بيئة الاختبار، مع تسميات الأعمال المعروضة للمستخدم. 85

7-4 كتالوج المشاهد المعتمدة الاثني عشر لبيئة الاختبار الجامعية: الأوصاف العربية والمصادر الفعلية والمستويات الأمنية والمعاملات. 86

8-4 المستويات الأمنية الأربعة المعتمدة لجداول المؤسسة، ودلالة كل مستوى، وأثره في توليد الاستعلام وفي سجل التدقيق. 87

9-4 حدود المسؤوليات بين الفهرس الدلالي وطبقة العروض الذكية. 89

10-4 آليات اكتشاف العلاقات الثلاث في الفهرس الدلالي. 90

قائمة المختصرات

الاختصار	التعريف
API	واجهة برمجة التطبيقات التي تتيح التواصل بين الأنظمة المختلفة.
BIRD	معيار قياسي لتقييم أنظمة NL2SQL على قواعد بيانات واقعية.
CSV	صيغة ملف نصي لتخزين البيانات الجدولية مفصولة بفواصل.
ERD	مخطط العلاقات بين الكيانات في قاعدة البيانات (Entity-Relationship Diagram).
GPU	معالج الرسوميات المستخدم لتسريع معالجة النماذج.
JWT	رموز الويب المميّزة المستخدمة لمصادقة الجلسات وتوقيع البيانات المتبادلة بين الخدمات (JSON Web Token).
LangGraph	مكتبة لبناء وتنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي المتعددين.
LLM	النموذج اللغوي الكبير (Large Language Model).
MoSCoW	منهجية ترتيب أولويات المتطلبات: يجب/ينبغي/يمكن/لن (Must, Should, Could, Won't).
NL2SQL	تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL (Natural Language to SQL).
Odoo	نظام ERP مفتوح المصدر، يُستخدم كبيئة محاكاة جامعية.
Onboarding	عملية الإعداد والتهيئة الأولية للنظام.
pgvector	امتداد PostgreSQL لدعم تخزين والبحث في المتجهات.
Qdrant	قاعدة بيانات متجهة مفتوحة المصدر.
RAG	تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (البحث في المستندات ثم توليد إجابة اعتمادًا على نتائج البحث).
RBAC	التحكم في الوصول المبني على الأدوار (Role-Based Access Control).

الاختصار	التعريف
RTL	الكتابة من اليمين إلى اليسار — دعم اللغة العربية.
SaaS	البرمجية كخدمة تُقدَّم عبر الإنترنت دون الحاجة لتثبيتها محليًا.
Schema Linking	تقنية تصفية الجداول والأعمدة ذات الصلة قبل توليد SQL.
Spider	معيار قياسي لتقييم أنظمة NL2SQL.
SQL	لغة الاستعلام البنيوية المستخدمة للتعامل مع قواعد البيانات.
SUS	مقياس قابلية الاستخدام النظامي (System Usability Scale).
TLS	بروتوكول أمن طبقة النقل لتشفير البيانات المنقولة عبر الشبكة (Transport Layer Security).
UAT	اختبار قبول المستخدم قبل الإطلاق النهائي (User Acceptance Testing).
UML	لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language).
Views	طبقة وسيطة مبسطة فوق قاعدة البيانات لرفع دقة NL2SQL.

الفصل

الأوّل

المقدمة

1.1 الخلفية (Background)

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في طريقة إدارة المؤسسات، حيث أصبح الاعتماد على الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي عاملًا رئيسيًا في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليل الجهد اليدوي. وفقاً لتقرير McKinsey Global Institute الصادر في يونيو 2023 [1]، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي وحده قيمة اقتصادية تتراوح بين 6.2 و4.4 تريليون دولار سنوياً عبر حالات الاستخدام التي حللها التقرير، مع تركّز نحو 75% من هذه القيمة في أربع وظائف مؤسسية رئيسية: عمليات خدمة العملاء، والتسويق والمبيعات، وهندسة البرمجيات، والبحث والتطوير. ومع النمو المتسارع في حجم البيانات والمستندات المؤسسية — الذي يُقدر بـ 175 زيتابايت عالمياً بحلول 2025 وفق توقعات IDC [2] — وازدياد عدد المستخدمين والخدمات المرتبطة بها، أصبحت إدارة المعلومات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، ولم تعد الأساليب التقليدية قادرة على مواكبة حجم العمل ومتطلبات المستخدمين.

في المؤسسات الحديثة، تتنوع المهام اليومية التي تتولى الإدارة الإشراف عليها، بدءًا من استعلامات البيانات وتحليلها، مرورًا بالبحث في المستندات واللوائح، ووصولاً إلى إعداد التقارير واتخاذ القرارات الاستراتيجية. هذه المهام تحتاج إلى نظام مركزي موثوق يضمن تنظيمها وتوثيقها، ويمنع ضياع المعلومات أو تداخلها، خاصة مع اعتماد المستخدمين المتزايد على الخدمات السريعة والموثوقة.

ورغم هذا التطور العالمي، ما زالت الكثير من المؤسسات في اليمن وفي العديد من الدول العربية تُدار بطرق تقليدية تُعرقل سير العمل وتؤثر على كفاءة اتخاذ القرار. ما يزال الاعتماد على الاستعلامات المباشرة لقواعد البيانات من قبل متخصصين شائعًا، وكذلك البحث اليدوي في المستندات غير المفهرسة، الأمر الذي يفتقر إلى السرعة والدقة ويؤدي إلى ضياع الوقت أو تكرار الأخطاء. كما أن إعداد التقارير والتحليلات تقتصر غالبًا على الجهد اليدوي دون وجود أي أدوات تحليلية تمكّن المستخدم من فهم اتجاهات البيانات أو اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات.

ومع غياب نظام موحّد يجمع كل هذه الوظائف، تصبح عملية إدارة المعلومات مرهقة وغير فعّالة، ويعاني المستخدم من نقص الشفافية وضعف التواصل مع إدارة المؤسسة. كما تواجه الإدارة تحديات مستمرة في متابعة استعلامات المستخدمين، والتحقق من دقة المعلومات، وتحديد احتياجات التدريب، وإصدار تقارير تساعد في تحسين مستوى الخدمة.

من جهة أخرى، أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى فتح الباب أمام حلول رقمية جديدة في مجال إدارة المؤسسات، سواء عبر المساعدات الذكية أو أنظمة المحادثة المتقدمة، مما جعل عملية التحول الرقمي أكثر قابلية للتطبيق حتى في البيئات محدودة الموارد. هذه الحلول أصبحت اليوم ضرورة وليس خيارًا، خاصة في ظل احتياج المستخدمين إلى خدمات أسرع وأكثر دقة وأعلى جودة.

وبناءً على ذلك، نشأت الحاجة إلى تطوير نظام شامل لإدارة المؤسسات يربط بين المستخدمين والإدارة في إطار واحد، ويتيح تبادل المعلومات بشكل فوري، ويعزز الشفافية، ويوفّر سجلًا موحدًا لكل العمليات اليومية. ومن هنا جاء مشروع «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» ليقدّم نظامًا ذكيًا مصممًا خصيصًا لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات في الواقع المحلي، مع مراعاة سهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، والقدرة على تقديم تجربة استخدام احترافية تجمع بين البساطة والفعالية.

يقدم نظام «بيان» خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة المؤسسات، حيث يجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتطوير التطبيقات وبين فهم عميق لاحتياجات المستخدمين والإدارة، مما يجعله حلًا مبتكرًا وعمليًا يمكن تطبيقه مباشرة في المؤسسات، ويسهم في رفع مستوى الخدمات وتحسين كفاءة العمل واتخاذ القرارات.

2.1 مشكلة المشروع (Problem Statement)

تكمن المشكلة الرئيسية في تعثر الوصول الذكي والسريع إلى البيانات والمستندات المؤسسية نتيجة الاعتماد على الوسائل التقليدية واليدوية، مما يترتب عليه بطء في اتخاذ القرار، وهدر الموارد التشغيلية، وانخفاض مستوى جودة الخدمات المقدمة.

مظاهر المشكلة

1. **صعوبة الوصول المباشر للبيانات:** اقتصار استعلام قواعد البيانات على المتخصصين التقنيين (SQL)، مما يحرم الإدارة والموظفين غير المختصين من الاستعلام المباشر ويؤخر الحصول على المعلومة.
2. **شتات المستندات المؤسسية:** غياب آلية موحدة للبحث في المستندات والسياسات واللوائح غير المفهرسة، مما يجعل الوصول إلى نصوص القرارات واللوائح أمراً مستغرقاً للوقت.
3. **بطء وتكلفة إعداد التقارير:** الاعتماد على تجميع البيانات وإعداد التقارير والتحليلات يدوياً، مما يزيد من احتمالية الأخطاء التشغيلية ويؤخر صُنّاع القرار.
4. **غياب الشفافية وسجلات التتبع:** تفتقر العديد من العمليات التشغيلية إلى سجل تتبع موحد للاستعلامات والإجابات، مما يعوق تقييم الأداء والرقابة.
5. **ضعف التواصل المؤسسي:** غياب القنوات الذكية المباشرة للتفاعل بين المستفيدين والإدارة، مما ينعكس سلباً على الشفافية ورضا المستخدمين.

3.1 أهداف المشروع (Objectives)

يهدف مشروع «بيان» إلى تطوير نظام مؤسسي متكامل مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتمكين المؤسسات من الوصول الذكي إلى بياناتها ومستنداتها باللغة العربية الطبيعية، وتحويل الأسئلة والمستندات إلى إجابات وتقارير دقيقة وفورية. ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي مجموعة من الأهداف التفصيلية الآتية:

- **بناء مساعد محادثة ذكي باللغة العربية:** التفاعل مع المستخدمين باللغة العربية الطبيعية (الفصحى والعامية).
- **تمكين الاستعلام الذكي عن البيانات** (NL2SQL): تحويل الاستعلامات الصادرة باللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات (SQL) دون حاجة المستخدم لمعرفة تقنية مسبقة.
- **تطوير نظام استرجاع المستندات** (RAG): البحث في المستندات واللوائح المؤسسية وتوليد إجابات دقيقة وموثقة بمصادرها.
- **توفير أدوات التحليل الذكي:** تحليل البيانات واستخراج الاتجاهات والقيم الشاذة وتقديم رؤى إحصائية تدعم اتخاذ القرار.

- **توليد التقارير المنسقة:** إتاحة إمكانية إنتاج تقارير متعددة الأشكال (نصية، جدولية، ورسوم بيانية) قابلة للتصدير بصيغ مختلفة.
- **ضمان الشفافية والرقابة:** توفير سجل موحد (Audit Log) لتتبع الاستعلامات والإجابات وسجلات الوصول تعزيزًا للمساءلة.
- **أتمتة التهيئة والربط المؤسسي:** توفير آلية تهيئة ذكية (Smart Onboarding) لربط قواعد البيانات وفهرسة الوثائق آلياً، مع ضبط الصلاحيات المبنية على الأدوار (RBAC).

4.1 أهمية المشروع (Significance)

تنبع أهمية مشروع «بيان» من كونه يستهدف سد فجوة حقيقية في البيئة المؤسسية العربية عامةً، واليمنية خاصةً، تتمثل في غياب الأنظمة الذكية الموحّدة التي تجمع بين الاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات وتحليلها في إطار واحد. فالأنظمة التجارية المتاحة تُعرَض بأسعار مرتفعة وتتطلب بنية تحتية متقدمة، كما أنها لا تدعم اللغة العربية بالشكل المطلوب، مما يُقصي غالبية المؤسسات المحلية عن الاستفادة من هذه التقنيات.

على الصعيد التشغيلي، يُتوقع أن يسهم النظام في تسريع عملية اتخاذ القرار من خلال تقصير زمن الاستعلام عن المعلومة من دقائق أو ساعات (في الوضع اليدوي التقليدي) إلى ثوانٍ معدودة. كما يُتوقع أن يُقلّل من الأخطاء البشرية الناتجة عن التعامل اليدوي مع البيانات، ويرفع من مستوى الشفافية عبر سجل التدقيق الشامل (Audit Log) الذي يُوثّق كل استعلام وإجابة.

على الصعيد الأكاديمي، يُمثّل المشروع إضافة معرفية في مجال دمج التقنيات الأربع (NL2SQL، RAG، Multi-Agent، Arabic NLP) في إطار موحد، وهو حقل بحثي لم يُطرق بكثرة في الأدبيات العربية. كما يفتح الباب أمام دراسات لاحقة لتطوير النظام ليشمل اللهجات المحلية، أو توسيع نطاقه ليشمل مؤسسات حكومية أخرى.

على الصعيد المجتمعي، يُسهم المشروع في دعم التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في إطار رؤية التحول الرقمي اليمني [3]، ويعزز من قدرة المؤسسات على تقديم خدمات أفضل للمواطنين عبر توفير معلومات دقيقة وسريعة، مما ينعكس إيجاباً على رضا المستفيدين وثقتهم في الخدمات الحكومية.

5.1 مساهمات المشروع (Project Contributions)

يُقدّم مشروع «بيان» مساهمات بحثية وتطبيقية في أربعة محاور رئيسية، يمكن البناء عليها في دراسات وأعمال مستقبلية:

1. **المساهمة التقنية:** دمجُ أربع تقنيات متقدمة (NL2SQL، RAG، Multi-Agent، Arabic NLP) في إطار معماري موحد عبر LangGraph، وهو تكامل غير مسبوق في الأدبيات العربية وغير معتاد حتى في الأدبيات الإنجليزية، حيث تُقدَّم هذه التقنيات عادةً بشكل منفصل.
2. **المساهمة الابتكارية:** ابتكار طبقة الرؤى الذكية (Smart Views) كآلية لتبسيط مخطط قاعدة البيانات قبل توليد SQL، مما يرفع دقة NL2SQL بشكل ملحوظ ويُمثّل مساهمة بحثية أصلية قابلة للتعميم على أي نظام

إدارة قواعد بيانات مؤسسية.

3. **المساهمة اللغوية:** تقديم أول نظام RAG+NL2SQL عربي مفتوح المصدر يدعم الفصحى والعامية في واجهة محادثة RTL، مما يسدّ فجوةً واضحةً في دعم اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية.
4. **المساهمة التطبيقية:** تقديم تطبيق ميداني متكامل للبنية متعددة الوكلاء في بيئة مؤسسية تعليمية، باستخدام نظام Odoo Education كبيئة تطبيق واقعية، مع توثيق كامل للمنهجية وتقييم الأداء، مما يوفر مرجعاً تطبيقياً للمؤسسات العربية الراغبة في تبني تقنيات مشابهة.

6.1 تعريف المشروع (System Definition)

يُعرَّف نظام «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» بأنه منصة محادثة ذكية متقدمة قائمة على معمارية الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent System)، تمكّن المستخدمين من التفاعل التكاملي مع قواعد البيانات والمستندات المؤسسية باللغة العربية الطبيعية. وتتكون البنية الأساسية للنظام من المكونات التالية:

- **واجهة محادثة عربية** (RTL): واجهة تفاعلية تدعم اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار لطرح الأسئلة واستقبال الردود الفورية.
- **لوحة تحكم ويب** (Web Admin Dashboard): منصة إدارية لمراقبة أداء النظام، وتتبع الوكلاء، وإدارة الصلاحيات والأمان.
- **خمسة وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين** يعملون في إطار منسق عبر تقنية LangGraph، وهم:
  - الوكيل المشرف (Supervisor Agent): لتوجيه الاستعلامات وإدارة تدفق العمل بين الوكلاء.
  - وكيل SQL (SQL Agent): لتحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد بيانات.
  - وكيل RAG (RAG Agent): للاسترجاع المعزز بالتوليد والبحث في المستندات.
  - وكيل التحليل (Analyst Agent): لاستخراج الرؤى والاتجاهات الإحصائية من البيانات.
  - وكيل التقارير (Reporter Agent): لتنسيق المخرجات وتوليد التقارير بصيغ متعددة.
- **قاعدة بيانات موحدة وآمنة:** لحفظ سجلات المستخدمين، والأنشطة، والمحادثات المخزنة.
- **طبقة الرؤى الذكية** (Smart Views): طبقة وسيطة مخصصة تبسط بنية قاعدة البيانات لرفع دقة تحويل النص إلى استعلامات (NL2SQL).
- **بيئة محاكاة Odoo ERP:** نظام ERP مفتوح المصدر يُستخدم كبيئة تطبيق واقعية، يُحقن ببيانات اصطناعية تعادل خمس سنوات من النشاط المؤسسي لاختبار النظام في ظروف قريبة من الواقع.

ويعمل النظام على رقمنة عمليات الوصول للبيانات وأتمتتها من خلال الآليات التالية:

1. **المحادثة التفاعلية الذكية:** معالجة اللغة الطبيعية العربية وفهم سياق الأسئلة.
2. **تحويل النص إلى استعلام** (NL2SQL): ترجمة أسئلة المستخدمين مباشرة إلى استعلامات قواعد بيانات تنفيذية.

3. **الاسترجاع المعزز بالتوليد** (RAG): الفهرسة والبحث النصي الذكي في المستندات الرسمية وإسناد الإجابات للمصادر.
4. **التحليل الإحصائي الآلي:** استخراج المؤشرات، والاتجاهات العامة، والانحرافات الإحصائية من البيانات.
5. **توليد التقارير:** صياغة وتصدير تقارير الجداول والرسوم البيانية بصيغ متعددة.
6. **التهيئة الذكية** (Smart Onboarding): عملية مؤتمتة بالكامل تربط النظام ببيانات المؤسسة وتفهرس وثائقها في إطار زمني يتناسب مع حجم البيانات المورّدة.
7. **الأمان المتدرج:** تصنيف أمن الجداول إلى أربعة مستويات أمنية (Public، Masked، Restricted، Blacklist).
8. **تتبع مسار التنفيذ** (Agent Trace): الشفافية الكاملة في إظهار الخطوات التحليلية التي اتبعها الوكلاء للوصول إلى النتيجة.

7.1 نطاق المشروع (Project Scope)

يحدد هذا القسم النطاق الجغرافي والوظيفي للمشروع، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين المستفيدين من النظام.

1.7.1 النطاق الجغرافي (Geographical Scope)

يستهدف المشروع المؤسسات والجهات الأكاديمية بشكل عام. وسيُطبق النظام في مرحلته الأولى على نظام Odoo Education المخصص لإدارة البيانات الجامعية، كبيئة تطبيق واقعية، مع إمكانية تعميم النظام لاحقاً على أي مؤسسة عربية تطلب بيئة محادثة ذكية باللغة العربية للوصول إلى بياناتها ومستنداتها.

2.7.1 النطاق الوظيفي (Functional Scope)

يشمل النطاق الوظيفي تطوير نظام محادثة ذكي يدمج بين أربع تقنيات أساسية: تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد، والأنظمة متعددة الوكلاء، ومعالجة اللغة العربية. ويقدم النظام للأنظمة الجامعية حلاً شاملاً للاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات وتوليد التقارير، مع ضمان الأمان والشفافية.

3.7.1 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

تشمل قائمة أصحاب المصلحة الرئيسيين، وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين المعتمدة لفاعلي النظام البشريين:

- **مسؤول المنصة (Platform Administrator — PA):** يتولى تشغيل المنصة تقنياً وإدارتها، بما في ذلك تشغيل التهيئة الذكية للمؤسسات الجديدة، وإدارة محرك الذكاء الاصطناعي ومزودي النماذج اللغوية (Ollama المحلي أو الواجهة السحابية)، ومراقبة صحة الحاويات والنظام.

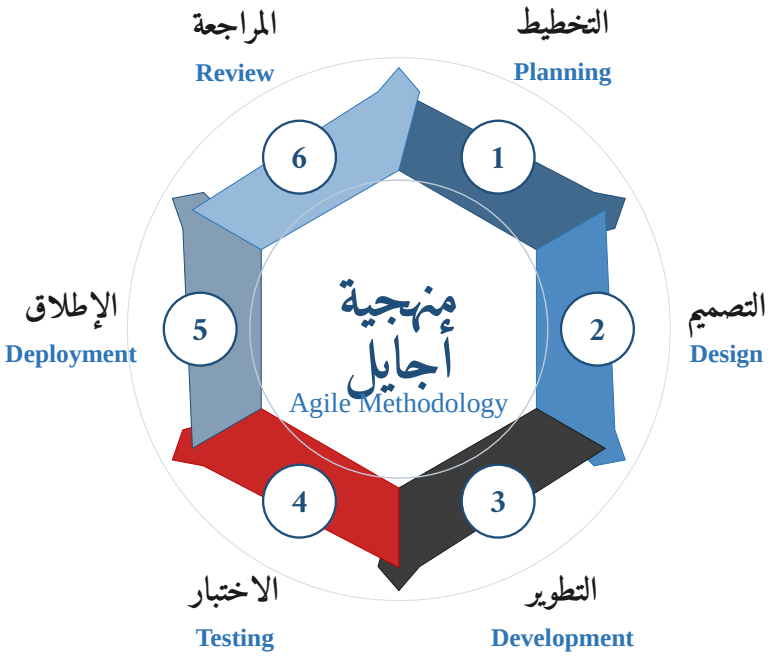
- **مستخدمو المؤسسة (Tenant Users — TU):** المستخدمون المنتمون إلى المؤسسة المستفيدة، كلٌّ بحسب صلاحيته في إطار التحكم المبني على الأدوار (RBAC)، ويتفرعون إلى ثلاثة أدوار:
  - **مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة:** يختص بإدارة حسابات مستخدمي المؤسسة وأدوارهم، وربط وإدارة مصادر بيانات المؤسسة وتصنيف جداولها أمنياً، ومراجعة سجل التدقيق الأمني.
  - **مدير المؤسسة:** يختص بطرح استعلامات البيانات المهيكلة، والبحث في المستندات واللوائح، وطلب التقارير التحليلية المخصصة ومؤشرات الأداء واكتشاف القيم الشاذة.
  - **موظف المؤسسة:** يختص بطرح الاستعلامات التشغيلية اليومية ضمن حدود صلاحيته، والبحث الدلالي في اللوائح والسياسات المؤسسية.

8.1 قيود المشروع (Limitations)

يواجه المشروع مجموعة من القيود التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

- **قيود البنية التحتية:** محدودية الموارد الحاسوبية محلياً، مما يستوجب الاعتماد على نماذج لغوية متوسطة الحجم.
- **قيود اللغة:** ضعف دعم اللغة العربية في النماذج اللغوية التجارية، مما يستدعي حلولاً تكميلية.
- **قيود البيانات:** ندرة قواعد البيانات العربية الكاملة للاختبار.
- **قيود الوقت:** كون المشروع ضمن متطلبات التخرج يفرض جدولاً زمنياً محدوداً.
- **قيود التمويل:** عدم توفر ميزانية للاعتماد على نماذج سحابية مدفوعة، مما يُلزم بالاعتماد على حلول مفتوحة المصدر.
- **قيود الكوادر:** محدودية الفريق المعني بالتطوير والصيانة.

9.1 المنهجية المتبعة في تطوير المشروع (Agile Methodology)



شكل 1-1: نموذج أجايل (Agile Model) المتبع في مشروع بيان.

تم اعتماد منهجية أجايل (Agile) في تطوير مشروع بيان، نظراً لمرونتها وقابليتها للتكيّف مع المتطلبات المتغيرة، خاصةً في مشروع يعتمد على تقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة باستمرار. وتقوم المنهجية على تقسيم العمل إلى دورات تطوير قصيرة (Iterations) تمر كل دورة منها بست مراحل متتابعة: التخطيط (Planning)، والتصميم (Design)، والتطوير (Development)، والاختبار (Testing)، والإطلاق (Deployment)، والمراجعة (Review)، مع التركيز على التسليم التدريجي والتغذية الراجعة المستمرة من أصحاب المصلحة والمشرفين. ويوضح الشكل 1-1 نموذج أجايل المتبع في المشروع، بينما تُفصَّل مراحل الدورة ومخرجاتها والدورات التنفيذية الأربع للمشروع في قسم منهجية التطوير بالفصل الثالث (القسم 1.3).

10.1 الجدول الزمني للمشروع (Project Schedule)

تُشتق الخطة الزمنية لمشروع «بيان» مباشرةً من هيكل تجزئة العمل (Work Breakdown Structure) المعتمد في هذا الفصل، وعلى ضوء المنهجية الرشيقة (Agile) الموصوفة في القسم 1.3؛ إذ حُوِّلت الأنشطة المخطط لها إلى حزم عمل ومهام تنفيذية محددة المخرجات، ثم نُظّمت زمنياً ضمن ثلاث مراحل رئيسية تتوافق مجتمعةً مع فصلي المشروعين الدراسيين المقررين: المرحلة الأولى تختص بجهود التأسيس والتحليل والتوثيق (كتابة الفصول الثلاثة الأولى) في الفصل الدراسي الأول، بينما تتوزع خطة التنفيذ الكاملة (التصميم والتطوير والاختبار والتسليمات النهائية) على المرحلتين الثانية والثالثة في الفصل الدراسي الثاني. ويمتد المشروع إجمالاً من 01/07/2026 حتى 23/01/2027 بواقع 207 أيام تقويمية (نحو 30 أسبوعاً) تُحتسب شاملةً نهايات الأسبوع، موزعةً على فصلين دراسيين بينهما فترة انتقالية تمتد 19 يوماً (من 28/09/2026 إلى 16/10/2026) تُخصص للعطلة الفاصلة بين الفصلين وتهيئة بيئة العمل للمرحلة الثانية.

واتُّخذ تقويم لجنة مشاريع التخرج للعام الجامعي 2026/2027 مرجعاً رسمياً في ضبط جميع نقاط التسليم المقررة، ابتداءً من إقرار المشاريع وتعيين المشرفين، مروراً باستمارات المتابعة الدورية لتقارير الفصول، وصولاً إلى موعدَي المناقشتين النهائيتين. وقد بُني الجدول باتجاه عكسي انطلاقاً من موعدَي المناقشتين الثابتين (20/09/2026 و 16/01/2027)، بحيث تُشتق مواعيد بدء الأنشطة من مواعيد إنجازها المستهدفة، مع الالتزام بمقتضى التقويم القاضي بتسليم نسختين من الوثيقة النهائية قبل أسبوع على الأقل من المناقشة، إضافةً إلى البوستر العلمي والفيديو التسويقي المطلوبَين لمشروع التخرج الثاني.

وتربط الخطة بين مصطلحات إدارة المشاريع ومفاهيم المنهجية الرشيقة على النحو الآتي: تعمل حزم التوثيق في المرحلة الأولى وفق تدفق موجّه بالبوابات (Gate-Driven) تفرضه استمارات المتابعة الرسمية، بينما تقابل كل دورة تطوير في المرحلة الثانية إصداراً وظيفياً متزايداً (Increment) تُعرض مخرجاته على المشرف في مراجعة نهاية الدورة قبل اعتماده ضمن النظام. ويعرض هذا القسم الخطة الزمنية عبر مستويين متكاملين يُغني كلٌّ منهما عن الآخر: مستوى الملخص التنفيذي الذي يجسده الجدول المدمج للمراحل الكبرى ومعالمها الرسمية (الجدول 1-1)، ومستوى التنفيذ التفصيلي الذي يجسده مخططا جانت الشاملان بكامل المهام الثمانين والثلاثة موزعةً على صفوفهما على نمط لوحة العرض المعتمد في برامج إدارة المشاريع الاحترافية: لوحة بيانات جانبية لكل صف تثبت رمز المهمة ومددتها وتاريخَيها ومسؤولها بجوار شريطها الزمني الملوَّن وفق المسؤول عنها (القسم الفرعي 1.10.1)؛ فلا يتكرر عرض أي معلومة في المستويين، ويظل الجدول الملخص مرجع الحوكمة الزمنية العليا بينما يظل المخططان مرجع المتابعة الأسبوعية التفصيلية.

تمتد الخطة الزمنية لمشروع «بيان» على ثلاث مراحل رئيسية تتوافق مجتمعةً مع فصلي مشروع التخرج للعام الجامعي 2026/2027. وبناءً على منهجية «أجايل» المعتمدة، قُسمت المهام التقنية إلى دورات تطويرية (Sprints) تركز على التسليم التدريجي، بالتوازي مع مهام التوثيق الأكاديمي. ويلخص الجدول 1-1 المراحل الكبرى للمشروع ومعالمه الرسمية، بينما تُعرض التفاصيل التنفيذية وتوزيع مهام الفريق في مخططات جانت (الشكل 1-2 والشكل 1-3).

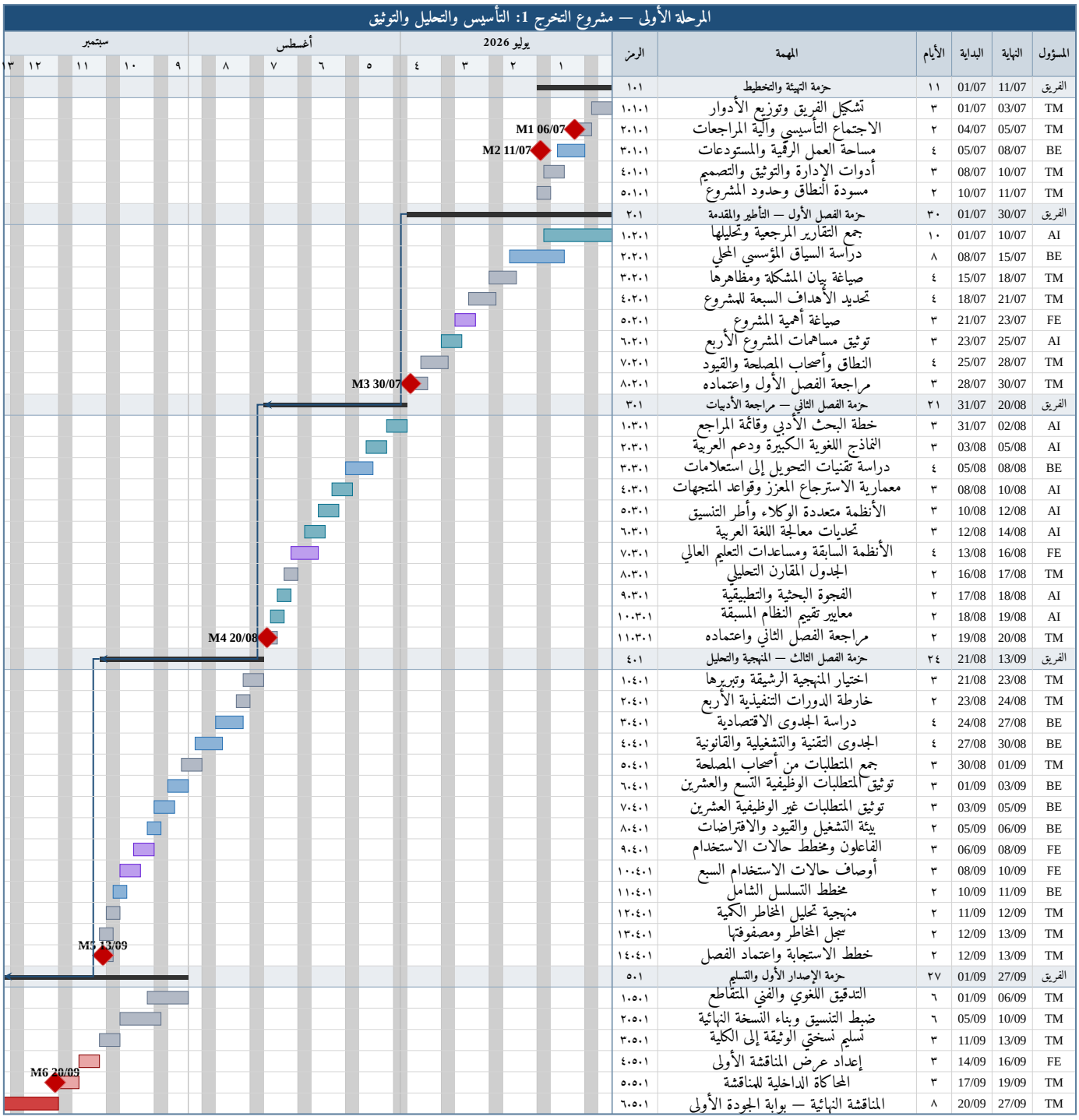
جدول 1-1: الملخص الزمني لمراحل تنفيذ مشروع بيان والمعالم الرئيسية

المرحلة الرئيسية	الفترة الزمنية	أبرز الأنشطة المنجزة (وفق أجايل)	أهم المعالم (Milestones)
المرحلة الأولى: التحليل والتأسيس (مشروع تخرج 1)	يوليو -- سبتمبر 2026	جمع المتطلبات، تحليل الجدوى، وتصميم معمارية النظام (الفصول 1، 2، 3).	تسليم وثيقة مشروع تخرج 1، واجتياز المناقشة الأولى (M6--M1).
المرحلة الثانية: التطوير التقني (مشروع تخرج 2)	أكتوبر -- ديسمبر 2026	تنفيذ 4 دورات تطوير (Sprints) لبناء الوكلاء (SQL، RAG)، دمج النظام، وتطوير الواجهات.	اعتماد تقارير الإنجاز الدورية، وتقديم نسخة برمجية قابلة للتشغيل (M8--M10).
المرحلة الثالثة: الاختبار والتسليم	يناير 2027	الاختبار الشامل (UAT)، التوثيق النهائي (الفصول 4--7)، وتجهيز العرض والبوستر.	تسليم الوثيقة النهائية، واجتياز المناقشة الختامية (M11--M13).

1.10.1 مخططا جانت التنفيذيان (Detailed Gantt Charts)

تنزَّل الخطة الزمنية إلى مستوى التنفيذ اليومي في مخططَي جانت الشاملين بالشكلين 1-2 و1-3؛ إذ يعرض الشكل 1-2 المرحلة الأولى كاملة (يوليو -- سبتمبر 2026) بجميع مهامها الأربع والأربعين موزعةً على صفوف حزمها الخمس، بينما يعرض الشكل 1-3 المرحلتين الثانية والثالثة معاً (أكتوبر 2026 -- يناير 2027) بمهامها التسع والثلاثين موزعةً على صفوف حزمها الست، بعد أن كانت الفترة الانتقالية بين الفصلين موثقةً في مقدمة هذا القسم. وقد صُمِّم المخططان على نمط لوحة العرض المعتمد في برامج إدارة المشاريع الاحترافية (مثل MS Project): لوحة واحدة موحَّدة بإطار مشترك وشبكة صفوف ممتدة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، تجمع لوحة بيانات المهام على يمينها والخط الزمني الرسومي على يسارها في المسح البصري نفسه، بحيث يحمل كل صف مهمةً واحدة تظهر بياناتها الكاملة في أقصى اليمين ويبدأ شريطها الزمني ملاصقاً لها متجهاً نحو اليسار.

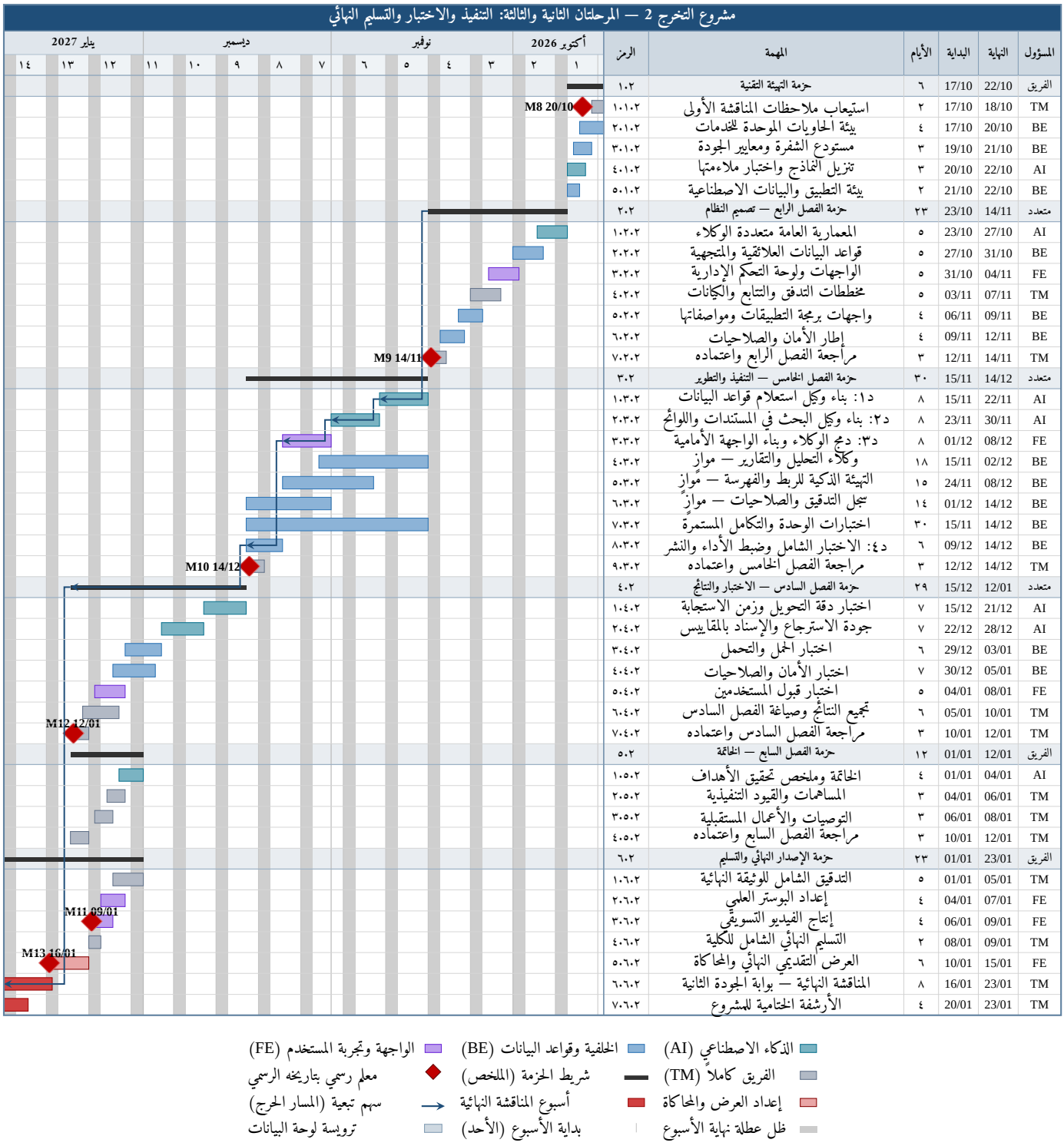
تضم لوحة بيانات المهام ستة أعمدة مثبتة لكل صف: رمز المهمة في هيكل تجزئة العمل (WBS)، واسمها التنفيذي، ومدتها بالأيام التقويمية، وتاريخَي بدايتها ونهايتها بصيغة اليوم/الشهر، والمسؤول عنها برمز تخصصه (AI للذكاء الاصطناعي، وBE للواجهة الخلفية وقواعد البيانات، وFE للواجهة الأمامية وتجربة المستخدم، وTM للفريق كاملاً)، مع صفوف الحزم المظللة التي تحمل رؤوساً بارزة تُجمِّع مهامها وتثبت حدود الحزمة في خط الأساس المعتمد في الجدول 1-1. أما الجدول الزمني الرسومي فيعرض أشرطة المهام الملوَّنة وفق المسؤول عنها، وأشرطة الحزم الملخَّصة الرفيعة الداكنة التي تجسد حدود كل حزمة من أول مهمة فيها إلى آخرها، ومعينات المعالم الرسمية الحمراء المُضمَّنة في صفوف المهام التي تُنجز عندها ملحقةً بتاريخها الرسمي، وأسهم التبعية التي تربط عناصر المسار الحرج. وتُظلَّل خلايا الجمعة والسبت بظلٍّ رمادي يميز عطلة نهاية الأسبوع، بينما تتقدم التقويمة الميلادية من يمين المحور الملاصق للوحة البيانات إلى يساره بمقدار خانة واحدة لكل يوم، تحت ترويسة شهرية وأسابيع مرقمة تبدأ بيوم الأحد، مع خط عمودي رفيع عند بداية كل أسبوع ييسّر تتبع التقدم ومقارنة المخطط بالإنجاز الفعلي في اجتماعات المتابعة.



المسؤول	النهاية	البداية	الأيام	المهمة	الرمز
الفريق	11/07	01/07	١١	حزمة التهيئة والتخطيط	١.١
TM	03/07	01/07	٣	تشكيل الفريق وتوزيع الأدوار	١.١.١
TM	05/07	04/07	٢	الاجتماع التأسيسي وآلية المراجعات	٢.١.١
BE	08/07	05/07	٤	مساحة العمل الرقمية والمستودعات	٣.١.١
TM	10/07	08/07	٣	أدوات الإدارة والتوثيق والتصميم	٤.١.١
TM	11/07	10/07	٢	مسودة النطاق وحدود المشروع	٥.١.١
الفريق	30/07	01/07	٣٠	حزمة الفصل الأول — التأطير والمقدمة	٢.١
AI	10/07	01/07	١٠	جمع التقارير المرجعية وتحليلها	١.٢.١
BE	15/07	08/07	٨	دراسة السياق المؤسسي المحلي	٢.٢.١
TM	18/07	15/07	٤	صياغة بيان المشكلة ومظاهرها	٣.٢.١
TM	21/07	18/07	٤	تحديد الأهداف السبعة للمشروع	٤.٢.١
FE	23/07	21/07	٣	صياغة أهمية المشروع	٥.٢.١
AI	25/07	23/07	٣	توثيق مساهمات المشروع الأربع	٦.٢.١
TM	28/07	25/07	٤	النطاق وأصحاب المصلحة والقيود	٧.٢.١
TM	30/07	28/07	٣	مراجعة الفصل الأول واعتماده	٨.٢.١
الفريق	20/08	31/07	٢١	حزمة الفصل الثاني — مراجعة الأدبيات	٣.١
AI	02/08	31/07	٣	خطة البحث الأدبي وقائمة المراجع	١.٣.١
AI	05/08	03/08	٣	النماذج اللغوية الكبيرة ودعم العربية	٢.٣.١
BE	08/08	05/08	٤	دراسة تقنيات التحويل إلى استعلامات	٣.٣.١
AI	10/08	08/08	٣	معمارية الاسترجاع المعزز وقواعد المتجهات	٤.٣.١
AI	12/08	10/08	٣	الأنظمة متعددة الوكلاء وأطر التنسيق	٥.٣.١
AI	14/08	12/08	٣	تحديات معالجة اللغة العربية	٦.٣.١
FE	16/08	13/08	٤	الأنظمة السابقة ومساعدات التعليم العالي	٧.٣.١
TM	17/08	16/08	٢	الجدول المقارن التحليلي	٨.٣.١
AI	18/08	17/08	٢	الفجوة البحثية والتطبيقية	٩.٣.١
AI	19/08	18/08	٢	معايير تقييم النظام المسبقة	١٠.٣.١
TM	20/08	19/08	٢	مراجعة الفصل الثاني واعتماده	١١.٣.١
الفريق	13/09	21/08	٢٤	حزمة الفصل الثالث — المنهجية والتحليل	٤.١
TM	23/08	21/08	٣	اختيار المنهجية الرشيقة وتبريرها	١.٤.١
TM	24/08	23/08	٢	خارطة الدورات التنفيذية الأربع	٢.٤.١
BE	27/08	24/08	٤	دراسة الجدوى الاقتصادية	٣.٤.١
BE	30/08	27/08	٤	الجدوى التقنية والتشغيلية والقانونية	٤.٤.١
TM	01/09	30/08	٣	جمع المتطلبات من أصحاب المصلحة	٥.٤.١
BE	03/09	01/09	٣	توثيق المتطلبات الوظيفية التسع والعشرين	٦.٤.١
BE	05/09	03/09	٣	توثيق المتطلبات غير الوظيفية العشرين	٧.٤.١
BE	06/09	05/09	٢	بيئة التشغيل والقيود والافتراضات	٨.٤.١
FE	08/09	06/09	٣	الفاعلون ومخطط حالات الاستخدام	٩.٤.١
FE	10/09	08/09	٣	أوصاف حالات الاستخدام السبع	١٠.٤.١
BE	11/09	10/09	٢	مخطط التسلسل الشامل	١١.٤.١
TM	12/09	11/09	٢	منهجية تحليل المخاطر الكمية	١٢.٤.١
TM	13/09	12/09	٢	سجل المخاطر ومصفوفتها	١٣.٤.١
TM	13/09	12/09	٢	خطط الاستجابة واعتماد الفصل	١٤.٤.١
الفريق	27/09	01/09	٢٧	حزمة الإصدار الأول والتسليم	٥.١
TM	06/09	01/09	٦	التدقيق اللغوي والفني المتقاطع	١.٥.١
TM	10/09	05/09	٦	ضبط التنسيق وبناء النسخة النهائية	٢.٥.١
TM	13/09	11/09	٣	تسليم نسختي الوثيقة إلى الكلية	٣.٥.١
FE	16/09	14/09	٣	إعداد عرض المناقشة الأولى	٤.٥.١
TM	19/09	17/09	٣	المحاكاة الداخلية للمناقشة	٥.٥.١
TM	27/09	20/09	٨	المناقشة النهائية — بوابة الجودة الأولى	٦.٥.١

الذكاء الاصطناعي (AI) — الخلفية وقواعد البيانات (BE) — الواجهة وتجربة المستخدم (FE)
الفريق كاملاً (TM) — شريط الحزمة (الملخص) — معلم رسمي بتاريخه الرسمي
إعداد العرض والمحاكاة — أسبوع المناقشة النهائية — سهم تبعية (المسار الحرج)
ظل عطلة نهاية الأسبوع — بداية الأسبوع (الأحد) — ترويسة لوحة البيانات

شكل 1-2: مخطط جانت التنفيذي للمرحلة الأولى — مشروع التخرج 1 (يوليو -- سبتمبر 2026): لوحة موحَّدة لـ44 مهمة بأسلوب برامج إدارة المشاريع مع المعالم M1--M6 وأسهم المسار الحرج، ويتقدم الزمن فيها من اليمين الملاصق للوحة البيانات نحو اليسار.



الرمز	المهمة	الأيام	البداية	النهاية	المسؤول
١.٢	حزمة التهيئة التقنية	٦	17/10	22/10	الفريق
١.١.٢	استيعاب ملاحظات المناقشة الأولى	٢	17/10	18/10	TM
٢.١.٢	بيئة الحاويات الموحدة للخدمات	٤	17/10	20/10	BE
٣.١.٢	مستودع الشفرة ومعايير الجودة	٣	19/10	21/10	BE
٤.١.٢	تنزيل النماذج واختبار ملاءمتها	٣	20/10	22/10	AI
٥.١.٢	بيئة التطبيق والبيانات الاصطناعية	٢	21/10	22/10	BE
٢.٢	حزمة الفصل الرابع — تصميم النظام	٢٣	23/10	14/11	متعدد
١.٢.٢	المعمارية العامة متعددة الوكلاء	٥	23/10	27/10	AI
٢.٢.٢	قواعد البيانات العلائقية والمتجهية	٥	27/10	31/10	BE
٣.٢.٢	الواجهات ولوحة التحكم الإدارية	٥	31/10	04/11	FE
٤.٢.٢	مخططات التدفق والتتابع والكيانات	٥	03/11	07/11	TM
٥.٢.٢	واجهات برمجة التطبيقات ومواصفاتها	٤	06/11	09/11	BE
٦.٢.٢	إطار الأمان والصلاحيات	٤	09/11	12/11	BE
٧.٢.٢	مراجعة الفصل الرابع واعتماده	٣	12/11	14/11	TM
٣.٢	حزمة الفصل الخامس — التنفيذ والتطوير	٣٠	15/11	14/12	متعدد
١.٣.٢	د١: بناء وكيل استعلام قواعد البيانات	٨	15/11	22/11	AI
٢.٣.٢	د٢: بناء وكيل البحث في المستندات واللوائح	٨	23/11	30/11	AI
٣.٣.٢	د٣: دمج الوكلاء وبناء الواجهة الأمامية	٨	01/12	08/12	FE
٤.٣.٢	وكلاء التحليل والتقارير — موازٍ	١٨	15/11	02/12	BE
٥.٣.٢	التهيئة الذكية للربط والفهرسة — موازٍ	١٥	24/11	08/12	BE
٦.٣.٢	سجل التدقيق والصلاحيات — موازٍ	١٤	01/12	14/12	BE
٧.٣.٢	اختبارات الوحدة والتكامل المستمرة	٣٠	15/11	14/12	BE
٨.٣.٢	د٤: الاختبار الشامل وضبط الأداء والنشر	٦	09/12	14/12	BE
٩.٣.٢	مراجعة الفصل الخامس واعتماده	٣	12/12	14/12	TM
٤.٢	حزمة الفصل السادس — الاختبار والنتائج	٢٩	15/12	12/01	متعدد
١.٤.٢	اختبار دقة التحويل وزمن الاستجابة	٧	15/12	21/12	AI
٢.٤.٢	جودة الاسترجاع والإسناد بالمقاييس	٧	22/12	28/12	AI
٣.٤.٢	اختبار الحمل والتحمل	٦	29/12	03/01	BE
٤.٤.٢	اختبار الأمان والصلاحيات	٧	30/12	05/01	BE
٥.٤.٢	اختبار قبول المستخدمين	٥	04/01	08/01	FE
٦.٤.٢	تجميع النتائج وصياغة الفصل السادس	٦	05/01	10/01	TM
٧.٤.٢	مراجعة الفصل السادس واعتماده	٣	10/01	12/01	TM
٥.٢	حزمة الفصل السابع — الخاتمة	١٢	01/01	12/01	الفريق
١.٥.٢	الخاتمة وملخص تحقيق الأهداف	٤	01/01	04/01	AI
٢.٥.٢	المساهمات والقيود التنفيذية	٣	04/01	06/01	TM
٣.٥.٢	التوصيات والأعمال المستقبلية	٣	06/01	08/01	TM
٤.٥.٢	مراجعة الفصل السابع واعتماده	٣	10/01	12/01	TM
٦.٢	حزمة الإصدار النهائي والتسليم	٢٣	01/01	23/01	الفريق
١.٦.٢	التدقيق الشامل للوثيقة النهائية	٥	01/01	05/01	TM
٢.٦.٢	إعداد البوستر العلمي	٤	04/01	07/01	FE
٣.٦.٢	إنتاج الفيديو التسويقي	٤	06/01	09/01	FE
٤.٦.٢	التسليم النهائي الشامل للكلية	٢	08/01	09/01	TM
٥.٦.٢	العرض التقديمي النهائي والمحاكاة	٦	10/01	15/01	FE
٦.٦.٢	المناقشة النهائية — بوابة الجودة الثانية	٨	16/01	23/01	TM
٧.٦.٢	الأرشفة الختامية للمشروع	٤	20/01	23/01	TM

شكل 1-3: مخطط جانت التنفيذي لمشروع التخرج 2 — المرحلتان الثانية والثالثة (أكتوبر 2026 -- يناير 2027): لوحة موحَّدة لـ39 مهمة مع الدورات التطويرية الأربع والمعالم M8--M13.

ويُقرأ لون شريط المهمة وفق مفتاح الرموز أسفل كل مخطط: الأزرق المخضرّ للذكاء الاصطناعي، والأزرق للواجهة الخلفية وقواعد البيانات، والبنفسجي للواجهة الأمامية وتجربة المستخدم، والرمادي للفريق كاملاً، بينما تحتفظ أشرطة إعداد العرض التقديمي والمحاكاة الداخلية بلونها الأحمر الفاتح المميز لنوافذ ما قبل المناقشة، ويُبرز الشريط الأحمر الغامق

أسبوع المناقشة النهائية بوصفه بوابة الجودة الختامية لكل مرحلة. وتُثبَّت المعالم الرسمية بمعيناتها عند تواريخها في مواضعها من صفوف مهامها، وتجسد الأسهم الزرقاء تسلسل المسار الحرج الذي لا يحتمل التأخير.

ويعكس المخطط الثاني بنية المرحلة الثانية الأجايلية بوضوح؛ إذ تظهر الدورات التطويرية الأربع (Sprint 1--Sprint 4) متتابعةً في مقاطع زمنية مستقلة تنتهي كل منها بمراجعة اعتماد المخرج مع المشرف، بينما تمتد الأشرطة الموازية (وكلاء التحليل والتقارير، والتهيئة الذكية، وسجل التدقيق، والاختبارات المستمرة) على امتداد نافذة التطوير كاملة لتجسيد مبدأ العمل المتوازي الذي تتيحه المنهجية الرشيقة، وهو ما يمنح الفريق قدرة أكبر على امتصاص أي انحراف جزئي دون المساس بمواعيد البوابات الرسمية الثابتة.

ولتيسير الرجوع إلى هذه المعالم أثناء قراءة المخططين، يلخص الجدول 1-2 مفتاح المعالم الاثني عشر بتواريخها الرسمية وأحداثها المعتمدة، وهي المعالم نفسها التي تظهر بمعيناتها الحمراء على صفوف مهامها في الشكلين 1-2 و1-3، مع ملاحظة أن بعض التواريخ تمثل نوافذ تمتد عدة أيام (كأسبوعي المناقشات النهائية).

جدول 1-2: مفتاح معالم مخططَي جانت التنفيذيين بتواريخها الرسمية وأحداثها المعتمدة.

المعلم	التاريخ	الحدث المعتمد	المعلم	التاريخ	الحدث المعتمد
M1	06/07/2026	اعتماد المشاريع وتعيين المشرفين	M8	20/10/2026	اعتماد مشاريع المرحلة الثانية
M2	11/07/2026	التسجيل النظامي والورشة التعريفية	M9	14/11/2026	متابعة تقرير الفصل الرابع
M3	30/07/2026	متابعة تقرير الفصل الأول	M10	14/12/2026	متابعة تقرير الفصل الخامس
M4	20/08/2026	متابعة تقرير الفصل الثاني	M11	09/01/2027	التسليم النهائي للوثيقة والبوستر
M5	13/09/2026	تسليم وثيقة مشروع التخرج الأول	M12	12/01/2027	متابعة تقرير الفصل السادس
M6	20--27/09/2026	أسبوع مناقشات التخرج الأول	M13	16--23/01/2027	أسبوع مناقشات التخرج الثاني

11.1 متطلبات الأدوات (Required Tools)

يستند تطوير مشروع بيان إلى مجموعة من الأدوات المادية والبرمجية التي تضمن جودة المنتج النهائي وكفاءة عملية التطوير. وفيما يلي عرض تفصيلي لهذه الأدوات.

1.11.1 الأدوات المادية (Hardware Tools)

يوضح الجدول 1-3 المواصفات المادية المطلوبة لكل عضو في فريق التطوير، إلى جانب الأجهزة اللازمة لتشغيل بيئة الخوادم.

جدول 1-3: الأدوات المادية المطلوبة للمشروع.

الأداة	الكمية	الاستخدام	المواصفات
اتصال بالإنترنت	---	للبحث، وتصحيح الأخطاء، وتحميل النماذج والأدوات، والتواصل مع الفريق	سرعة مناسبة للبحث والعمل الجماعي وتحميل ملفات بحجم عدة جيجابايتات (مثل نماذج Ollama).
لابتوب	5	لكل عضو جهاز للعمل على تطوير المشروع	**المعالج:** Core i7 أو ما يعادله (لتشغيل بيئة التطوير). **الرام** (RAM): 16 GB كحد أدنى، ويفضل 32 GB لتشغيل النماذج المحلية. **مساحة التخزين:** 512 GB SSD أو أكثر (لأنظمة التشغيل، قواعد البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي).
خادم محلي أو حاسوب إضافي	1	تشغيل خدمات الخلفية الأساسية مثل قواعد البيانات (PostgreSQL، Qdrant، Redis) ونماذج Ollama محلياً	**المعالج:** Core i7 أو ما يعادله مع دعم لتسريع CUDA (بطاقة رسوميات NVIDIA). **الرام** (RAM): 32 GB أو أكثر. **مساحة التخزين:** 1 TB SSD أو أكثر. **نظام التشغيل:** Linux (Ubuntu) أو Windows مع WSL2.
ذاكرة فلاش (Flash memory)	2	لعمل نسخ احتياطية للمشروع، وملفات التطوير، والبيانات الأولية	سعة 64 GB أو أكثر، ويفضل أن تدعم USB 3.0 للسرعة.

2.11.1 الأدوات البرمجية (Software Tools)

يستعرض الجدول 1-4 الأدوات البرمجية الرئيسية المعتمدة في تطوير المشروع، مع ذكر الاستخدام المخصص لكل أداة.

جدول 1-4: الأدوات البرمجية المعتمدة في تطوير مشروع بيان.

البرنامج (Software)	الاستخدام
Windows 11	نظام تشغيل لتشغيل النظام على حواسيب التطوير، مع دعم WSL2 لتشغيل بيئات Linux على Windows.
LaTeX (latexmk + TeX Live)	لكتابة وتوثيق تقرير المشروع الأكاديمي.
TikZ/PGF (ضمن LaTeX)	لإنشاء مخططات جانت التنفيذية والجداول الزمنية للمشروع برمجياً.
Microsoft PowerPoint 2021	لإعداد العرض التقديمي للمشروع.
Figma	لتصميم واجهات النظام (UI/UX).

جدول 1-4 — تابع

البرنامج (Software)	الاستخدام
Visual Studio Code	بيئة التطوير المتكاملة لكتابة كود المشروع (Python، JavaScript، TypeScript).
Python 3.12+	لغة البرمجة الأساسية لتطوير الواجهة الخلفية (FastAPI) ووكلاء LangGraph.
Node.js 18+	بيئة تشغيل (Runtime) لتطوير الواجهة الأمامية (Next.js) وإدارة الحزم عبر npm.
FastAPI	إطار عمل لبناء الواجهة الخلفية (Backend API) وخدمات الوكلاء.
Next.js	إطار عمل لبناء الواجهة الأمامية (Frontend) مع دعم RTL للغة العربية.
LangGraph / LangChain	مكتبات لبناء وتنسيق الوكلاء المتعددين (Multi-Agent System).
PostgreSQL مع pgvector	قاعدة بيانات علائقية لتخزين البيانات المؤسسية والمتجهات (لـ RAG).
Qdrant	قاعدة بيانات متجهة (Vector Database) لتخزين واسترجاع تضمينات المستندات.
Redis	تخزين مؤقت (Cache) وطابور رسائل لتنسيق الوكلاء وإدارة الجلسات.
Ollama	أداة لتشغيل النماذج اللغوية محلياً (مثل Qwen، Gemma، Llama).
Docker Desktop	منصة للحاويات لتشغيل جميع الخدمات (PostgreSQL، Qdrant، Redis، Ollama) بشكل موحد.
GitHub / Git	نظام التحكم في الإصدارات وإدارة المستودع البرمجي للمشروع.
Postman / Insomnia	اختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للواجهة الخلفية.

12.1 هيكل المشروع (Project Structure)

يتكون هذا المشروع من سبعة (7) فصول رئيسية، يُكمل كلٌّ منها ما سبقه:

- **الفصل الأول — المقدمة:** الخلفية، المشكلة، الأهداف، الأهمية، المساهمات، النطاق، المنهجية، الجدول الزمني، والأدوات.
- **الفصل الثاني — الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات:** الأسس النظرية للتقنيات الأربع، الأنظمة السابقة، المقارنة، والفجوة البحثية.
- **الفصل الثالث — المنهجية وتحليل المشروع:** منهجية التطوير، دراسة الجدوى، تحليل المتطلبات، حالات الاستخدام، نمذجة منظومة الوكلاء والعلاقات التفاعلية بينهم، وتحليل المخاطر.
- **الفصل الرابع — تصميم النظام:** المعمارية العامة، تصميم منظومة الوكلاء، طبقة الرؤى الذكية، تصميم قواعد البيانات والتخزين، الأمان والصلاحيات، تصميم APIs وواجهات المستخدم، ومصفوفة تتبع التصميم إلى المتطلبات.
- **الفصل الخامس — تنفيذ واختبار النظام:** بيئة التطوير، التنفيذ، النشر، واختبارات (الوحدة، التكامل، الأداء، وقبول المستخدم).
- **الفصل السادس — النتائج والمناقشة:** النتائج الكمية والنوعية، واجهات النظام النهائية، المناقشة، التحديات، والدروس المستفادة.
- **الفصل السابع — الخاتمة والأعمال المستقبلية:** الخاتمة، تحقيق الأهداف، المساهمات، القيود، التوصيات، والأعمال المستقبلية.

الفصل

الثاني

02

الخلفية النظرية ومراجعة الأدبيات

1.2 مقدمة الفصل

يستعرض هذا الفصل الأسس النظرية والمراجعة النقدية للبيئة البحثية والتقنية التي يستند إليها مشروع «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)». تتوزع مراجعة الأدبيات في هذا الفصل على خمسة محاور رئيسية تشمل: النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، وتقنيات تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات قواعد البيانات (NL2SQL)، ونظم الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، والمعماريات القائمة على الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)، بالإضافة إلى تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP). ويُختتم الفصل بتحليل مقارن يبرز الفجوة البحثية والتطبيقية التي يستهدف المشروع معالجتها.

تكتسب هذه المراجعة أهمية مضاعفة في مشروع بيان، نظراً لأنه يدمج أربع تقنيات متقدمة في إطار موحد. لذا، يتطلب المشروع فحصاً دقيقاً لأسس كل تقنية على حدة، ثم تحليل كيفية تكاملها في الأدبيات السابقة. كما يسهم هذا الفصل في تحديد الفجوة البحثية بدقة، وتبرير القرارات التصميمية المُتخذة في الفصل الأول، خاصة اختيار LangGraph لإطار التنسيق بين الوكلاء، واعتماد طبقة الرؤى الذكية (Smart Views) لتحسين دقة NL2SQL، واستخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية.

يتضمن الفصل سبعة أقسام رئيسية: يبدأ بالخلفية النظرية للتقنيات الأساسية، ثم يستعرض الأنظمة والدراسات السابقة، يلي ذلك قسم مقارن يقدم جدولاً تحليلياً، ثم تحليل الفجوة البحثية، تليه معايير تقييم النظام، وأخيراً الخلاصة. ويعتمد الفصل على نظام استشهاد IEEE مع استمرارية الترقيم من الفصل الأول.

2.2 الخلفية النظرية

تستند الخلفية النظرية لمشروع بيان إلى خمس ركائز علمية مترابطة، تشكل مجتمعةً الأساس النظري للنظام. وفيما يلي عرض تفصيلي لكل ركيزة مع التركيز على التطورات الحديثة والأدوات التجارية المتاحة.

1.2.2 النماذج اللغوية الكبيرة (Large Language Models - LLMs)

تُعرَّف النماذج اللغوية الكبيرة بأنها نماذج ذكاء اصطناعي ضخمة تُدرَّب على كميات هائلة من النصوص بهدف فهم اللغة البشرية وتوليدها. وقد شهدت هذه النماذج تطوراً مذهلاً منذ عام 2020، حيث انتقلت من نماذج متخصصة في مهمة واحدة إلى نماذج عامة قادرة على أداء آلاف المهام بدقة عالية.

تعدّ عائلة GPT من OpenAI الأبرز في هذا المجال، حيث أطلقت الشركة نموذج GPT-3.5 أواخر 2022 ثم GPT-4 في مارس 2023 [4]. لم يُفصح OpenAI عن عدد معاملات GPT-4 رسمياً، وتشير تحليلات غير رسمية إلى تجاوزه التريليون معامل، مع قدرات استدلالية متقدمة وفهم سياقي عميق. وفي المنطقة العربية، أطلقت شركة Inception الإماراتية نموذج «Jais» عام 2023 [5] وهو أول نموذج لغوي عربي كبير مفتوح المصدر، كما أطلقت Alibaba نموذج «Qwen» الذي يدعم العربية بشكل جيد.

تعتمد هذه النماذج على معمارية المحول (Transformer) التي قدمتها ورقة Vaswani وآخرين عام 2017 [6]، والتي أحدثت ثورة من خلال آلية الانتباه الذاتي (Self-Attention). هذه الآلية تتيح للنموذج فهم العلاقات بين الكلمات

بغض النظر عن مواقعها في الجملة، مما يحسّن الفهم السياقي بشكل كبير.

رغم قوتها الواضحة، تعاني النماذج اللغوية الكبيرة من قيود جوهرية: الهلوسة (Hallucination) أي توليد معلومات خاطئة بثقة عالية، وعدم القدرة على الوصول للمعرفة الخاصة بالمجال، وقيود حجم السياق. هذه القيود هي ما دفع الباحثين لتطوير تقنيات RAG التي تُعالج لاحقاً في هذا الفصل.

1.1.2.2 النموذج اللغوي المعتمد في مشروع بيان

بناءً على مراجعة النماذج المتاحة وموازنتها مع قيود المشروع (البنية التحتية المحدودة، الحاجة لدعم العربية، الترخيص المفتوح)، يعتمد مشروع بيان نموذج Qwen 2.5 (14B) من Alibaba كنموذج رئيسي يُشغَّل محلياً عبر Ollama. وقع الاختيار على هذا النموذج للأسباب الآتية: (1) دعمه الجيد للغة العربية مقارنةً بنماذج مماثلة الحجم، (2) كفاءته العالية في المهام البرمجية وتوليد SQL، (3) حجمه المتوسط (14 مليار معامل) الذي يمكن تشغيله على خادم بـ 32 GB RAM دون الحاجة لبطاقة رسوميات باهظة، (4) ترخيصه المفتوح (Apache 2.0).

كما يُتيح النظام إمكانية التبديل إلى نموذج Jais (13B) الإماراتي المتخصص في العربية عند الحاجة لمعالجة نصوص عربية معقدة، وإلى نماذج سحابية (مثل GPT-4o) عند توفّر اتصال إنترنت مستقر وميزانية للتشغيل. جدول المقارنة التالي يُلخّص مواصفات النماذج المرشّحة:

جدول 2-1: مقارنة النماذج اللغوية المرشّحة لمشروع بيان.

النموذج	الحجم	دعم العربية	الترخيص	الاستخدام المقترح
Qwen 2.5 (14B)	14B	جيد	Apache 2.0	**النموذج الرئيسي** — تشغيل محلي افتراضي.
Jais (13B)	13B	ممتاز	مفتوح	بديل للنصوص العربية المعقدة.
Llama 3.1 (8B)	8B	متوسط	Llama 3 License	للأجهزة محدودة الموارد.
GPT-4o	غير معلن	جيد	تجاري	خيار سحابي عند توفّر الميزانية.

2.2.2 تقنية تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL (NL2SQL)

تُعدّ تقنية NL2SQL إحدى أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال قواعد البيانات، حيث تُمكّن المستخدمين من الاستعلام عن البيانات بلغتهم الطبيعية دون الحاجة لمعرفة SQL [7]. وقد شهدت هذه التقنية قفزة نوعية منذ ظهور النماذج اللغوية الكبيرة، حيث ارتفعت الدقة على معيار Spider القياسي من نحو 35% عام 2018 إلى أكثر من 85% عام 2024، في حين لا تزال الدقة على معيار BIRD الأكثر واقعيةً دون 72%، مما يُبرز فجوة الأداء بين البيئات المعملية والواقعية.

من أبرز الأنظمة الحالية في هذا المجال Vanna.ai، وهو إطار عمل مفتوح المصدر يدمج بين RAG و NL2SQL، ويُحقق دقة تتجاوز 80% عند توفير السياق المناسب [8]. يعتمد Vanna على تدريب نموذج خاص بكل قاعدة بيانات، ويُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات التجارية. كما أطلقت Snowflake في مايو 2025 نموذج Arctic-Text2SQL-R1 الذي حقق 83.71% دقة على معيار BIRD الأكثر تحدياً، باستخدام تقنية التعلم المعزز في التدريب

.[9]

من أهم التحديات في NL2SQL ربط المخطط (Schema Linking)، حيث يجب على النظام تحديد الجداول والأعمدة ذات الصلة بالسؤال من بين مئات العناصر في قاعدة البيانات. ولهذا السبب، يلجأ كثير من المطورين إلى تبسيط المخطط عبر طبقات وسيطة، وهو ما يبرر ابتكار طبقة الرؤى الذكية في مشروع بيان. وتُقدَّر الدقة الأساسية (Baseline) لأي نظام NL2SQL يعتمد على نموذج لغوي عام (دون طبقة الرؤى الذكية) بنحو 70% على قواعد البيانات المعقدة، وهو ما يهدف مشروع بيان لرفعه إلى 90%+ عبر طبقة الرؤى الذكية وتقنيات Prompt Engineering المتقدمة.

1.2.2.2 تقنيات Prompt Engineering في NL2SQL

تعتمد جودة مخرجات NL2SQL بشكل جوهري على كيفية صياغة المُحفّز (Prompt) المُمرَّر للنموذج اللغوي. وقد تطورت تقنيات هندسة المُحفّزات في هذا المجال بشكل ملحوظ منذ عام 2023، وأبرزها:

- **التعلم القليلي (Few-Shot Learning):** إدراج أمثلة سؤال-جواب سابقة في المُحفّز لتوجيه النموذج نحو نمط الاستعلامات المطلوب، مما يرفع الدقة بنحو 15-20% مقارنةً بالتوليد الصفري (Zero-Shot).
- **سلسلة التفكير (Chain-of-Thought - CoT):** مطالبة النموذج بشرح خطواته التحليلية قبل توليد SQL، مما يحسّن الدقة في الاستعلامات متعددة الخطوات والوصلات (JOINs) المعقدة.
- **ربط المخطط الديناميكي (Dynamic Schema Linking):** تصفية الجداول والأعمدة ذات الصلة بالسؤال قبل تمريرها للنموذج، بدلاً من تمرير مخطط قاعدة البيانات كاملاً، مما يقلّل من تشتت النموذج ويحسّن الدقة.
- **التحقق الذاتي (Self-Verification):** مطالبة النموذج بإعادة فحص SQL المُولَّد وتصحيحه قبل التنفيذ، مما يقلّل من الأخطاء النحوية.

يعتمد مشروع بيان هذه التقنيات مجتمعةً ضمن وكلاء LangGraph، مع ابتكار طبقة الرؤى الذكية كطبقة تجريدية إضافية تُبسّط المخطط قبل تطبيق هذه التقنيات، وهو ما يُتوقع أن يُحقّق تحسناً إضافياً في الدقة يتجاوز 20 نقطة مئوية فوق الـ Baseline.

2.2.2.2 ظاهرة الهلوسة في NL2SQL

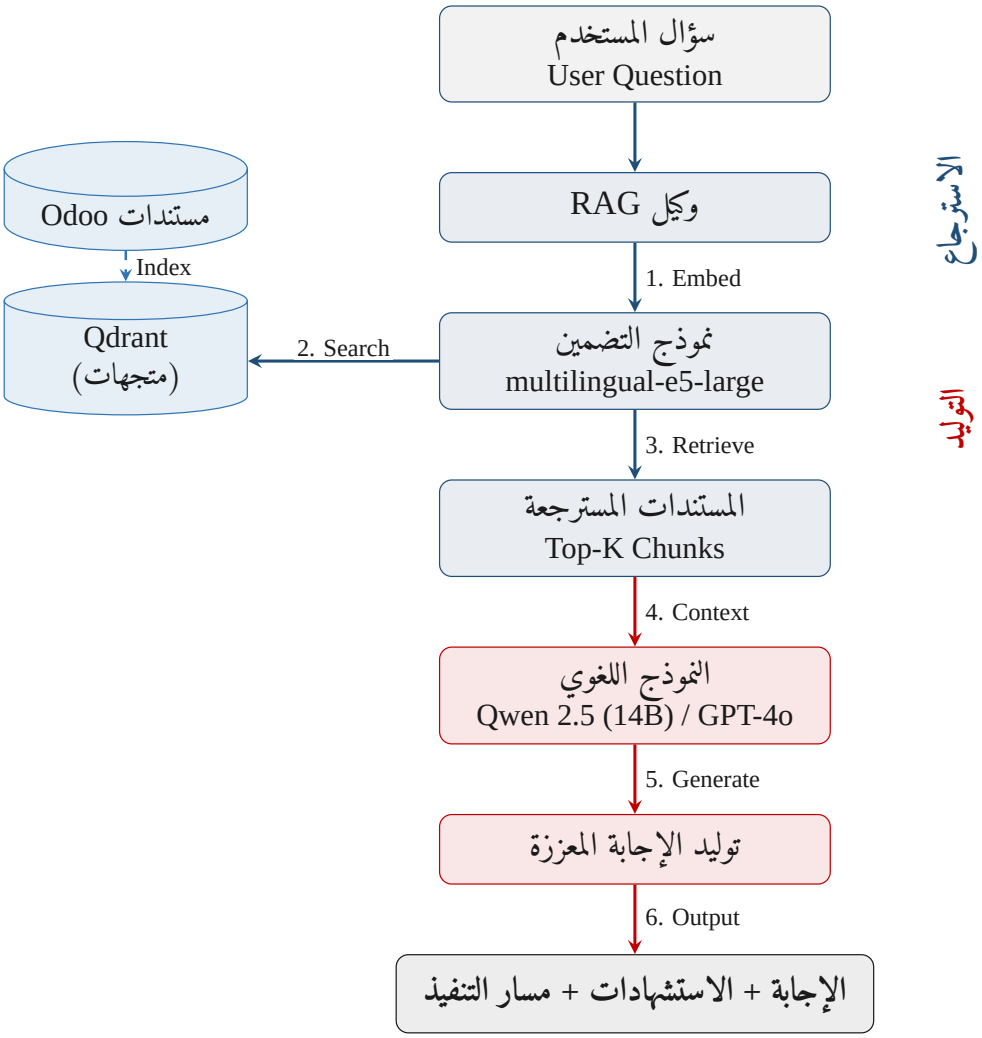
رغم التقدم الكبير في دقة NL2SQL، تظل ظاهرة الهلوسة (Hallucination) تحدياً جوهرياً يتمثل في قيام النموذج بتوليد استعلام SQL يبدو نحوياً صحيحاً لكنه دلالياً خاطئ — أي يُرجع بيانات غير مطلوبة، أو يتعرّض لجداول/أعمدة غير موجودة، أو يحسب دالة تجميعية بشكل خاطئ [10]. هذا النوع من الأخطاء أخطر من الأخطاء النحوية لأنه يمر دون أن يُكتشف في كثير من الأحيان، وقد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مؤسسية بناءً على بيانات مضلّلة.

ولمعالجة هذه الظاهرة، يعتمد مشروع بيان ثلاث آليات دفاعية: (1) التحقق الذاتي من قبل النموذج قبل الإخراج، (2) تنفيذ الاستعلام في بيئة اختبار معزولة والتحقق من النتائج، (3) إسناد كل إجابة لمصدرها من خلال تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace) الذي يُمكّن المستخدم من مراجعة الخطوات التي اتخذها الوكيل للوصول للنتيجة.

3.2.2 تقنية الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

تُمثل تقنية RAG إطاراً هجيناً يجمع بين قدرات النماذج اللغوية على التوليد، وقواعد المعرفة الخارجية على توفير المعلومات الدقيقة [11]. وقد أصبحت هذه التقنية المعيار الذهبي لتطبيقات LLM في البيئات المؤسسية منذ عام 2023، حيث تُعالج مشكلة الهلوسة وتُمكّن النموذج من الوصول للمعرفة الخاصة بالمجال.

يعمل نظام RAG وفق سير عمل من ثلاث مراحل: الاسترجاع (Retrieval) حيث يتم تحويل سؤال المستخدم إلى متجه وبحث عن المستندات الأكثر صلة، ثم التوليد المعزز (Augmented Generation) حيث يُمرَّر المستندات المسترجعة مع السؤال إلى النموذج لتوليد إجابة دقيقة، وأخيراً الاستشهاد (Citation) حيث يُربط كل جزء من الإجابة بالمصدر المستخرج منه.



شكل 2-1: مخطط تدفق تقنية RAG في نظام بيان.

يُوضح الشكل 2-1 دورة معالجة الطلب الفعلية لتقنية RAG في نظام بيان. تبدأ الدورة باستقبال وكيل RAG لسؤال المستخدم بالعربية، ثم تحويله إلى متجه رقمي عبر نموذج التضمين multilingual-e5-large. يُستخدم هذا المتجه للبحث في قاعدة البيانات المتجهة Qdrant التي تحتوي على مستندات Odoo المُفهرسة مسبقاً. تُسترجع أكثر المقاطع صلة، وتُمرَّر مع السؤال الأصلي إلى النموذج اللغوي المعتمد (Qwen 2.5 محلياً عبر Ollama، أو GPT-4o سحابياً) لتوليد إجابة

دقيقة مدعومة بالاستشهادات. يُختتم التدفق بإرجاع الإجابة مع مسار التنفيذ (Agent Trace) لضمان الشفافية. ينقسم التدفق إلى مرحلتين رئيسيتين: الاسترجاع (Retrieval) والتوليد المعزز (Augmented Generation).

من أبرز الأطر الحالية لبناء أنظمة RAG، يأتي LangChain [12] في المقدمة كإطار العمل الأكثر انتشاراً، ويقدم مكونات قابلة للتخصيص للبحث والتوليد. ويأتي LlamaIndex [13] كإطار متخصص في RAG، يقدم أدوات متقدمة لفهرسة المستندات وإدارة السياق. كما تقدم Microsoft خدمة Azure AI Search المتكاملة مع RAG، وتقدم Google خدمة Vertex AI Search.

يعتمد أداء RAG بشكل جوهري على جودة نظام الاسترجاع، والذي يتطلب قاعدة بيانات متجهة (Vector Database) متخصصة. وقد ظهرت عدة حلول مفتوحة المصدر وتجارية في السنوات الأخيرة، أبرزها Qdrant [14] الذي اعتمد عليه مشروع بيان، و Pinecone التجاري، و Milvus، إضافة إلى امتداد pgvector لـ PostgreSQL.

كما يعتمد الاسترجاع على نموذج التضمين (Embedding Model) المسؤول عن تحويل النصوص إلى متجهات رقمية قابلة للبحث الشعاعي. ومن أبرز النماذج المتاحة: text-embedding-3-small و text-embedding-3-large من OpenAI (تجارية)، و all-MiniLM-L6-v2 (مفتوح المصدر، خفيف)، و multilingual-e5-large (مفتوح المصدر، يدعم العربية بشكل جيد). يعتمد مشروع بيان نموذج multilingual-e5-large لكونه مفتوح المصدر ويدعم اللغة العربية بشكل فعّال، مع إمكانية التبديل إلى نموذج Jais Embedding الإماراتي المتخصص في العربية عند توفره.

4.2.2 الأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)

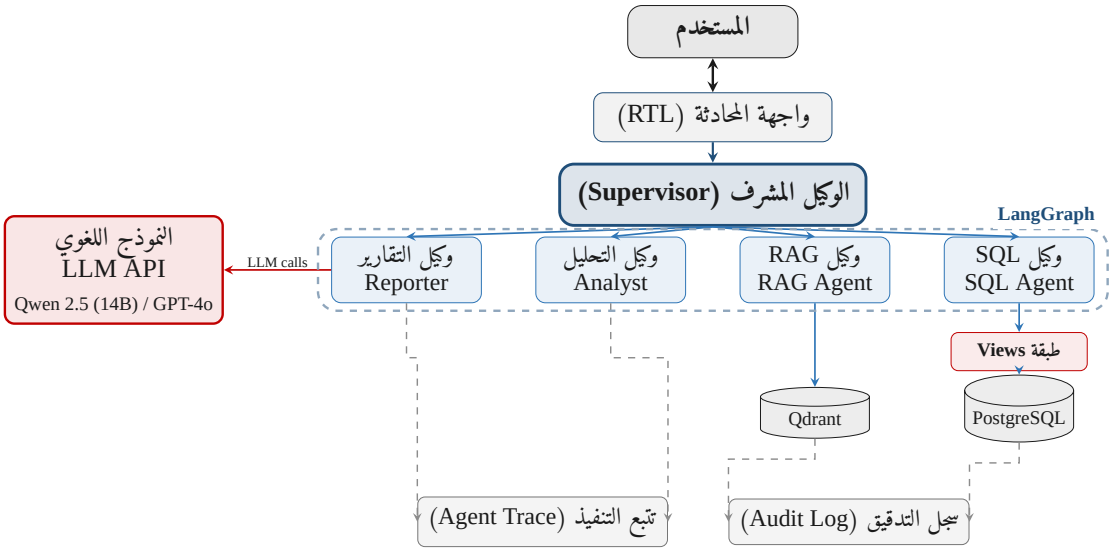
تُعرَّف الأنظمة متعددة الوكلاء في سياق الذكاء الاصطناعي الحديث بأنها أنظمة تُكلف فيها عدة وكلاء مستقلين بإجراء مهام متخصصة، مع وجود آلية تنسيق تضمن تكامل مخرجاتهم. وقد ظهر هذا المفهوم بقوة منذ عام 2023 مع تطور قدرات النماذج اللغوية، حيث أصبح كل وكيل عبارة عن LLM مُوجَّه بمهمة وشخصية محددة.

يُعدّ إطار LangGraph [15] من LangChain الأبرز في هذا المجال، ويستخدم نظرية المخططات لتمثيل تدفق العمل بين الوكلاء كعقد (Nodes) وحواف (Edges). يتميز بتحكم دقيق في التدفق ودعم الحلقات التكرارية والتفرعات المشروطة، وهو ما اعتمد عليه مشروع بيان. ويأتي إطار AutoGen [16] من Microsoft Research كخيار مرن قائم على المحادثات بين الوكلاء، لكنه يعاني من زيادة في استهلاك الـ Tokens.

إطار CrewAI [17] هو إطار حديث أطلق عام 2024، يركز على محاكاة فرق العمل البشرية بأدوار محددة، ويتميز بسهولة الاستخدام. أما إطار MetaGPT [18] فيقدم نهجاً مختلفاً، حيث يحاكي فريق تطوير برمجيات تقليدي (Product Manager, Architect, Engineer) لإنتاج شفرات برمجية متكاملة، وقد حقق تفوقاً ملحوظاً في إنتاج الكود الصحيح.

تُظهر هذه المراجعة أن LangGraph هو الإطار الأنسب لمشروع بيان، نظراً لكونه يدعم بناء أنظمة معقدة ذات وكلاء متخصصين، مع إمكانية تتبع مسار التنفيذ (Agent Trace) المطلوبة للشفافية في البيئة الجامعية.

يُوضح الشكل 2-2 المعمارية الكاملة لنظام بيان كنظام متعدد الوكلاء. يتفاعل المستخدم عبر واجهة محادثة عربية (RTL) مع الوكيل المشرف (Supervisor Agent) الذي يعمل كموجّه مركزي (Router)، فيُحلّل سؤال المستخدم ويُحدد الوكيل المتخصص الأنسب لمعالجته. يتوزع العمل على أربعة وكلاء متخصصين داخل إطار تنسيق LangGraph:



شكل 2-2: معمارية النظام متعدد الوكلاء القائم على LangGraph.

- **وكيل SQL:** يحوّل السؤال إلى استعلام قواعد بيانات عبر طبقة الرؤى الذكية التي تُبسّط المخطط قبل التوليد، ثم ينفذه على PostgreSQL المتصل ببيانات Odoo Education.
- **وكيل RAG:** يبحث في المستندات المؤسسية المُفهرسة في Qdrant ويولّد إجابات مدعومة بالاستشهادات.
- **وكيل التحليل:** يستخرج الرؤى الإحصائية والاتجاهات من البيانات التي يُوفرها وكيل SQL.
- **وكيل التقارير:** ينسّق المخرجات من الوكلاء الآخرين ويُنتج تقارير منسقة بصيغ متعددة.

يُلاحظ أن جميع الوكلاء يتشاركون في الوصول إلى النموذج اللغوي الكبير المعتمد (Qwen 2.5 محلياً أو GPT-4o سحابياً) عبر واجهة برمجية موحدة. كما تُسجَّل جميع العمليات في سجل التدقيق (Audit Log) لضمان المساءلة، ويُعرض مسار التنفيذ (Agent Trace) للمستخدم كحلقة تغذية راجعة تُعزز الشفافية والثقة في النظام.

5.2.2 تحديات معالجة اللغة العربية (Arabic NLP)

تواجه معالجة اللغة العربية طبيعياً تحديات جوهرية تختلف عن نظيراتها في اللغة الإنجليزية، وتعود هذه التحديات إلى عوامل لغوية وتقنية [19]. فمن الناحية اللغوية، تتميز العربية بالصرف الغني حيث يمكن اشتقاق عشرات الكلمات من جذر واحد ثلاثي، مما يزيد من حجم المفردات وصعوبة التطابق. كما تتميز بتركيب الجملة المرن الذي يصعّب التحليل النحوي الآلي، وظاهرة الإعراب التي تُغير الحركة النهائية للكلمات.

أما من الناحية التقنية، فتعاني العربية من فجوة الموارد الحادة، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة المحتوى العربي على الإنترنت لا تتجاوز 2.1% من الإجمالي، في حين أن المتحدثين بالعربية يشكلون نحو 5% من سكان العالم [19]. وتعتمد معظم التطبيقات التجارية على نماذج إنجليزية تُظهر أداءً ضعيفاً على العربية، وتشمل النماذج المدعومة للعربية: Jais النموذج الإماراتي المتخصص في العربية، و AraBERT النموذج المبني على BERT والمتخصص في النصوص العربية، و Qwen 2.5 من Alibaba الذي يدعم العربية جزئياً ويتميز بكفاءة عالية في المهام البرمجية.

تتفاقم هذه التحديات في السياق اليمني تحديداً، حيث تُستخدم لهجة محلية تختلف عن الفصحى والعاميات الخليجية

والمصرية، وغير مدعومة بأي موارد برمجية معروفة. ولهذا السبب، يعتمد مشروع بيان استراتيجية لغوية مرنة تقبل الفصحى والعامية، مع الاستفادة من قدرة النماذج اللغوية الحديثة على التعميم بدلاً من تدريب نموذج متخصص.

3.2 الأنظمة والدراسات السابقة

تم تصنيف الأنظمة والدراسات السابقة المراجعة في خمس فئات رئيسية، وفقاً لمجال التخصص وارتباطها بمشروع بيان. وقد رُوعي في الاختيار التركيز على الأنظمة الحديثة (2021-2025) والتجارية المتاحة فعلياً.

1.3.2 الأنظمة في مجال تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL

يُعدّ معيار Spider الذي أُطلق عام 2018 المرجع القياسي لتقييم أنظمة NL2SQL، حيث يضم 10,181 سؤالاً عبر 200 قاعدة بيانات. وفي عام 2023، أُطلق معيار BIRD الأكثر تحدياً لتركيزه على قواعد البيانات الواقعية مع قيم شاذة وأخطاء. وعند إطلاقه عام 2023، لم تتجاوز دقة أفضل الأنظمة حينها 40% على BIRD مقابل نحو 60% على Spider [7]، ثم تلاحق التحسن في السنوات التالية حتى بلغت أفضل النتائج الموثقة 83.71% على BIRD كما سيُعرض لاحقاً.

من أبرز الأنظمة الحالية في هذا المجال، يُبرز نظام Vanna.ai [8] كأحد أكثر الأطر مفتوحة المصدر انتشاراً. يعتمد Vanna على دمج RAG مع NL2SQL، ويتدرب على قاعدة بيانات كل عميل لرفع الدقة. أما نظام Snowflake Arctic-Text2SQL-R1 [9] فهو نموذج متخصص أطلق في مايو 2025، يستخدم تقنية التعلم المعزز في التدريب ويحقق 83.71% على معيار BIRD.

تجدر الإشارة إلى أن جميع هذه الأنظمة مصممة للبيئة الإنجليزية، ولا تقدم دعماً كافياً للغة العربية. كما أنها تعمل كأنظمة أحادية (Single-Agent)، ولا تستفيد من البنية متعددة الوكلاء في المهام المعقدة.

2.3.2 الأنظمة في مجال الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)

منذ تقديم مفهوم RAG بصيغته الحديثة عام 2020 [11]، شهدت هذه التقنية تطوراً متسارعاً وأصبحت المعيار الذهبي لتطبيقات LLM المؤسسية. أظهرت الدراسات أن RAG يقلل الهلوسة بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالنماذج اللغوية التقليدية، مما جعله خياراً مفضلاً للتطبيقات التي تتطلب دقة عالية.

من أبرز الأطر الحالية لبناء أنظمة RAG، يأتي LangChain [12] في المقدمة كإطار العمل الأكثر انتشاراً، ويقدم مكونات قابلة للتخصيص للبحث والتوليد. ويأتي LlamaIndex [13] كإطار متخصص في RAG، يقدم أدوات متقدمة لفهرسة المستندات وإدارة السياق. كما تقدم Microsoft خدمة Azure AI Search المتكاملة مع RAG، وتقدم Google خدمة Vertex AI Search.

على صعيد قواعد البيانات المتجهة، يبرز Qdrant [14] كحل مفتوح المصدر يتميز بأداء عالٍ ودعم فلترة المتجهات بالبيانات الوصفية، وهو ما اعتمد عليه مشروع بيان. كما تقدم Pinecone حلاً تجارياً سحابياً، ويقدم Milvus حلاً مفتوحاً موزعاً. وفي سياق قواعد البيانات العلائقية، يقدم امتداد pgvector لـ PostgreSQL إمكانية البحث الشعاعي

دون الحاجة لقاعدة بيانات منفصلة.

3.3.2 الأنظمة في مجال الأنظمة متعددة الوكلاء

رغم التطور المتسارع الذي شهدته الأنظمة متعددة الوكلاء منذ عام 2023 (انظر المراجعة التفصيلية في القسم 4.2.2)، فإن التطبيقات المؤسسية الجاهزة التي تعتمد هذه البنية لا تزال محدودة. تتركز الأطر المتاحة (LangGraph، AutoGen، CrewAI، MetaGPT) على المستوى التقني لبناء الوكلاء، دون تقديم حلول جاهزة للمؤسسات. هذا يعني أن أي مؤسسة ترغب في اعتماد البنية متعددة الوكلاء مطالبة ببناء نظامها من الصفر، وهو ما يفسر ندرة الأنظمة المؤسسية المبنية على هذه التقنية، ويبرر أهمية مشروع بيان الذي يقدم تطبيقاً ميدانياً متكاملاً للبنية متعددة الوكلاء في بيئة جامعية.

4.3.2 المساعدات الذكية في التعليم العالي

رغم الانتشار الواسع للمساعدات الذكية في مجال خدمة العملاء، تبقى التطبيقات المتخصصة في التعليم العالي محدودة. أطلقت OpenAI عام 2024 خدمة ChatGPT Edu المخصصة للجامعات، التي تتيح بناء مساعدات مخصصة لكل مؤسسة. ومع ذلك، تظل هذه الخدمة عامة ولا تدمج NL2SQL للاستعلام عن قواعد البيانات الجامعية.

تقدم Microsoft خدمة Copilot for Education مع تكاملات محدودة مع أنظمة إدارة التعلم (LMS) مثل Canvas و Blackboard، لكنها لا تدعم العربية بشكل كامل. كما تقدم Anthropic خدمة Claude for Education التي تركز على المساعدة الأكاديمية للطلاب.

على الصعيد العربي، أطلقت العديد من الجامعات مساعدات ذكية بسيطة للأسئلة الشائعة، لكنها تعتمد على قواعد معرفة محدودة ولا تستفيد من تقنيات RAG أو NL2SQL. وأكدت دراسة Bourhil وآخرين [20] أن معظم المساعدات العربية في التعليم لا تزال تعتمد chatbots بسيطة دون الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

تُبرز هذه المراجعة أن الميدان يفتقر إلى نظام متكامل يجمع بين NL2SQL و RAG والأنظمة متعددة الوكلاء في بيئة جامعية عربية، وهو ما يسعى مشروع بيان لسده.

5.3.2 الدراسات العربية

على الصعيد العربي، تظل الدراسات في مجال المساعدات الذكية المؤسسية محدودة وتتسم بالتشتت بين أربع اتجاهات رئيسية لا تلتقي عادةً في بحث واحد: معالجة اللغة العربية، استرجاع المعلومات العربية، NL2SQL للعربية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

دراسة Darwish وMagdy [21] استعرضت واقع البحث في استرجاع المعلومات العربية، وأشارت إلى أن فعالية البحث باللغة العربية تظل أدنى بشكل ملحوظ من نظيرتها الإنجليزية، بسبب الخصائص الصرفية والمعجمية للعربية. كما أكدت دراسة Guellil وآخرين [19] المرجعية في معالجة اللغة العربية طبيعياً، أن المشاريع العربية تواجه ثلاث تحديات رئيسية: ندرة corpora عربية عالية الجودة، عدم وجود معايير قياسية موحدة، ومحدودية الأدوات والمعالجات المتخصصة.

أما في مجال NL2SQL العربية تحديداً، فالدراسات شبه منعدمة. أغلب الأبحاث العربية في قواعد البيانات تركز على واجهات التعبير النمطي أو الترجمة الآلية للاستعلامات، دون الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة. وقد رصدت دراسة Bourhil وآخرين [20] في استعراضها للمساعدات العربية التعليمية غياب أي نظام NL2SQL عربي منشور حتى تاريخ إعدادها، مما يجعل مشروع بيان من الرواد في هذا المجال.

في مجال المساعدات الذكية التعليمية العربية، أطلقت جامعة الملك سعود عام 2022 مساعداً ذكياً للأسئلة الأكاديمية اعتمد على قاعدة معرفة ثابتة دون RAG، كما طوّرت جامعة الملك عبدالعزيز نظاماً مشابهاً لإرشاد الطلاب. لكن هذه المحاولات تظل بسيطة ولا تدمج تقنيات الاسترجاع المعزز بالتوليد، ولا تدعم الاستعلام عن قواعد البيانات الجامعية.

في البيئة اليمنية تحديداً، تكاد تنعدم الدراسات المنشورة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي. وأكد تقرير الأمم المتحدة للتحول الرقمي [3] أن اليمن تحتل المرتبة 185 من أصل 193 دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (بقيمة 2318.0). ويُعزى ذلك إلى عوامل متعددة، تشمل: محدودية البنية التحتية الرقمية، وضعف الاستثمار في البحث والتطوير، وندرة الكوادر المتخصصة. هذا الواقع يُبرز أهمية مشروع بيان كمساهمة بحثية وتطبيقية في سد هذه الفجوة، حيث يقدم أول نظام RAG+NL2SQL عربي مفتوح المصدر مخصص للبيئة الجامعية اليمنية، مع توثيق كامل لمنهجيته وتقييم أدائه.

4.2 مقارنة الأنظمة السابقة

يقدم هذا القسم تحليلاً مقارناً للأنظمة والدراسات السابقة المراجعة، مع التركيز على ستة أبعاد رئيسية: التقنيات المستخدمة، اللغة المدعومة، البيئة التطبيقية، دقة NL2SQL، دقة RAG، والبنية المعمارية. ويُلخص الجدول 2-2 أبرز الأنظمة ومقارنتها بمشروع بيان.

يُقرأ الجدول من اليمين إلى اليسار بوصفه جدولاً عربياً، حيث يُمثل العمود الأيمن (الأول) اسم النظام أو الإطار البحثي، يليه التقنيات الأساسية التي بُني عليها، ثم اللغة المدعومة والبيئة التطبيقية المستهدفة. أما العمودان الرابع والخامس فيعرضان دقة النظام في تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL ودقة الاسترجاع في RAG على التوالي (بعض القيم تركت فارغة ``---" لعدم توفر بيانات قياسية في الأدبيات). يُختتم الجدول بالبنية المعمارية للنظام (أحادية أم متعددة الوكلاء). يهدف هذا الجدول إلى إبراز الفجوة الواضحة في الأنظمة الحالية مقارنة بمشروع بيان، خاصة في دعم اللغة العربية والدمج بين التقنيات الأربع.

جدول 2-2: مقارنة شاملة بين الأنظمة السابقة ومشروع بيان.

النظام/الإطار	التقنيات المستخدمة	اللغة	البيئة التطبيقية	دقة NL2SQL	دقة RAG	البنية
[8] Vanna.ai (2024)	NL2SQL + RAG	إنجليزية	تجارية	80%	غير مذكورة	أحادية
Arctic-[9] Text2SQL (2025)	NL2SQL + RL	إنجليزية	تجارية	%83.71 (BIRD)	---	أحادية
LangChain (2023) [12]	RAG + LLM	متعددة	عامة	---	عالية	أحادية
LlamaIndex (2023) [13]	RAG + LLM	متعددة	عامة	---	عالية	أحادية
[16] AutoGen (2023)	Multi-Agent	إنجليزية	عامة	---	---	متعددة
[17] CrewAI (2024)	Multi-Agent	إنجليزية	عامة	---	---	متعددة
[18] MetaGPT (2024)	Multi-Agent	إنجليزية	تطوير برمجي	---	---	متعددة
ChatGPT Edu (2024)	LLM + RAG	متعددة	تعليم عالٍ	---	جيدة	أحادية
[14] Qdrant (2024)	Vector DB	متعددة	عامة	---	عالية	---
مشروع بيان (المقترح)	NL2SQL + RAG + Multi-Agent	عربية (فصحى وعامية)	جامعي (يمني)	85% ≥ (مستهدف)	80% ≥ (مستهدف)	متعددة (LangGraph)

تكشف المقارنة عن عدة ملاحظات جوهرية. أولاً، تركز معظم الأنظمة في NL2SQL على البيئة الإنجليزية، مع غياب شبه تام للأنظمة العربية المتخصصة. ثانياً، تعتمد الأنظمة المتقدمة مثل Vanna.ai على دمج NL2SQL و RAG، لكنها لا تستخدم البنية متعددة الوكلاء، مما يُحدها في المهام المعقدة. ثالثاً، تفتقر التطبيقات في التعليم العالي إلى التكامل بين الاستعلام عن البيانات الديناميكية والبحث في المستندات الثابتة.

كما يُلاحظ أن مشروع بيان هو الوحيد الذي يجمع بين التقنيات الأربع (NL2SQL، RAG، Multi-Agent، Arabic NLP) في إطار موحد، مع تخصيصه للبيئة الجامعية اليمنية. هذا التكامل يمثل نقطة قوة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تصميمية معقدة، خاصة في تنسيق الوكلاء وضمان جودة الأداء عبر المكونات المختلفة.

5.2 الفجوة البحثية

يتميز مشروع «بيان» بكونه النظام الوحيد — في حدود ما اطلعت عليه الدراسة — الذي يجمع بين التقنيات الأربع الأساسية (NL2SQL، RAG، Multi-Agent Systems، Arabic NLP) في إطار موحد ومحلي الاستضافة، مع تخصيصه المباشر للبيئة المؤسسية والتعليمية. ورغم أن هذا التكامل يمثل نقطة قوة واضحة، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات تصميمية وتنفيذية معقدة، خاصة في تنسيق عمل الوكلاء البرمجيين وضمان جودة الأداء والاعتمادية عبر المكونات المختلفة.

بناءً على المراجعة الشاملة للأنظمة والدراسات السابقة والتحليل المقارن، يمكن تحديد الفجوة البحثية والتطبيقية التي يسعى مشروع «بيان» لسدها في **خمسة محاور رئيسية**:

المحور الأول — الفجوة التقنية: رغم وجود أنظمة NL2SQL متقدمة (Vanna.ai، Arctic-Text2SQL) وأنظمة RAG فعالة (LangChain، LlamaIndex)، إلا أنه لا يوجد نظام يجمع بين التقنيتين في إطار موحد مع بنية متعددة الوكلاء. تعمل هذه الأنظمة بشكل منفرد، مما يُفقدها التكامل المطلوب في البيئات المؤسسية المعقدة. مشروع بيان يسد هذه الفجوة عبر الدمج العضوي للتقنيات الأربع (NL2SQL، RAG، Multi-Agent، Vector DB).

المحور الثاني — الفجوة اللغوية: أكدت دراسة Guellil وآخرين [19] ودراسة Darwish وMagdy [21] على الفجوة الواضحة في دعم اللغة العربية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعاني الأنظمة التجارية من انخفاض ملحوظ في الدقة على العربية مقارنة بالإنجليزية، كما أنها غير مصممة لفهم اللهجات المحلية. مشروع بيان يعالج هذه الفجوة عبر دعم العربية الفصحى والعامية في واجهة محادثة RTL، مع الاستفادة من نماذج Qwen و Jais التي تدعم العربية.

المحور الثالث — الفجوة التطبيقية (Applied Gap): تفتقر الأنظمة التطبيقية في المؤسسات والقطاع الأكاديمي إلى التكامل بين الاستعلام عن البيانات الرقمية والمالية (NL2SQL) والبحث في اللوائح والسياسات والمستندات التنظيمية (RAG). تركز الأنظمة الحالية (مثل ChatGPT Enterprise أو ChatGPT Edu) على جانب واحد فقط، مما يحد من قدرتها على تلبية الاحتياجات التشغيلية الكاملة للمستفيدين. يقدم نظام «بيان» حلاً موحداً يدمج الجانبين عبر وكلاء متخصصين.

المحور الرابع — الفجوة السياقية: الأنظمة التجارية مثل Vanna.ai و ChatGPT Edu مصممة لبيئات تجارية غربية، ولا تأخذ في الاعتبار خصوصية البيئة الجامعية اليمنية (اللوائح المحلية، اللهجة، البنية التحتية المحدودة). مشروع بيان مصمم خصيصاً لهذه البيئة، مع استخدام Odoo ERP كبيئة محاكاة واقعية تُحقن ببيانات تعادل خمس سنوات.

المحور الخامس — فجوة الابتكار: لا توجد دراسة سابقة قدمت طبقة الرؤى الذكية كآلية لتبسيط مخطط قاعدة البيانات وتحسين دقة NL2SQL. هذا الابتكار يمثل مساهمة بحثية أصلية يمكن البناء عليها في دراسات مستقبلية، وقد يفتح آفاقاً جديدة في مجال Database Abstraction Layer.

يُلخص الجدول 2-3 الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها عبر المحاور الخمسة.

6.2 معايير تقييم النظام (Evaluation Metrics)

لضمان تقييم منهجي وموضوعي لنتائج النظام، تم تحديد مجموعة من المقاييس المعيارية الموزعة على ثلاثة محاور:

جدول 2-3: ملخص الفجوة البحثية ومساهمة مشروع بيان في سدها.

المحور	الفجوة المحددة	مساهمة مشروع بيان
تقنية	غياب الدمج بين NL2SQL و RAG و Multi-Agent	دمج التقنيات الأربع في إطار موحد
لغوية	ضعف دعم العربية واللهجات	دعم فصحى وعامية في واجهة RTL
تطبيقية	فصل الاستعلام عن البيانات عن البحث في المستندات	نظام موحد يجمع الجانبين
سياقية	غياب حلول مخصصة للبيئة المؤسسية والمحلية	تخصيص كامل للبيئة المؤسسية مع بيئة محاكاة لأكثر من نوع من قواعد البيانات
ابتكارية	غياب طبقة تجريدية مبسطة فوق قواعد البيانات	ابتكار طبقة الرؤى الذكية

- **مقاييس دقة NL2SQL:**
  - Execution Accuracy (EX): نسبة الاستعلامات التي تُرجع النتيجة الصحيحة عند التنفيذ.
  - Exact Match (EM): نسبة استعلامات SQL المُولَّدة المطابقة تماماً للحل المرجعي.
- **مقاييس جودة RAG (RAGAS Framework):**
  - Faithfulness: مدى التزام الإجابة بالمستندات المسترجعة دون هلوسة.
  - Answer Relevancy: مدى صلة الإجابة بسؤال المستخدم.
  - Context Precision/Recall: جودة المستندات المسترجعة.
- **مقاييس الأداء التقني وتجربة المستخدم:**
  - Latency: زمن الاستجابة (مستهدف ≤ 3 ثوانٍ للعمليات البسيطة و≤ 15 ثانية للعمليات المعقدة).
  - Throughput: عدد الاستعلامات في الثانية.
  - System Usability Scale (SUS): مقياس قابلية الاستخدام (مستهدف ≥ 70).
  - Customer Satisfaction (CSAT): رضا المستخدمين (مستهدف ≥ 80%).

سيتم تطبيق هذه المقاييس تفصيلياً في الفصل السادس (النتائج والمناقشة) بعد إكمال تنفيذ النظام واختباره.

7.2 الخلاصة

استعرض هذا الفصل الإطار النظري الشامل الذي يستند إليه «**مشروع المساعد الذكي المؤسسي (بيان)**»، بدءاً من المفاهيم الأساسية في النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، مروراً بالتقنيات المتخصصة في NL2SQL و RAG والأنظمة متعددة الوكلاء (Multi-Agent Systems)، وصولاً إلى تحديات معالجة اللغة العربية طبيعياً (Arabic NLP). وقد كشف الاستعراض النظري أن المشروع يعتمد على ركائز علمية متينة ومثبتة، مع الاستفادة من أحدث الأطر والأدوات المتاحة (2021-2025) في كل مجال.

كما قدم الفصل مراجعة شاملة للأنظمة والدراسات السابقة ومقارنة مرجعية بينها. وأظهرت المراجعة أن مجال NL2SQL شهد تقدماً كبيراً في السنوات الثلاث الأخيرة مع ظهور أطر مثل Vanna.ai و Arctic-Text2SQL. وفي مجال RAG، أثبتت الأطر المتقدمة مثل LangChain و LlamaIndex كفاءتها العالية. وفي مجال الأنظمة متعددة الوكلاء، أظهر إطار **LangGraph** تفوقاً ملحوظاً في إدارة الحالات (State Management) والتحكم في مسارات التنفيذ.

كشف التحليل المقارن أن مشروع «بيان» يمثل خطوة متقدمة في الدمج الشامل للتقنيات الأربع في بيئة عمل مؤسسية، حيث اتُخذت جامعة العلوم والتكنولوجيا كدراسة حالة وتطبيق تجريبي. وخلص الفصل إلى تحديد خمسة محاور رئيسية للفجوة البحثية (تقنية، لغوية، تطبيقية، سياقية، وابتكارية) يسعى المشروع لسدها، مما يُبرر القرارات التصميمية والهندسية المتخذة، ويهيئ القارئ للفصل الثالث الذي يقدم تحليلاً تفصيلياً للمتطلبات والمنهجية المتبعة في تطوير النظام.

الفصل

الثالث

03

المنهجية وتحليل المشروع

1.3 منهجية التطوير

اعتمد فريق العمل منهجية التطوير الرشيقة Agile [22] في بناء نظام «بيان»، وذلك لمواءمتها مع طبيعة المشروع الذي يجمع بين مكونات برمجية وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، مثل توليد استعلامات قواعد البيانات من اللغة الطبيعية NL2SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد RAG، ومعالجة اللغة العربية، وإدارة الأنظمة متعددة الوكلاء المنسقة باستخدام إطار LangGraph.

وتتطلب هذه التقنيات تكراراً مستمراً في تحسين النماذج اللغوية الكبيرة LLMs، والمطالبات Prompts، وهيكلة المعرفة، فضلاً عن التحقق المتكرر من دقة النتائج وزمن الاستجابة. لذلك، تقسم المنهجية الرشيقة نطاق العمل إلى دورات تطوير قصيرة ومحددة زمنياً تسمى التكرارات أو الدورات Iterations / Sprints. وفي نهاية كل دورة، تُراجع المخرجات وتُقيّم قبل الانتقال إلى الدورة اللاحقة، مما يتيح التكيف السريع مع التغيرات في المتطلبات أو مع نتائج تقييم النماذج اللغوية دون التأثير الجوهري في الجدول الزمني العام للمشروع.

1.1.3 دورة التطوير الرشيقة

تتكون كل دورة تطوير في مشروع «بيان» من ست مراحل متتابعة، مع إمكانية تكرارها عند ظهور متطلبات جديدة أو الحاجة إلى تحسين أحد المكونات. وتضمن هذه المراحل الانتقال المنظم من تحديد نطاق العمل إلى التقييم والتحسين، كما هو موضح في الجدول 3-1.

جدول 3-1: مراحل دورة التطوير الرشيقة المطبقة في مشروع «بيان».

المرحلة	أبرز الأنشطة	المخرج الرئيسي
التخطيط Planning	تحديد أهداف الدورة الحالية، وإعداد قائمة مهام الدورة Sprint Backlog، ومراجعة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المرتبطة بالمكون المستهدف.	وثيقة نطاق الدورة وقائمة المهام المحددة.
التصميم Design	نمذجة المعمارية الفنية للوكيل المستهدف، وتحديد هياكل البيانات والواجهات البرمجية APIs، وإعداد التصميم الأولي لهندسة المطالبات Prompt Engineering.	مخططات التدفق، وهياكل البيانات، ومخطط هندسة المطالبات.
التطوير Development	كتابة الشفرة البرمجية باستخدام Python وFastAPI وLangGraph للواجهة الخلفية، أو Next.js للواجهة الأمامية، وربط الوكلاء بمصادر البيانات PostgreSQL وQdrant.	مكون برمجي جاهز يعمل بصورة مستقلة، مثل وكيل متخصص أو واجهة النظام.
الاختبار Testing	تنفيذ اختبارات الوحدة Unit Testing واختبارات التكامل Integration Testing، ومعايرة دقة الاستعلامات، والحد من الهلوسة، وقياس مؤشرات الأداء المعتمدة.	تقرير اختبارات موثق يوضح نسب الدقة وزمن الاستجابة.
الإطلاق والدمج Deployment	بناء المكونات البرمجية وحزمها داخل حاويات Docker Compose، ودمجها في البيئة الموحدة، والتحقق من توافقها مع بقية الوكلاء.	نسخة محدثة من النظام، مدمجة ومجربة في بيئة التطوير.
المراجعة والتقييم Review	تقديم عرض توضيحي للمخرجات أمام مشرف المشروع، وتوثيق الدروس المستفادة، وتحديث الأولويات وقائمة مهام الدورة التالية.	قائمة تحسينات وتعديلات معتمدة للدورة المباشرة التالية.

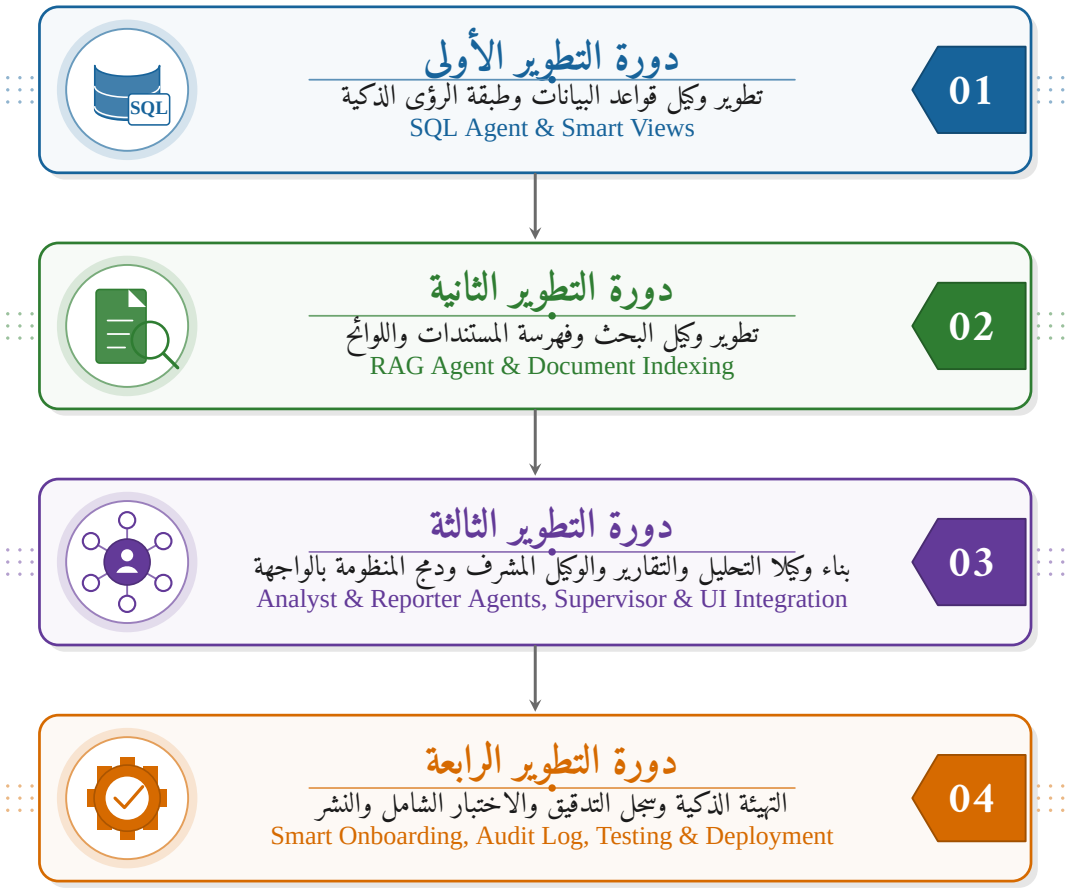
2.1.3 الدورات التنفيذية للمشروع

لضمان التنفيذ المنهجي لمكونات نظام «بيان»، قُسّم نطاق المشروع إلى أربع دورات تطوير تكرارية متتالية، بحيث تركز كل دورة على مكون رئيسي أو مجموعة مترابطة من المكونات، وتنتهي بمخرج قابل للتقييم والدمج مع بقية النظام.

1.2.1.3 الدورة الأولى: بناء وكيل استعلام قواعد البيانات

المستهدف: إعداد المعمارية الأساسية للتعامل مع البيانات المهيكلة في قاعدة بيانات PostgreSQL، مع ضمان أمن الاستعلامات.

الأنشطة: تطوير طبقة الرؤى الذكية Smart Views لعزل الجداول المعقدة، وبناء محرك تحويل النص إلى استعلام NL2SQL Engine، وإدراج آليات العزل للقراءة فقط Read-Only Sandboxing لمنع التعديل غير المصرح به،



شكل 3-1: خارطة الدورات التطويرية الأربع المعتمدة في مشروع «بيان».

ثم اختبار دقة التوليد على استعلامات مالية وإدارية وأكاديمية.

المخرج: وكيل SQL مستقل يعمل عبر FastAPI ويسترجع البيانات بدقة من الجداول المحددة مع الالتزام بقيود الوصول الآمن.

2.2.1.3 الدورة الثانية: بناء وكيل البحث في المستندات واللوائح

المستهدف: معالجة البيانات غير المهيكلة، بما في ذلك اللوائح والسياسات والمستندات التنظيمية الخاصة بالجامعة والمؤسسات ذات الصلة.

الأنشطة: إعداد قاعدة البيانات المتجهة Qdrant Vector DB، وتطوير معالج للنصوص العربية وتجزئتها Text Chunking، وإنشاء المتجهات Embeddings باستخدام نماذج داعمة للغة العربية، وبناء آلية استرجاع معزز بالمصادر ترفق اسم المستند ورقم الصفحة مع الإجابة متى توفرت البيانات.

المخرج: وكيل RAG متكامل يجيب عن الأسئلة النصية بإجابات دقيقة ومدعومة بمراجع واضحة.

3.2.1.3 الدورة الثالثة: اكتمال منظومة الوكلاء ودمجها بالواجهة الأمامية

المستهدف: إكمال منظومة الوكلاء ببناء الوكيلين المتبقيين (التحليل والتقارير)، وتنسيق المنظومة كاملةً عبر الوكيل المشرف، وإتاحة واجهة مستخدم عربية سلسة.

الأنشطة: بناء وكيل التحليل Analyst Agent المتخصص في المؤشرات الإحصائية واكتشاف القيم الشاذة، ووكيل التقارير Reporter Agent المسؤول عن تنسيق المخرجات العربية وتصديرها، وبناء الوكيل المشرف Supervisor Agent باستخدام إطار LangGraph لتوجيه الاستفسارات Intent Routing إلى الوكيل المختص (وكيل SQL أو وكيل RAG أو سلسلة تحليلية متتابعة تنتهي بوكيل التقارير)، وإدارة ذاكرة السياق Context Management وكائن الحالة المشترك (AgentState)، ثم تطوير واجهة محادثة تفاعلية باللغة العربية وبدعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار RTL باستخدام Next.js وTailwind CSS وربطها بالمنظومة المكتملة.

المخرج: نظام موحد متعدد الوكلاء (الوكلاء الخمسة) يعمل عبر واجهة ويب عربية حوارية متكاملة.

4.2.1.3 الدورة الرابعة: التهيئة الذكية والتدقيق والاختبار الشامل والنشر

المستهدف: إتمام القدرات التشغيلية المؤسسية (التهيئة الذكية وسجل التدقيق)، والتحقق من موثوقية النظام، وتجهيز البيئة التشغيلية للنشر والتقييم.

الأنشطة: تنفيذ أتمتة التهيئة الذكية (Smart Onboarding) لربط النظام بقواعد بيانات المؤسسات الجديدة وفهرسة مستنداتها آلياً مع ضبط الصلاحيات المبنية على الأدوار، واستكمال سجل التدقيق الشامل (Audit Log) وتسجيل مسار تنفيذ الوكلاء (Agent Trace)، مع تنفيذ اختبارات شاملة من البداية إلى النهاية End-to-End Testing، وتقييم زمن الاستجابة وجودة الإجابات، وضبط أداء النموذج اللغوي المحلي Qwen 2.5 14B عبر Ollama، ثم حزم النظام بالكامل باستخدام Docker وDocker Compose.

المخرج: بيئة تشغيل موحدة قابلة للنشر السريع، بمنظومة وكلاء مكتملة وسجل تدقيق وتهيئة ذكية جاهزة، في حاويات مستقلة وجاهزة للتسليم والتطبيق التجريبي.

3.1.3 ملخص الدورات ومخرجاتها

يلخص الجدول 3-2 العلاقة بين كل دورة تطوير والمكون المستهدف والأدوات المستخدمة والمخرج المباشر المتحقق منها.

جدول 3-2: الملخص التنفيذي للدورات الأربع في منهجية تطوير نظام «بيان».

الدورة	المكون المستهدف	الأنشطة والأدوات الرئيسية	المخرج النهائي المباشر
Sprint 1	وكيل SQL وطبقة Smart Views	PostgreSQL، وFastAPI، ومحرك NL2SQL، وطبقة الرؤى الذكية.	وكيل SQL آمن ومستقل لاسترجاع البيانات المهيكلة.
Sprint 2	وكيل RAG والبحث في المستندات	قاعدة Qdrant المتجهة، والمتجهات الدلالية العربية، وتجزئة المستندات.	وكيل RAG يجيب استناداً إلى السياسات واللوائح مع توثيق المصدر.
Sprint 3	اكتمال منظومة الوكلاء والواجهة الأمامية	وكيل التحليل ووكيل التقارير، والوكيل المشرف LangGraph، وكائن الحالة AgentState، وNext.js، وTailwind CSS.	نظام موحد متعدد الوكلاء (الخمسة) يعمل عبر واجهة ويب عربية حوارية.
Sprint 4	التهيئة الذكية والتدقيق والاختبار والنشر	Smart Onboarding، وسجل Audit Log، واختبارات End-to-End، وOllama (Qwen 2.5 14B)، وDocker Compose.	نسخة تشغيلية محزمة بمنظومة مكتملة وتهيئة ذكية وتدقيق شامل، جاهزة للتقييم والتطبيق التجريبي.

وبذلك تحقق المنهجية تدرجاً عملياً يبدأ ببناء الوكلاء المتخصصين (قواعد البيانات فالاسترجاع فالتحليل والتقارير)، ثم دمجهم في معمارية متعددة الوكلاء عبر المشرف، وينتهي بإتمام القدرات المؤسسية (التهيئة الذكية وسجل التدقيق) والاختبار الشامل والتجهيز للنشر. كما تسمح المخرجات المرحلية بتقييم كل مكون بصورة مستقلة قبل اعتماده ضمن النظام الموحد.

2.3 دراسة الجدوى

تُعد دراسة الجدوى خطوة أساسية قبل الانتقال إلى تصميم النظام وتنفيذه، إذ تساعد على التحقق من إمكانية تنفيذ نظام «بيان» ضمن الموارد التقنية والبشرية المتاحة، وعلى تقدير القيمة التي يمكن أن يضيفها إلى البيئة المؤسسية. وتتناول هذه الدراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية والتشغيلية والقانونية والمؤسسية، مع بيان أبرز الافتراضات والمخاطر المرتبطة بالمشروع وسبل الحد منها.

1.2.3 الجدوى الاقتصادية

تركز الجدوى الاقتصادية على مقارنة الموارد اللازمة لتطوير وتشغيل نظام «بيان» بالفوائد المتوقعة منه. ولا تقتصر الفوائد على العائد المالي المباشر، بل تشمل أيضاً خفض الوقت والجهد، وتحسين جودة المعلومات، وتقليل الاعتماد على الخدمات السحابية المدفوعة. وتُعرض التكاليف بالدولار الأمريكي بوصفه عملة مرجعية للتقدير، وقد تختلف القيم الفعلية باختلاف الأسعار المحلية ومواصفات العتاد.

1.1.2.3 التكاليف التأسيسية

تمثل التكاليف التأسيسية النفقات التي تُدفع مرة واحدة لإنشاء بيئة التطوير والتجربة. وتشمل هذه التكاليف أجهزة فريق المشروع، والخادم المحلي المطلوب لتشغيل النماذج اللغوية، ووسائط التخزين والاتصال اللازمة خلال فترة التطوير.

جدول 3-3: التكاليف التأسيسية اللازمة لتطوير نظام «بيان».

البند	الكمية/المدة	التكلفة التقديرية	العملة
اشتراك الإنترنت خلال فترة التطوير	5 أشهر	150	دولار
أجهزة حاسوب محمولة لأعضاء فريق التطوير	5 أجهزة	3,000	دولار
خادم محلي مزود بوحدة معالجة رسومية لتشغيل النماذج اللغوية	1	1,500	دولار
وسائط تخزين متنقلة (Flash Drives)	2	20	دولار
الإجمالي	**4,670**		**دولار**

2.1.2.3 التكاليف التشغيلية المتكررة

تشمل التكاليف التشغيلية النفقات الدورية اللازمة لاستمرار النظام بعد تشغيله. ويُقدّر إجماليها الشهري بنحو 850 دولاراً، مع ملاحظة أن بعض البنود قد تتغير بحسب حجم الاستخدام وسياسة المؤسسة في إدارة الموارد البشرية والبنية التحتية.

جدول 3-4: التكاليف التشغيلية الشهرية التقديرية لنظام «بيان».

نوع التكلفة	الكمية	التكلفة الشهرية	العملة
راتب مسؤول النظام أو مهندس الذكاء الاصطناعي	1	500	دولار
الصيانة والتطوير الدوري	--	150	دولار
تشغيل الخادم المحلي من طاقة وبنية تحتية	--	150	دولار
الاتصال والشبكة المحلية	--	50	دولار
الإجمالي الشهري	**850**		**دولار**

3.1.2.3 الفوائد المتوقعة

تتوزع فوائد النظام إلى فوائد ملموسة يمكن ملاحظتها في الوقت والتكلفة، وفوائد غير ملموسة ترتبط بجودة القرار والشفافية ورضا المستخدمين.

1.3.1.2.3 الفوائد الملموسة.

- خفض التكاليف التشغيلية والإدارية الناتجة عن تجميع البيانات وإعداد التقارير يدوياً.

- تقليل الاعتماد على الاشتراكات السحابية المدفوعة لواجهات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تشغيل نماذج مفتوحة المصدر محلياً عبر Ollama.
- تقليص الوقت اللازم للاستعلام عن البيانات والبحث في المستندات من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.
- الحد من الخسائر الناتجة عن الأخطاء البشرية في تحليل البيانات وإعداد التقارير ودعم القرار.

2.3.1.2.3 الفوائد غير الملموسة.

- رفع رضا الموظفين والإدارة من خلال توفير وصول سريع وسهل إلى المعلومات باللغة العربية الطبيعية.
- تعزيز الشفافية والموثوقية عبر سجل التدقيق (Audit Log) وتتبع مسار تنفيذ الوكلاء (Agent Trace).
- دعم القرارات الاستراتيجية برؤى تحليلية دقيقة وقابلة للتفسير وفي الوقت المناسب.
- المساهمة في أهداف التحول الرقمي في المؤسسات الأكاديمية وقطاعات التعليم العالي.

وبناءً على التكاليف المقدرة والفوائد المتوقعة، تبدو الجدوى الاقتصادية للمشروع إيجابية، ولا سيما عند تشغيل النظام محلياً والاستفادة منه من قبل عدد كبير من المستخدمين. وتظل هذه النتيجة تقديراً أولياً يحتاج إلى مراجعة دورية بعد قياس الاستخدام الفعلي والتكاليف التشغيلية الحقيقية.

2.2.3 الجدوى التقنية

تقيّم الجدوى التقنية مدى ملاءمة التقنيات المختارة، وتوافر البنية التحتية والمهارات اللازمة، وإمكانية دمج النظام مع بيئة المؤسسة. وقد صُمم نظام «بيان» باستخدام تقنيات مفتوحة المصدر وقابلة للتوسع، مما يقلل الاعتماد على مزود تقني واحد ويدعم النشر المحلي.

1.2.2.3 نطاق المشروع وحجمه

يتمثل نطاق المشروع في بناء مساعد ذكي مؤسسي متعدد الوكلاء يتيح الاستعلام اللحظي عن البيانات الإدارية والمالية والتشغيلية، والبحث الدلالي في المستندات واللوائح، واستخراج المؤشرات وتوليد التقارير آلياً. ويُعد هذا النطاق طموحاً لكنه قابل للإدارة، لأن التنفيذ قُسم إلى مكونات مستقلة ودورات تطوير قصيرة ذات مخرجات قابلة للتحقق.

2.2.2.3 البنية التقنية المقترحة

يعتمد النظام على معمارية متعددة الوكلاء باستخدام إطار LangGraph، مع فصل واضح بين طبقات العرض والتطبيق والبيانات:

الواجهة الأمامية (Frontend)

واجهة محادثة ولوحة تحكم تفاعلية مبنية باستخدام Next.js، وتدعم اللغة العربية والاتجاه من اليمين إلى اليسار (RTL).

الواجهة الخلفية (Backend)

خدمات إدارة الطلبات والوكلاء وواجهات برمجة التطبيقات باستخدام FastAPI وPython.

طبقة الوكلاء مجموعة من الوكلاء المتخصصين في تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL، والاسترجاع المعزز بالتوليد، والتحليل، وإعداد التقارير، مع تنسيق مركزي عبر الوكيل المشرف.

طبقة البيانات قاعدة PostgreSQL مع طبقة الرؤى الذكية (Smart Views)، وقاعدة المتجهات Qdrant، إضافة إلى Redis لإدارة الجلسات والتنسيق.

طبقة النماذج اللغوية إمكانية التبديل بين نموذج محلي عبر Ollama وواجهة نموذج سحابية وفق متطلبات الخصوصية والأداء.

يساعد هذا الفصل بين المسؤوليات على تبسيط التطوير والصيانة، ويتيح استبدال أحد المكونات أو توسيعه دون إعادة بناء النظام كاملاً. كما أن استخدام Docker Compose يوفّر بيئة تشغيل موحدة وقابلة لإعادة الإنتاج.

3.2.2.3 فريق التطوير والمهارات

يتكون فريق المشروع من خمسة مطورين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والعملية اللازمة لتنفيذ النظام، ويوزع العمل بينهم على النحو الآتي:

جدول 3-5: توزيع أدوار فريق تطوير نظام «بيان».

مجال المسؤولية والمهارات	العدد
الذكاء الاصطناعي، وهندسة الأوامر (Prompt Engineering)، وبناء وكلاء LangGraph.	1
تطوير الواجهة الخلفية، وقواعد البيانات، وإعداد طبقة الرؤى وSmart Views.	2
تطوير الواجهة الأمامية، وتصميم تجربة المستخدم وواجهته (UI/UX).	2

4.2.2.3 فئة المستخدمين

يستهدف النظام الكوادر الإدارية والأكاديميين وصناع القرار في المؤسسة. وبما أن هذه الفئات معتادة على استخدام التطبيقات الذكية، فقد اختيرت واجهة محادثة باللغة العربية الطبيعية لتقليل الحاجة إلى تدريب تقني معقد. وتبقى صلاحيات الوصول محكومة بأدوار المستخدم وتصنيف البيانات، بحيث لا تؤدي سهولة الاستخدام إلى تجاوز ضوابط الأمان.

3.2.3 الجدوى التشغيلية

تتمثل الجدوى التشغيلية في قدرة نظام «بيان» على العمل بكفاءة داخل البيئة المؤسسية، وعلى تحقيق الفائدة المتوقعة دون تغيير جذري في إجراءات العمل. وتتحقق هذه الجدوى من خلال الجوانب الآتية:

1. **توفير المعلومات لحظياً:** تحويل الأسئلة المعقدة إلى إجابات وتقارير تساعد صناع القرار في الوقت المناسب.

2. **سهولة الاستخدام:** توفير واجهة محادثة تفاعلية تدعم العربية الفصحى والعامية، بما يسّهل التفاعل مع النظام.
3. **حماية البيانات والشفافية:** تطبيق مستويات وصول مثل Public, Masked, Restricted، وتسجيل العمليات في سجل تدقيق قابل للمراجعة.
4. **المرونة التشغيلية:** التعامل مع الأسئلة التي تتطلب البحث في المستندات أو استخراج الأرقام من قاعدة البيانات من خلال وكلاء متخصصين.
5. **قابلية التوسع:** إتاحة إضافة قواعد بيانات أو وكلاء جدد مستقبلاً دون إعادة بناء المكونات الأساسية.

وبذلك يُتوقع أن يندمج النظام مع سير العمل المؤسسي بوصفه طبقة مساعدة للاستعلام والتحليل، مع الإبقاء على الأنظمة المصدرية بوصفها المرجع الأساسي للبيانات والعمليات.

4.2.3 الجدوى القانونية والتعاقدية

لا يتعارض النظام المقترح، وفق نطاقه الحالي، مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية اليمنية، ولا يتضمن التزامات تعاقدية تمنع تنفيذه. ويلتزم المشروع بمراعاة حقوق الملكية الفكرية عند استخدام البرمجيات والنماذج، وذلك بالتحقق من تراخيص المكونات مفتوحة المصدر مثل Apache 2.0 وMIT قبل دمجها في النظام أو إعادة توزيعها.

كما أن خيار الاستضافة المحلية (On-Premise) يقلل مخاطر مشاركة البيانات المؤسسية مع أطراف خارجية. وعند استخدام واجهات نماذج سحابية، يجب تطبيق سياسة المؤسسة للخصوصية، وتحديد البيانات المسموح بإرسالها، والحصول على الموافقات اللازمة قبل التشغيل الفعلي.

5.2.3 الجدوى السياسية والمؤسسية

يتوافق نظام «بيان» مع توجهات التحول الرقمي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية في المؤسسات الأكاديمية. ويساعد توثيق الاستعلامات والعمليات، مع تطبيق صلاحيات الوصول، على توفير بيئة أكثر انضباطاً لاستخدام البيانات. كما أن دعم اللغة العربية وتقليل التعقيد التقني يرفع فرص تقبل النظام من الإدارات والمستخدمين النهائيين.

ويُشترط لنجاح التبني المؤسسي تعيين مالك واضح للنظام، وتحديد مسؤوليات إدارة البيانات والصلاحيات، وتوفير تدريب موجز للمستخدمين ومديري النظام، واعتماد خطة تدريجية للانتقال من التجربة إلى التشغيل المؤسسي.

6.2.3 المخاطر المحتملة وخطط الحد منها

تتضمن دراسة الجدوى مخاطر قد تؤثر في التكلفة أو الزمن أو جودة المخرجات. ويعرض الجدول الآتي أبرز هذه المخاطر والإجراءات المقترحة للتعامل معها.

جدول 3-6: المخاطر المحتملة في مرحلة دراسة جدوى نظام «بيان» وآليات التعامل معها.

الخطر	المستوى	آلية الحد والمعالجة
ضعف دقة النموذج اللغوي في الأسئلة العربية أو الاستعلامات المعقدة	متوسط	استخدام طبقة الرؤى الذكية، وأمثلة Few-Shot، والتحقق من الاستعلامات قبل تنفيذها، مع توفير آلية لإعادة الصياغة.
تسرب بيانات حساسة عند استخدام نموذج سحابي	عالٍ	تفضيل التشغيل المحلي للبيانات الحساسة، وتطبيق التصنيف الأمني، ومنع إرسال البيانات غير المصرح بها إلى الخدمات الخارجية.
ارتفاع استهلاك الموارد عند تشغيل النموذج محلياً	متوسط	مراقبة الذاكرة وزمن الاستجابة، واستخدام نماذج مناسبة للعتاد، وإتاحة التبديل إلى مزود سحابي عند الحاجة.
تأخر التكامل مع قاعدة بيانات المؤسسة أو تغير مخططها	متوسط	عزل طبقة التكامل، وتوثيق المخطط، واستخدام Smart Views واختبارات توافق دورية.
مقاومة المستخدمين للتغيير أو ضعف التبني	منخفض	إشراك المستخدمين في التقييم، وتصميم واجهة عربية بسيطة، وتقديم تدريب عملي قصير ودليل استخدام.
تجاوز الميزانية التقديرية أو تغير أسعار العتاد	متوسط	اعتماد مراحل شراء تدريجية، وإعادة تقييم التكاليف دورياً، والاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر والبنية الحالية للمؤسسة.

7.2.3 خلاصة دراسة الجدوى

تشير نتائج الدراسة إلى أن مشروع «بيان» قابل للتنفيذ من النواحي الاقتصادية والتقنية والتشغيلية والقانونية والمؤسسية. فالتقنيات الأساسية متاحة، وفريق التطوير يمتلك المهارات المناسبة، كما أن المعمارية المقترحة قابلة للتوسع والنشر المحلي. وتدعم الفوائد المتوقعة قرار الاستمرار في المشروع، مع ضرورة إدارة مخاطر دقة النماذج اللغوية وخصوصية البيانات وتوافر الموارد بصورة مستمرة. وبناءً على ذلك، يُوصى بالانتقال إلى مرحلة تحليل المتطلبات، مع اعتماد المخرجات والقيود الواردة في هذه الدراسة أساساً للتصميم والتنفيذ والتقييم.

3.3 تحليل المتطلبات

يُعد تحليل المتطلبات من أهم مراحل تطوير أي نظام برمجي، إذ يمثل الأساس الذي تُبنى عليه مراحل التصميم والتنفيذ اللاحقة. يهدف هذا القسم إلى تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لنظام «المساعد الذكي المؤسسي (بيان)» بصورة دقيقة وقابلة للقياس، بحيث يمكن التحقق من تحقيقها عند اختبار النظام وتقييمه. وقد استُرشد في تصنيف المتطلبات بالمعايير الأكاديمية في هندسة المتطلبات البرمجية [23]، وبمعيار الجودة الدولي ISO/IEC 25010 [24] لتصنيف المتطلبات غير الوظيفية.

1.3.3 منهجية جمع المتطلبات

اعتمد فريق المشروع في جمع المتطلبات على أربعة مصادر رئيسية تكاملت لتشكيل صورة شاملة عن احتياجات النظام:

1. **تحليل النظام الحالي:** دراسة بنية قاعدة بيانات Odoo Education وجداولها وعلاقاتها ووظائفها المتاحة لفهم البيئة التي سيعمل فيها النظام المقترح.

2. **المشاورات مع المشرف وأصحاب المصلحة:** عقد مناقشات مع المشرف، وإجراء مقابلات غير رسمية مع مستخدمي نظام ERP، من إداريين ومحللين، لفهم احتياجاتهم اليومية ونقاط الضعف في النظام الحالي.

3. **التحليل المقارن للأنظمة السابقة:** استخلاص الفجوات والمتطلبات من مراجعة أنظمة مثل Vanna.ai وLangChain وChatGPT Edu، كما عُرضت في الفصل الثاني.

4. **مراجعة المعايير والأدبيات:** الاسترشاد بمعايير IEEE [23] وISO/IEC 25010 [24] عند صياغة المتطلبات وتصنيفها، لضمان التوافق مع الممارسات الأكاديمية المعتمدة.

2.3.3 أصحاب المصلحة والمستخدمون المستهدفون

يستهدف نظام «بيان» الفئات البشرية التي تتعامل مع أنظمة ERP المؤسسية، وقد صُنِّف فاعلو النظام البشريون وفق معايير UML في هيكلة مؤسسية ذات مستويين: المستوى الأول مسؤول المنصة الذي يتولى تشغيل النظام بوصفه منصة تقنية مشتركة، والمستوى الثاني مستخدمو المؤسسة المستفيدة الذين يتوزعون على ثلاثة أدوار وظيفية بحسب صلاحياتهم في إطار التحكم المبني على الأدوار (RBAC). وقد استُخدم نظام Odoo Education الجامعي بوصفه بيئة تطبيق واقعية ومثالاً توضيحياً، مع بقاء التصميم عاماً وقابلاً للتطبيق على أنظمة ERP المؤسسية الأخرى. ويعرض الجدول 7-3 هذه الهيكلة ومسؤوليات كل دور.

جدول 3-7: أصحاب المصلحة في نظام «بيان» وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين.

المستوى	الدور	المسؤوليات والاهتمامات الرئيسية
المستوى الأول: مسؤول المنصة (Platform Administrator — PA)	مسؤول المنصة (PA)	تشغيل المنصة تقنياً وإدارتها، بما في ذلك تشغيل التهيئة الذكية للمؤسسات الجديدة، وإدارة محرك الذكاء الاصطناعي ومزودي النماذج اللغوية (Ollama المحلي أو الواجهة السحابية)، ومراقبة صحة الحاويات والنظام.
المستوى الثاني: مستخدمو المؤسسة (Tenant Users — TU)	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة (Tenant IT Administrator)	إدارة حسابات مستخدمي المؤسسة وأدوارهم (RBAC)، وربط وإدارة مصادر بيانات المؤسسة وتصنيف جداولها أمنياً، ومراجعة سجل التدقيق الأمني (Audit Log).
	مدير المؤسسة (Enterprise Manager)	طرح استعلامات البيانات المهيكلة، والبحث في المستندات واللوائح، وطلب التقارير التحليلية المخصصة ومؤشرات الأداء واكتشاف القيم الشاذة (Outliers).
	موظف المؤسسة (Enterprise Employee)	طرح الاستعلامات التشغيلية اليومية ضمن حدود صلاحيته، والبحث الدلالي في اللوائح والسياسات المؤسسية.

3.3.3 وصف النظام المقترح

يُعرّف نظام «بيان» بأنه منصة محادثة ذكية قائمة على معمارية الأنظمة متعددة الوكلاء Multi-Agent System، تمكن المستخدمين من التفاعل باللغة العربية الطبيعية مع قواعد البيانات والمستندات المؤسسية. ويتكون النظام تشغيلياً من المكونات الرئيسية الآتية:

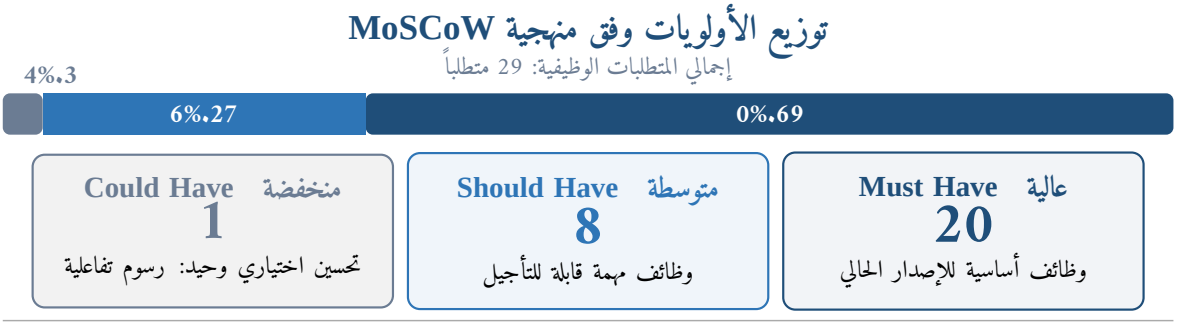
- **واجهة المحادثة العربية:** تتيح للمستخدم طرح الأسئلة واستقبال الردود باللغة العربية الفصحى أو العامية، مع دعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار RTL.
- **لوحة تحكم الويب:** منصة إدارية لمراقبة أداء النظام، وتتبع حالة الوكلاء، وإدارة المستخدمين والصلاحيات والأمان.
- **وكلاء الذكاء الاصطناعي:** شبكة من خمسة وكلاء متخصصين هي: الوكيل المشرف Supervisor، ووكيل SQL، ووكيل RAG، ووكيل التحليل Analyst، ووكيل التقارير Reporter، وتعمل بتنسيق عبر إطار LangGraph.
- **طبقة الرؤى الذكية:** طبقة وسيطة تبسط بنية قاعدة البيانات العلائقية لرفع دقة تحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL.

ويرتبط النظام ببيئة Odoo Education بوصفها بيئة تطبيق واقعية، مع اعتماد نموذج لغوي مزدوج قابل للتبديل بين التشغيل المحلي عبر Ollama والتشغيل السحابي عبر API. ويركز هذا القسم على ما يفعله النظام، بينما تُترك تفاصيل كيفية عمله للفصل الرابع.

4.3.3 المتطلبات الوظيفية

تم تحديد تسعة وعشرين متطلباً وظيفياً، وصُنفت في خمس فئات. وتحدد الأولوية باستخدام منهجية MoSCoW [25]: عالية Must Have للوظائف الأساسية، ومتوسطة Should Have للوظائف المهمة القابلة للتأجيل مؤقتاً، ومنخفضة Could Have للوظائف التحسينية.

يوضح الشكل 3-2 توزيع المتطلبات الوظيفية حسب الأولوية. وتضم القائمة 20 متطلباً ذا أولوية عالية (0%.69)، و8 متطلبات متوسطة (6%.27)، ومتطلباً منخفض الأولوية واحداً (4%.3)، بما يعكس تركيز الإصدار الحالي على الوظائف الأساسية.



شكل 3-2: توزيع المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان» حسب الأولوية.

جدول 3-8: المتطلبات الوظيفية لنظام «بيان».

المعرّف	وصف المتطلب	الأولوية
الفئة الأولى: المصادقة وإدارة المستخدمين		
FR-01	تسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المؤسسية واسم المستخدم وكلمة المرور.	عالية
FR-02	إنشاء حسابات جديدة وتعيين الأدوار من قبل مدير النظام.	عالية
FR-03	تغيير كلمة المرور.	متوسطة
FR-04	تطبيق صلاحيات قائمة على الأدوار RBAC بأربعة مستويات أمنية.	عالية
FR-05	الاحتفاظ بسجل تدقيق شامل Audit Log لجميع العمليات.	عالية
الفئة الثانية: المحادثة وتحويل اللغة الطبيعية إلى SQL		
FR-06	توفير واجهة محادثة عربية تدعم الاتجاه RTL.	عالية
FR-07	دعم العربية الفصحى والعامية في فهم الأسئلة.	عالية
FR-08	توجيه السؤال إلى الوكيل المتخصص المناسب عبر الوكيل المشرف.	عالية
FR-09	تحويل السؤال العربي إلى استعلام SQL عبر طبقة الرؤى الذكية.	عالية
FR-10	تبسيط مخطط قاعدة البيانات قبل تمريره إلى النموذج اللغوي.	عالية
FR-11	تنفيذ استعلامات SQL على PostgreSQL وإرجاع النتائج.	عالية
FR-12	عرض مسار التنفيذ Agent Trace للمستخدم.	متوسطة
FR-13	التبديل بين النموذج اللغوي المحلي Ollama والسحابي API.	متوسطة
FR-14	معالجة أخطاء SQL النحوية بإعادة المحاولة باستخدام أمثلة Few-Shot.	عالية
FR-15	رفض الاستعلامات المخالفة لمستوى الأمان وتسجيلها.	عالية
الفئة الثالثة: الاسترجاع المعزز بالتوليد		
FR-16	البحث في المستندات المفهرسة في قاعدة Qdrant.	عالية
FR-17	تضمين المستندات المسترجعة في سياق النموذج لتوليد الإجابة.	عالية
FR-18	ربط الإجابة بمصادرها الأصلية Citation.	عالية
FR-19	فهرسة مستندات Odoo تلقائياً عند التهيئة.	متوسطة

جدول 3-8 -- تتمة

المعرّف	وصف المتطلب	الأولوية
FR-20	استخدام نموذج تضمين متعدد اللغات داعم للعربية multilingual-e5-large.	عالية

الفئة الرابعة: التحليل والتقارير

FR-21	استخراج المؤشرات الإحصائية والاتجاهات.	عالية
FR-22	اكتشاف القيم الشاذة Outliers وتنبيه المستخدم.	متوسطة
FR-23	تنسيق المخرجات في تقارير نصية وجدولية ورسوم بيانية.	عالية
FR-24	تصدير التقارير بصيغ PDF وCSV وExcel.	متوسطة
FR-25	توليد رسوم بيانية تفاعلية عند الطلب.	منخفضة

الفئة الخامسة: الإدارة والتهيئة

FR-26	توفير لوحة تحكم ويب لمراقبة أداء النظام.	عالية
FR-27	مراقبة نشاط الوكلاء في الوقت الفعلي.	متوسطة
FR-28	تنفيذ عملية التهيئة الذكية (Smart Onboarding) لربط النظام ببيانات Odoo وفهرسة المستندات بشكل مؤتمت بالكامل.	عالية
FR-29	تصنيف جداول قاعدة البيانات إلى مستويات أمنية.	متوسطة

5.3.3 المتطلبات غير الوظيفية

تمثل المتطلبات غير الوظيفية معايير الجودة والأداء التي تحدد كيفية تنفيذ النظام، لا الوظائف التي يقدمها. صُنفت المتطلبات وفق خصائص مختارة من معيار ISO/IEC 25010 [24]، وهي الأداء، والأمان، والموثوقية، وقابلية الاستخدام، وقابلية الصيانة والنقل. يوضح الشكل 3-3 توزيعها حسب خصائص الجودة.



شكل 3-3: توزيع المتطلبات غير الوظيفية حسب خصائص الجودة في معيار ISO/IEC 25010.

جدول 3-9: المتطلبات غير الوظيفية وطرق اختبارها.

المعرّف	وصف المتطلب	طريقة الاختبار
	الأداء	
NFR-01	زمن الاستجابة لا يتجاوز 3 ثوانٍ للعمليات الإدارية البسيطة (مثل التنقل وإدارة المستخدمين)، ولا يتجاوز 15 ثانية للعمليات المعقدة التي تتطلب توليد استعلامات (NL2SQL) أو استرجاع المستندات (RAG) عبر النموذج المحلي.	اختبار الحمل لخمسة مستخدمين مع قياس منفصل لكل فئة من العمليات.
NFR-02	إكمال التهيئة الذكية وفهرسة آلاف السجلات والمستندات في إطار زمني يتناسب مع حجم البيانات الموردة، دون التسبب في تعطل الخادم (Timeout).	قياس زمن التنفيذ لمجموعات بيانات متدرجة الحجم.
NFR-03	دعم 10 مستخدمين متزامنين دون تدهور ملحوظ في الأداء.	اختبار الحمل.
NFR-04	استهلاك الذاكرة لا يتجاوز 32 GB RAM عند تشغيل النموذج المحلي.	مراقبة الموارد.
	الأمان	
NFR-05	تشفير كلمات المرور باستخدام bcrypt بمعامل كلفة 12.	فحص قيمة التجزئة.
NFR-06	تطبيق التحكم القائم على الأدوار بأربعة مستويات أمنية.	اختبار محاولات الوصول.
NFR-07	تسجيل العمليات في سجل تدقيق شامل.	فحص السجل.
NFR-08	نقل البيانات عبر HTTPS/TLS 1.2+.	فحص الشهادة.
NFR-09	الحماية من حقن SQL باستخدام الاستعلامات ذات المعاملات.	مراجعة الشفرة.
	الموثوقية	
NFR-10	نسبة توفر النظام لا تقل عن 95% خلال فترة الاختبار.	مراقبة الاستجابة.
NFR-11	التعافي من الأعطال خلال 60 ثانية.	محاكاة الانقطاع.
NFR-12	الاحتفاظ بحالة المحادثة عند فشل أحد الوكلاء.	محاكاة فشل وكيل.
	قابلية الاستخدام	
NFR-13	تحقيق درجة SUS لا تقل عن 70 من 100.	استبيان SUS.
NFR-14	إتمام 90% من المستخدمين للمهمة خلال أقل من دقيقتين.	اختبار المستخدم.

جدول 3-9 -- تتمة

المعرّف	وصف المتطلب	طريقة الاختبار
NFR-15	توفير واجهة عربية داعمة للاتجاه RTL.	مراجعة بصرية.
	قابلية الصيانة والنقل	
NFR-16	توثيق ما لا يقل عن 70% من الشفرة البرمجية.	أداة pydocstyle.
NFR-17	اتباع معايير تنسيق PEP 8.	أداة flake8.
NFR-18	النشر باستخدام Docker Compose في خطوة واحدة.	اختبار النشر.
NFR-19	التوافق مع بيئتي Linux وWindows.	اختبار الحاويات.
NFR-20	تبديل النموذج اللغوي دون تعديل الشفرة.	اختبار التبديل.

6.3.3 متطلبات بيئة التشغيل التقنية

تختلف متطلبات بيئة التشغيل الفعلية عن أدوات التطوير، ولذلك قُسمت إلى متطلبات مادية وبرمجية كما يأتي.

جدول 3-10: متطلبات الخادم المادية.

المكون	المواصفات	الغرض والاستخدام
المعالج	Intel Core i7 أو ما يعادله، 8 أنوية على الأقل	تشغيل خدمات الواجهة الخلفية وإدارة الطلبات المتزامنة.
الذاكرة	32 GB كحد أدنى	تشغيل PostgreSQL وQdrant وRedis والنموذج المحلي عند الحاجة.
بطاقة الرسوميات	NVIDIA RTX 3060 بذاكرة 12 GB، اختيارية	تسريع النموذج المحلي عبر Ollama.
التخزين	1 TB SSD	تخزين قاعدة بيانات Odoo والمستندات المفهرسة والنماذج.
الشبكة	اتصال مستقر بسرعة لا تقل عن 25 Mbps	الاتصال بالواجهة السحابية ورفع المستندات.

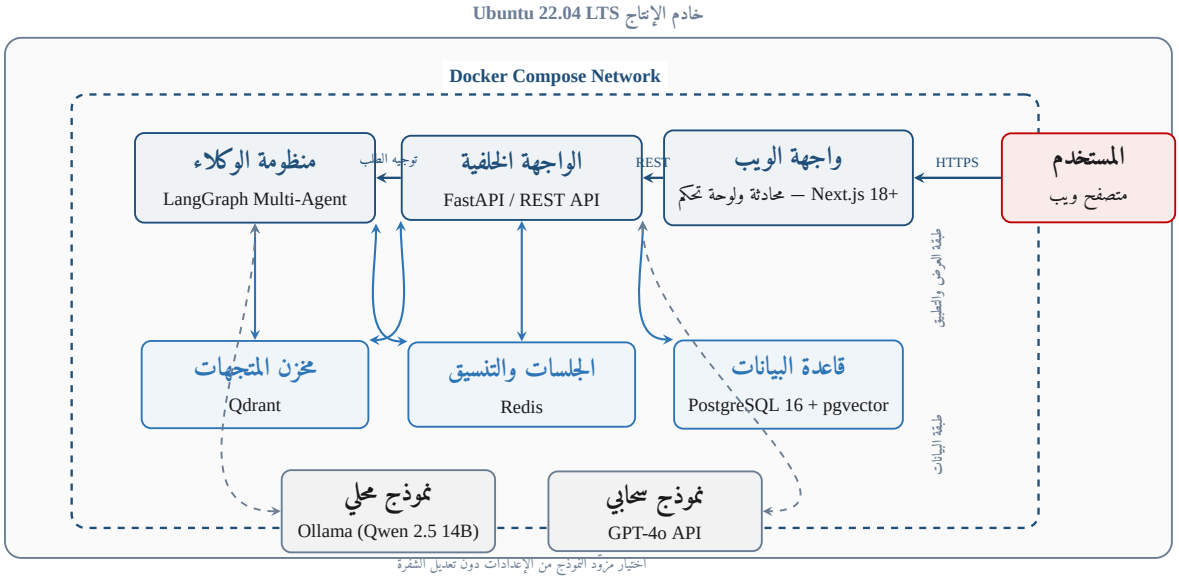
يوضح الشكل 3-4 معمارية النشر المستهدفة عبر Docker Compose، بما يبيّن طبقات العرض والتطبيق والبيانات، ومسار الاتصال بمزوّدي النماذج اللغوية المحلي والسحابي.

7.3.3 قيود ومحددات النظام

تمثل القيود الحدود التقنية والتشغيلية التي يعمل ضمنها النظام في نسخته الحالية، ويجب أخذها في الاعتبار عند تفسير النتائج وتحديد نطاق الاستخدام.

جدول 3-11: متطلبات بيئة التشغيل البرمجية.

المكون	التقنية المعتمدة	الغرض والاستخدام
نظام التشغيل	Ubuntu 22.04 LTS	الاستقرار والدعم طويل الأمد في الإنتاج.
منصة الحاويات	Docker Compose	تشغيل الخدمات في بيئة معزولة وموحدة.
قاعدة البيانات العلائقية	PostgreSQL 16 + pgvector	تخزين بيانات Odoo والمتجهات.
قاعدة البيانات المتجهة	Qdrant	تخزين واسترجاع تضمينات المستندات.
التخزين المؤقت	Redis	إدارة الجلسات وطابور رسائل تنسيق الوكلاء.
الواجهة الخلفية	Python 3.12 + FastAPI	تطوير واجهات API وخدمات الوكلاء.
الواجهة الأمامية	Node.js 18+ + Next.js	واجهة المحادثة العربية ولوحة التحكم.
النماذج اللغوية	Ollama (Qwen 2.5 14B) محلياً وGPT-4o API سحابياً	إتاحة التبديل بين التشغيل المحلي والسحابي.



شكل 3-4: معمارية نشر نظام «بيان» عبر Docker Compose.

جدول 3-12: قيود ومحددات نظام «بيان».

نوع القيد	وصف القيد
اللغة	يدعم النظام العربية الفصحى والعامية، إلا أن دقة فهم اللهجات المحلية تعتمد على النموذج اللغوي وقد تتطلب إعادة صياغة السؤال.
البيانات	تعتمد جودة الإجابات على جودة واكتمال بيانات Odoo؛ ولا يصحح النظام أخطاء البيانات المصدرية.
الأمان	لا يدعم الإصدار الحالي المصادقة الثنائية، وتُطبق الصلاحيات على مستوى الجداول لا الصفوف.
بيئة البيانات	استُخدم Odoo Education ببيانات اصطناعية تعادل خمس سنوات بسبب صعوبة الوصول إلى قواعد ERP الحية، حفاظاً على الخصوصية.
الأداء	صُمم النظام لدعم 10 مستخدمين متزامنين في بيئة الاختبار، وقد يتدهور الأداء عند الأحمال الأعلى، خاصة مع النموذج المحلي.
النموذج اللغوي	تعتمد دقة NL2SQL على جودة المطالبات وطبقة الرؤى الذكية؛ وقد تفشل الأسئلة الغامضة أو المعقدة جداً.
التهيئة	تتطلب التهيئة وصولاً مباشراً إلى قاعدة Odoo وصلاحيات قراءة كافية، ويستغرق إطارها الزمني ما يتناسب مع حجم البيانات الموردة.
المستندات	تدعم الفهرسة صيغ PDF وDOCX وTXT، بينما قد لا تُفهرس المستندات الممسوحة دون OCR بصورة صحيحة.

8.3.3 افتراضات النظام

تمثل الافتراضات الشروط المسبقة التي بُني عليها تحليل النظام وتصميمه، ويتطلب التشغيل الصحيح تحققها. ويعرض الجدول 3-13 هذه الافتراضات بصورة موجزة.

جدول 3-13: افتراضات نظام «بيان».

نوع الافتراض	الوصف
المستخدمون	يُفترض أن المستخدم قادر على صياغة أسئلة واضحة بالعربية ويمتلك معرفة أساسية بواجهات المحادثة.
البيانات	يُفترض أن خادم Odoo يعمل بكفاءة وأن بياناته سليمة ومحدثة؛ إذ يعتمد النظام عليها كما هي.
الشبكة	يُفترض استقرار الاتصال بالإنترنت عند استخدام الواجهة السحابية؛ فقد يؤثر الانقطاع المتكرر في الاستجابة.
الأمان	يُفترض أن يصنف مدير النظام الجداول إلى مستويات Public, Masked, Restricted, Blacklist بدقة، وأن يمنح الصلاحيات المناسبة.
النموذج	يُفترض أن النموذج اللغوي المحلي أو السحابي يدعم العربية بكفاءة كافية لفهم الأسئلة وتوليد الاستعلامات.
التهيئة	يُفترض توفير بيانات اعتماد Odoo الصحيحة، بما في ذلك عنوان الخادم وقاعدة البيانات واسم المستخدم وكلمة المرور.

9.3.3 خلاصة تحليل المتطلبات

حدد هذا القسم نطاق نظام «بيان» من منظور أصحاب المصلحة والوظائف والجودة وبيئة التشغيل والقيود والافتراضات. وتشكل المتطلبات الوظيفية التسعة والعشرون وغير الوظيفية العشرون أساساً قابلاً للتحقق لمراحل التصميم والتنفيذ والاختبار، في حين تساعد متطلبات البيئة والقيود والافتراضات على ضبط التوقعات وتفسير نتائج التقييم. وبذلك ينتقل العمل في القسم التالي إلى نمذجة تفاعل المستخدمين مع النظام من خلال حالات الاستخدام.

4.3 حالات الاستخدام

توضح حالات الاستخدام كيفية تفاعل مستخدمي نظام «بيان» مع وظائفه الرئيسية من خارج حدود النظام. ووفق معايير UML، يقتصر تمثيل الفاعلين (Actors) على الفاعلين البشريين الخارجيين الواقعين خارج حدود النظام: مسؤول المنصة، ومستخدمو المؤسسة بأدوارهم الثلاثة. أما الوكلاء الخمسة للذكاء الاصطناعي (المشرف، وقواعد البيانات، والاسترجاع، والتحليل، والتقارير) فهي مكونات برمجية داخلية تمثل قلب النظام ذاته، ولذلك تُنمَذَج عقداً (Nodes) داخل حدود النظام لا فاعلين خارجها، ويُفصَّل توصيفها وبروتوكول التفاعل بينها في القسم 5.3. ويعتمد هذا القسم على سبع حالات استخدام تغطي الاستعلام عن البيانات، والبحث في المستندات، وإعداد التقارير التحليلية، وإدارة المستخدمين ومصادر البيانات، والتدقيق، والتهيئة الذكية للمنصة.

1.4.3 نموذج الفاعلين

يُصنَّف فاعلو نظام «بيان» البشريون وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين المعتمدة في تحليل أصحاب المصلحة (القسم 2.3.3)، وهي هيكلة تُبقي كل فاعل بشري خارج حدود النظام بحكم تعريف الفاعل في أدبيات النمذجة:

المستوى الأول: مسؤول المنصة (Platform Administrator — PA) --- فاعل واحد:

- **مسؤول المنصة (PA):** يتولى تشغيل المنصة تقنياً وإدارتها بوصفها بنية مشتركة تخدم المؤسسات المستفيدة، بما في ذلك تشغيل التهيئة الذكية للمؤسسات الجديدة، وإدارة محرك الذكاء الاصطناعي ومزودي النماذج اللغوية (Ollama المحلي أو الواجهة السحابية)، ومراقبة صحة الحاويات والنظام.

المستوى الثاني: مستخدمو المؤسسة (Tenant Users — TU) --- فاعل مجرد تتفرع منه بالتعميم (Generalization) ثلاثة أدوار ملموسة:

- **مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة (Tenant IT Administrator):** يختص بإدارة حسابات مستخدمي المؤسسة وأدوارهم (RBAC)، وربط وإدارة مصادر بيانات المؤسسة وتصنيف جداولها أمنياً، ومراجعة سجل التدقيق الأمني (Audit Log).
- **مدير المؤسسة (Enterprise Manager):** يختص بطرح استعلامات البيانات المهيكلة، والبحث في المستندات واللوائح، وطلب التقارير التحليلية المخصصة ومؤشرات الأداء واكتشاف القيم الشاذة (Outliers).

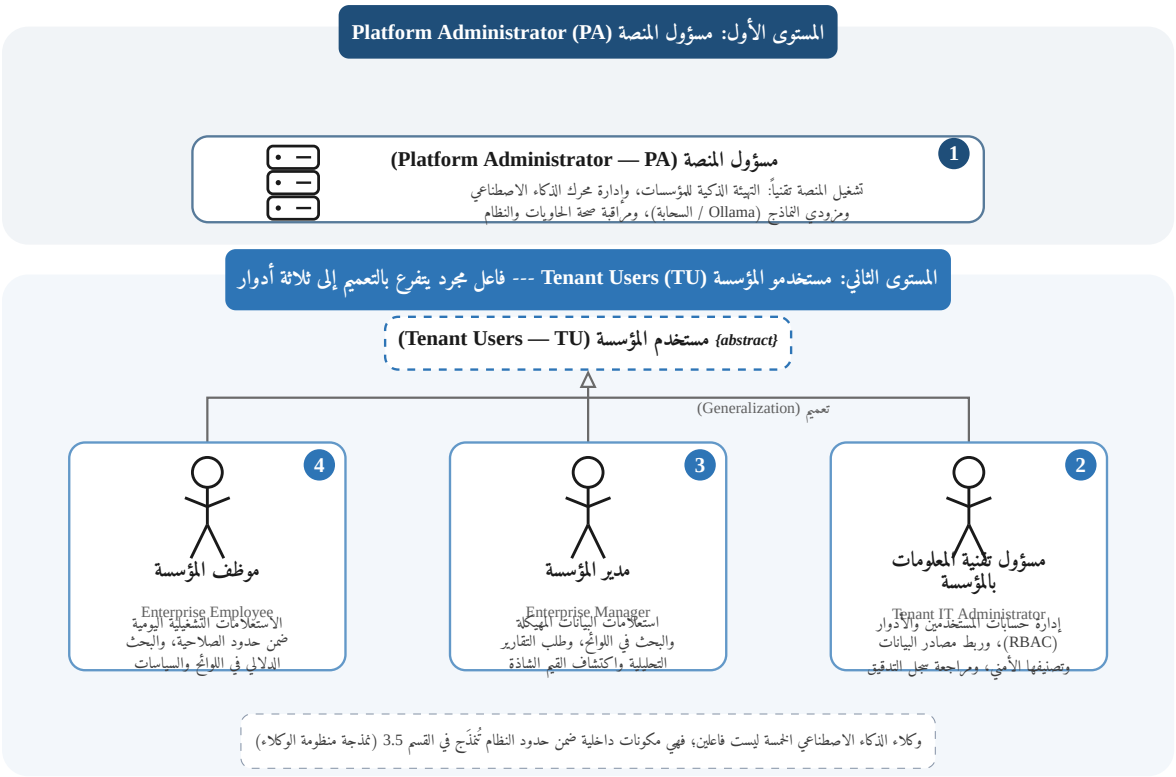
- **موظف المؤسسة (Enterprise Employee):** يختص بطرح الاستعلامات التشغيلية اليومية ضمن حدود صلاحيته، والبحث الدلالي في اللوائح والسياسات المؤسسية.

ويعكس هذا النموذج الفصلَ المنهجي بين مسؤوليات تشغيل المنصة ومسؤوليات الاستفادة منها: فمسؤول المنصة يتعامل مع النظام بوصفه مشغلاً تقنياً، بينما يتعامل مستخدمو المؤسسة معه بوصفه خدمة استعلام وتحليل، كلٌّ بحسب صلاحياته في إطار التحكم المبني على الأدوار. وقد صُمم النموذج بحيث يتعامل المستخدم البشري مع نقطة دخول موحدة عبر واجهة المحادثة ولوحات التحكم، بينما تتولى منظومة الوكلاء الداخلية --- الموصوفة تفصيلاً في القسم 5.3 --- تحليل الطلب وتنفيذه وفق صلاحيات الوصول المحددة، ويظهر أثرها في نتائج حالات الاستخدام من خلال مسار التنفيذ (Agent Trace) وسجل التدقيق. ويوضح الجدول 3-14 الفاعلين البشريين الأربعة ونطاق كل منهم.

جدول 3-14: الفاعلون البشريون في نظام «بيان» وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين.

المستوى	الفاعل	المسؤوليات والتفاعلات الرئيسية
المستوى الأول: مسؤول المنصة	مسؤول المنصة (Platform Administrator — PA)	تشغيل المنصة تقنياً وإدارتها: تشغيل التهيئة الذكية للمؤسسات الجديدة، وإدارة محرك الذكاء الاصطناعي ومزودي النماذج اللغوية (Ollama / السحابي)، ومراقبة صحة الحاويات والنظام.
المستوى الثاني: مستخدمو المؤسسة (Tenant Users — TU)	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة (Tenant IT Administrator)	إدارة حسابات مستخدمي المؤسسة وأدوارهم (RBAC)، وربط وإدارة مصادر بيانات المؤسسة وتصنيف جداولها أمنياً، ومراجعة سجل التدقيق الأمني (Audit Log).
	مدير المؤسسة (Enterprise Manager)	طرح استعلامات البيانات المهيكلة، والبحث في المستندات واللوائح، وطلب التقارير التحليلية المخصصة ومؤشرات الأداء واكتشاف القيم الشاذة (Outliers).
	موظف المؤسسة (Enterprise Employee)	طرح الاستعلامات التشغيلية اليومية ضمن حدود صلاحيته، والبحث الدلالي في اللوائح والسياسات المؤسسية.

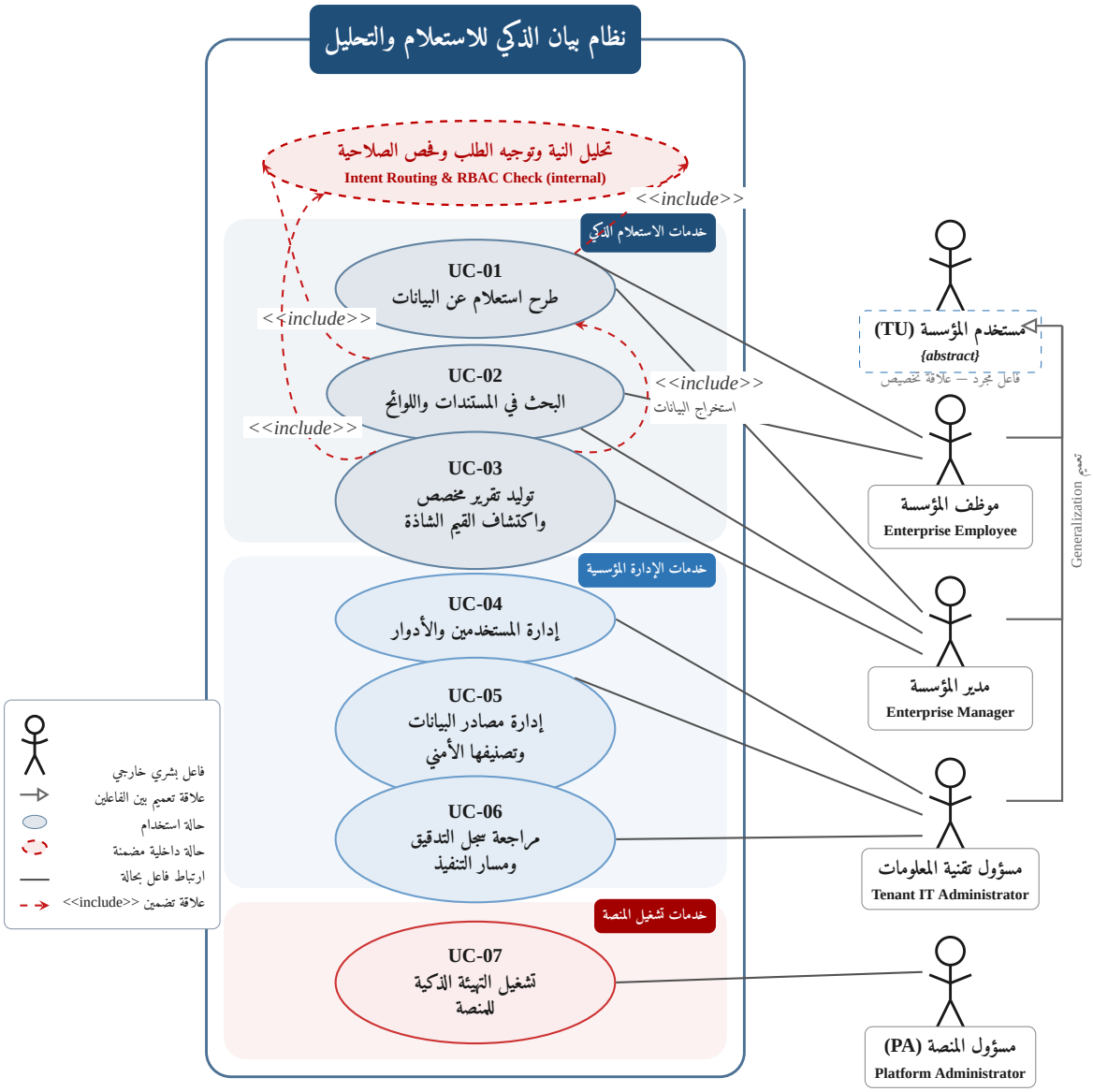
ويوضح الشكل 3-5 التصنيف المرئي للفاعلين البشريين وفق هذه الهيكلة: إذ يظهر المستوى الأول (مسؤول المنصة) في الحزام العلوي بوصفه المشغل التقني للمنصة، بينما يظهر المستوى الثاني (مستخدمو المؤسسة) في الحزام السفلي متفرعاً بالتعميم إلى أدواره الثلاثة، وذلك دون أي وجود لوكلاء الذكاء الاصطناعي في هذا التصنيف، لأنها مكونات داخلية للنظام تُنفَّذ في القسم 5.3.



شكل 3-5: تصنيف فاعلي نظام «بيان» البشريين وفق الهيكلة المؤسسية ذات المستويين: المستوى الأول مسؤول المنصة (PA)، والمستوى الثاني مستخدمو المؤسسة (TU) المتفرع بالتعميم إلى مسؤول تقنية المعلومات، ومدير المؤسسة، وموظف المؤسسة.

2.4.3 مخطط حالات الاستخدام

تغطي الحالات السبع الوحدات الوظيفية الأساسية للنظام، وتُعد جميعها جزءاً من الإصدار الأساسي عدا الوظائف التحسينية المرتبطة بها. ويُقدّم الشكل 3-6 تصوراً مرئياً وفق معايير UML: إذ يظهر الفاعلون البشريون على الجهة اليمنى خارج حدود النظام، حيث يُمثَّل مستخدم المؤسسة فاعلاً مجرداً تتفرع منه بالتعميم الأدوار الثلاثة، ويظهر مسؤول المنصة فاعلاً مستقلاً، بينما تقع حالات الاستخدام السبع داخل إطار النظام. وتضم المخطط حالة داخلية مضمنة <<include>> بعنوان «تحليل النية وتوجيه الطلب وفحص الصلاحية» (Intent Routing & RBAC Check) تتصل بها حالات الاستعلام الثلاث (UC-01 وUC-02 وUC-03)، إذ لا يُنفَّذ أي استعلام إلا بعد تحليل نيته وتوجيهه إلى الوكيل المختص والتحقق من صلاحية المستخدم، كما تربط علاقة <<include>> بين حالة توليد التقرير التحليلي (UC-03) وحالة طرح الاستعلام (UC-01) لاستخراج البيانات قبل تحليلها وتوليد التقرير.



شكل 3-6: مخطط حالات الاستخدام لنظام «بيان» وفق معايير UML: تفاعل الفاعلين البشريين الخارجيين (مسؤول المنصة، ومستخدمو المؤسسة بأدوارهم الثلاثة عبر علاقة التعميم) مع حالات الاستخدام السبع داخل حدود النظام، مع الحالة الداخلية المضمنة لتحليل النية وتوجيه الطلب وفحص الصلاحية.

3.4.3 الأوصاف التفصيلية لحالات الاستخدام

يعرض الوصف الآتي الهدف والفاعل الرئيسي والوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة والشروط المسبقة والنتائج ومسار التنفيذ والتدفقات البديلة لكل حالة استخدام من الحالات السبع. وتساعد هذه الصياغة على تحويل المتطلبات إلى سيناريوهات قابلة للتصميم والاختبار، وتوفر مرجعاً دقيقاً لمطوّري النظام عند تنفيذ الواجهات البرمجية بين المكونات، فيما يفصّل القسم 5.3 بروتوكول التفاعل الداخلي بين الوكلاء أنفسهم.

1.3.4.3 UC-01: طرح استعلام عن البيانات

جدول 3-15: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-01 طرح استعلام عن البيانات.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-01
اسم الحالة	Ask Data Query
الوصف	تمكّن هذه الحالة موظف أو مدير المؤسسة من طرح استعلام بيانات باللغة العربية الطبيعية (فصحى أو عامية) والحصول على إجابة مستخلصة من قاعدة بيانات المؤسسة مع تطبيق قيود الأمان.
الفاعل الرئيسي	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة.
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	الوكيل المشرف (Supervisor Agent)، ووكيل قواعد البيانات (SQL Agent)، وطبقة الرؤى الذكية (Smart Views).
المحفز	كتابة المستخدم سؤالاً في نافذة المحادثة والضغط على زر الإرسال.
الشروط المسبقة	أن يكون المستخدم مسجَّل الدخول إلى النظام، وأن تكون بياناته مصنّفة ضمن مستوى أمان يتيح له الوصول للجدول المستهدف.
الشروط اللاحقة	عرض الإجابة على شكل نص أو جدول أو رسم بياني، مع تسجيل الاستعلام والإجابة وسجل التتبع في سجل التدقيق.
مسار الأحداث	1. يطرح المستخدم سؤالاً بالعربية (مثال: «كم عدد الطلاب المسجلين في كلية الهندسة؟»). 2. يحلل الوكيل المشرف النية ويتحقق من الصلاحية ثم يوجّه الاستعلام إلى وكيل SQL. 3. يحوّل وكيل SQL السؤال إلى استعلام SQL عبر طبقة Smart Views. 4. يُنفَّذ الاستعلام على قاعدة البيانات ضمن حدود صلاحية المستخدم (RBAC). 5. تُحوَّل النتيجة إلى إجابة نصية أو رسم بياني ويُعرض للمستخدم.
التدفق البديل	**أخطاء نحوية:** في حال تعذّر توليد استعلام SQL صحيح، يعيد النظام المحاولة بتقنية Few-Shot، وإذا فشل يعرض رسالة توضح غموض السؤال ويطلب من المستخدم إعادة صياغته. **انتهاك الصلاحية:** إذا حاول الوصول لجدول محظور، يرفض النظام ويُسجّل المحاولة ويعرض رسالة تعذّر الوصول.

2.3.4.3 UC-02: البحث في المستندات واللوائح

جدول 3-16: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-02 البحث في المستندات.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-02
اسم الحالة	Search Documents
الوصف	تمكّن هذه الحالة موظف أو مدير المؤسسة من طرح سؤال مرتبط بمستند أو لائحة مؤسسية غير مهيكلة، والحصول على إجابة موثّقة بالمصدر (اسم المستند ورقم الصفحة والمقطع المقتبس).
الفاعل الرئيسي	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة.
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	الوكيل المشرف (Supervisor Agent)، ووكيل الاسترجاع (RAG Agent)، وقاعدة المتجهات (Qdrant).
المحفز	طرح المستخدم سؤالاً متعلقاً بمحتوى وثائقي وليس ببيانات جدولية (مثال: «ما هي سياسة الإجازات؟»).
الشروط المسبقة	أن تكون المستندات المؤسسية ذات الصلة قد فُهرست مسبقاً ضمن قاعدة البيانات المتجهة (Qdrant).
الشروط اللاحقة	عرض إجابة نصية مرفقة باسم المستند المصدر ورقم الصفحة أو المقطع المستشهد به، وتحديث سجل التدقيق بمسار الاسترجاع.
مسار الأحداث	1. يطرح المستخدم سؤالاً نصياً. 2. يوجّه الوكيل المشرف الاستعلام إلى وكيل الاسترجاع RAG. 3. يسترجع وكيل RAG أقرب المقاطع دلالياً من قاعدة المتجهات (Qdrant). 4. يولّد النموذج اللغوي إجابة معزَّزة بالمقاطع المسترجعة مع الاستشهاد بمصدرها. 5. يُعرض الجواب للمستخدم مع رابط أو إشارة للمستند الأصلي.
التدفق البديل	**نقص المعلومات:** في حال عدم العثور على مقاطع ذات صلة كافية (أقل من العتبة المحددة)، يُعلم النظام المستخدم بعدم توفر معلومات كافية بدلاً من توليد إجابة غير مدعومة (Hallucination).

3.3.4.3 UC-03: توليد تقرير مخصص واكتشاف القيم الشاذة

جدول 3-17: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-03 توليد تقرير مخصص واكتشاف القيم الشاذة.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-03
اسم الحالة	Generate Custom Analytical Report
الوصف	تتيح هذه الحالة لمدير المؤسسة طلب تقرير تحليلي مخصص عن بيانات المؤسسة، يتضمن استخراج المؤشرات الإحصائية والاتجاهات واكتشاف القيم الشاذة (Outliers)، مع إمكانية تحديد نوع المخرجات وتصدير التقرير بصيغ متعددة (PDF, CSV, Excel).
الفاعل الرئيسي	مدير المؤسسة (Enterprise Manager).
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	الوكيل المشرف (Supervisor Agent)، ووكيل قواعد البيانات (SQL Agent)، ووكيل التحليل (Analyst Agent)، ووكيل التقارير (Reporter Agent).
المحفز	يطلب المدير تقريراً تحليلياً بصيغة محددة من واجهة المحادثة.
الشروط المسبقة	توفر بيانات كافية ومحدثة في قاعدة البيانات لتلبية الطلب.
الشروط اللاحقة	عرض التقرير المنسق أو إتاحة تنزيله بالصيغة المطلوبة، وتسجيل عملية التصدير في سجل التدقيق.
مسار الأحداث	1. يطلب المدير تقريراً تحليلياً بالعربية. 2. يحلل الوكيل المشرف النية ويتحقق من الصلاحية ويوجّه الطلب وفق خطة التوجيه. 3. يستخرج وكيل SQL البيانات الخام عبر طبقة Smart Views ضمن حدود صلاحية المدير. 4. يحلل وكيل التحليل المؤشرات الإحصائية والاتجاهات ويكتشف القيم الشاذة. 5. ينسّق وكيل التقارير مخرجات التحليل ويولّد التقرير المنسق بصيغ قابلة للتصدير. 6. يُعرض التقرير المنسق مع خيارات التصدير، فيختار المدير الصيغة (PDF/CSV/Excel) فيتم تحميل الملف.
التدفق البديل	**اكتشاف الشاذ:** في حال اكتشاف قيماً شاذة (Outliers) أثناء التحليل، يدرج وكيل التحليل تنبيهاً خاصاً ضمن التقرير للتنويه. **بيانات غير كافية:** إذا لم تكفِ البيانات المستخرجة لتوليد تحليل ذي معنى، يعرض النظام رسالة توضح ذلك ويقترح إعادة صياغة نطاق التقرير.

4.3.4.3 UC-04: إدارة المستخدمين والأدوار

جدول 3-18: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-04 إدارة المستخدمين والأدوار.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-04
اسم الحالة	Manage Users & Roles
الوصف	تمكّن هذه الحالة مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة من إضافة المستخدمين وتعديل بياناتهم وتحديد أدوارهم (موظف، مدير) ومستوى الأمان المرتبط بهم ضمن سياسة التحكم المبني على الأدوار (RBAC).
الفاعل الرئيسي	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة (Tenant IT Administrator).
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	وحدة إدارة الهوية والصلاحيات (RBAC Module)، وقاعدة بيانات النظام.
المحفز	الحاجة إلى إضافة مستخدم جديد أو تعديل صلاحيات مستخدم قائم.
الشروط المسبقة	أن يكون مسؤول تقنية المعلومات مسجَّل الدخول إلى النظام عبر لوحة تحكم الويب.
الشروط اللاحقة	تحديث بيانات المستخدم أو دوره في قاعدة البيانات فوراً، وسريان الصلاحية الجديدة على الجلسات التالية.
مسار الأحداث	1. يفتح مسؤول تقنية المعلومات لوحة إدارة المستخدمين. 2. يضيف مستخدماً جديداً أو يختار مستخدماً قائماً. 3. يحدد الدور (موظف/مدير) ومستوى الوصول للجداول والمستندات. 4. يحفظ التغييرات فيُحدَّث النظام فوراً.
التدفق البديل	في حال محاولة تعطيل حساب المسؤول الوحيد النشط، يمنع النظام العملية ويعرض تنبيهاً بضرورة وجود مسؤول واحد على الأقل.

5.3.4.3 UC-05: إدارة مصادر البيانات وتصنيفها الأمني

جدول 3-19: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-05 إدارة مصادر البيانات وتصنيفها الأمني.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-05
اسم الحالة	Manage Data Sources & Security Classification
الوصف	تمكّن هذه الحالة مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة من ربط قواعد بيانات جديدة أو مستودعات مستندات، وتحديد هيكلها، وتصنيف جداولها أمنياً وفق المستويات الأربعة المعتمدة (Public, Masked, Restricted, Blacklist).
الفاعل الرئيسي	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة (Tenant IT Administrator).
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	مدير طبقة الرؤى الذكية (Smart Views Manager)، ووحدة فحص الاتصال.
المحفز	ربط مصدر بيانات جديد أو إضافة مستودع بيانات/مستندات حديث للمؤسسة.
الشروط المسبقة	توفر بيانات اتصال صحيحة لمصدر البيانات المستهدف.
الشروط اللاحقة	تحديث طبقة Smart Views وتأمين الاتصال بالمصدر الجديد مع سريان التصنيف الأمني للجداول.
مسار الأحداث	1. يدخل مسؤول تقنية المعلومات لوحة «مصادر البيانات». 2. يختار نوع المصدر ويُدخل بيانات الاتصال. 3. يحدد الجداول ومستوى الأمان لكل منها. 4. يضغط «ربط» فيختبر النظام الاتصال ويُحدّث المخطط آلياً.
التدفق البديل	عند فشل الاتصال بمصدر البيانات، يظهر النظام رسالة تفصيلية بالسبب ويُتيح تعديل بيانات الاتصال.

6.3.4.3 UC-06: مراجعة سجل التدقيق ومسار التنفيذ

جدول 3-20: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-06 مراجعة سجل التدقيق ومسار التنفيذ.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-06
اسم الحالة	Review Audit Log & Agent Trace
الوصف	تتيح هذه الحالة لمسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة الاطلاع على سجل مفصل لكافة العمليات التي تمت في النظام، بما فيها الاستعلامات ومسار تنفيذ الوكلاء (Agent Trace)، لأغراض الرقابة الأمنية وتشخيص الأخطاء.
الفاعل الرئيسي	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة (Tenant IT Administrator).
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	وحدة سجلات التدقيق (Audit Logger)، ومسجل تتبع الوكلاء (Agent Tracer).
المحفز	طلب تدقيق أمني أو التحقق من سلوك مستخدم أو استكشاف خطأ.
الشروط المسبقة	تسجيل الدخول بدور مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة عبر لوحة التحكم.
الشروط اللاحقة	عرض السجلات المطلوبة أو تصديرها كملف خارجي.
مسار الأحداث	1. يفتح مسؤول تقنية المعلومات لوحة «سجل التدقيق». 2. يصفّي السجلات حسب المستخدم، التاريخ، أو نوع العملية. 3. يختار سجلاً محدداً لعرض تفاصيله الكاملة (السؤال، الاستعلام المنفَّذ، مسار الوكلاء، النتيجة، زمن الاستجابة).
التدفق البديل	**تصدير السجل:** يستطيع المسؤول اختيار تصدير البيانات المفلترة كملف CSV.

7.3.4.3 UC-07: تشغيل التهيئة الذكية للمنصة

جدول 3-21: الوصف التفصيلي لحالة الاستخدام :UC-07 تشغيل التهيئة الذكية للمنصة.

الحقل	الوصف
المعرّف	UC-07
اسم الحالة	Run Smart Onboarding
الوصف	تتيح هذه الحالة لمسؤول المنصة أتمتة عملية ربط النظام بمؤسسة جديدة (ربط قاعدة Odoo، والتحليل الآلي لمخطط الجداول، وبناء الرؤى الذكية، وفهرسة المستندات) خلال زمن قياسي.
الفاعل الرئيسي	مسؤول المنصة (Platform Administrator — PA).
الوكلاء والمكونات الداخلية المشاركة	محرك التحليل الآلي للمخططات (Auto-Schema Analyzer)، وبانِي Smart Views، ومحرك الفهرسة المتجهة (Document Indexer).
المحفز	الاشتراك الفعلي لمؤسسة جديدة في المنصة.
الشروط المسبقة	توفر بيانات اعتماد الوصول لقاعدة Odoo والمستندات الرقمية للمؤسسة.
الشروط اللاحقة	ربط قاعدة البيانات وبناء الرؤى الذكية وفهرسة المستندات في Qdrant وظهور تقرير جاهزية النظام.
مسار الأحداث	1. يدخل مسؤول المنصة لوحة التهيئة. 2. يدخل بيانات اتصال Odoo ويُرفع ملفات المستندات. 3. يضغط «بدء التهيئة». 4. يحلل محرك المخططات الجداول آلياً، ويبني بانِي Smart Views طبقة الرؤى، ويفهرس محرك الفهرسة المتجهة المستندات. 5. يظهر تقرير جاهزية بالنظام مع إحصائيات المعالجة.
التدفق البديل	**فشل الاتصال:** عند حدوث انقطاع شبكي أو خطأ بالصلاحيات، يعرض النظام تفاصيل الخطأ لتصحيح البيانات دون فقدان التقدّم المنجز.

4.4.3 ملخص حالات الاستخدام (جدول مرجعي سريع)

يقدم هذا القسم جدولاً مرجعياً سريعاً يلخص الحالات السبع بمعرّفها واسمها والفاعل الرئيسي لكل حالة وأولويتها، وذلك لتسهيل الرجوع السريع دون الحاجة لمراجعة الوصف التفصيلي الكامل لكل حالة. ويُسهّل هذا الملخص عملية تخطيط الاختبار وتوزيع المهام على فريق التطوير. ويوضح الجدول 3-22 هذا الملخص.

جدول 3-22: الملخص المرجعي لحالات استخدام نظام «بيان».

المعرّف	حالة الاستخدام	الفاعل الرئيسي	الأولوية	
UC-01	طرح استعلام عن البيانات	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة	عالية	
UC-02	البحث في المستندات واللوائح	موظف المؤسسة / مدير المؤسسة	عالية	
UC-03	توليد تقرير مخصص واكتشاف القيم الشاذة	مدير المؤسسة	عالية	
UC-04	إدارة المستخدمين والأدوار	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة	عالية	
UC-05	إدارة مصادر البيانات وتصنيفها الأمني	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة	عالية	
UC-06	مراجعة سجل التدقيق ومسار التنفيذ	مسؤول تقنية المعلومات بالمؤسسة	عالية	
UC-07	تشغيل التهيئة الذكية للمنصة	مسؤول المنصة	عالية	

5.3 نمذجة منظومة الوكلاء والعلاقات التفاعلية بينهم

بعد أن حدّد القسم السابق حالات الاستخدام من منظور الفاعلين البشريين الخارجيين، يتناول هذا القسم الوجه الآخر للنمذجة: البنية الداخلية لمنظومة الوكلاء التي تنفذ تلك الحالات داخل حدود النظام. فالوكلاء الخمسة --- المشرف، وقواعد البيانات، والاسترجاع، والتحليل، والتقارير --- ليست فاعلين خارجيين، بل هي مكونات برمجية متخصصة تنسق فيما بينها عبر إطار LangGraph [15] وفق بروتوكول تفاعل صريح قابل للتحقق، وهو ما تمليه أدبيات الأنظمة متعددة الوكلاء القائمة على النماذج اللغوية الكبيرة [16]. ويستند هذا القسم إلى أربع ركائز متكاملة: التوصيف الهيكلي لكل وكيل، ثم نموذج الحالة المشتركة الذي يحكم التخاطب بينهم، ثم أنماط التنسيق الأربعة التي تحكم مسارات التنفيذ، وأخيراً نمذجة التسلسل التفاعلي الشامل لاستعلام مؤسسي متكامل.

1.5.3 التوصيف الهيكلي للوكلاء

يُعرَّف كل وكيل في نظام «بيان» وفق منهجية التوصيف الهيكلي المعتمدة في أدبيات الوكلاء الأذكياء، والتي تحدد هوية الوكيل من أربع زوايا: دوره التنظيمي داخل المنظومة، ومدخلاته السياقية التي يدركها، وأدواته وصلاحياته المتاحة له، ومخرجاته والوجهة التي يسلمها إليها. ويضمن هذا التوصيف الدقيق أن حدود المسؤولية بين الوكلاء واضحة لا تتقاطع، وأن لكل وكيل غرضاً واحداً رئيساً يُتقنه، بما يحقق مبدأ التخصص والتقارب في تصميم الأنظمة متعددة الوكلاء. ويعرض الجدول 3-23 مصفوفة التوصيف الكاملة للوكلاء الخمسة.

جدول 3-23: مصفوفة التوصيف الهيكلي لوكلاء نظام «بيان» الخمسة.

الوكيل	الدور التنظيمي	المدخلات السياقية	الأدوات والصلاحيات	المخرجات والوجهة التالية
الوكيل المشرف (Supervisor)	منسق مركزي وموجّه النوايا (Orchestrator & Router)	سؤال المستخدم بالعربية، وسجل الجلسة، وصلاحيات المستخدم (RBAC)	مصنّف النوايا (Intent Classifier)، وقارئ حالة الجلسة (AgentState)، ومحرك الحواف المشروطة	خطة التوجيه (Routing Plan): إسناد المهمة لوكيل واحد أو سلسلة وكلاء متتابعة، ثم استلام المخرج النهائي وتسليمه لواجهة المحادثة.
وكيل قواعد البيانات (SQL)	مترجم ومنفّذ الاستعلامات المهيكلة	السؤال المهيكل، ومخطط Smart Views المسموح لدور المستخدم	أداة ربط المخطط (Schema Linker)، ومولّد SQL، ومنفّذ القراءة المعزول (Read-Only Executor)، ووحدة التصحيح الذاتي	جدول بيانات خام (JSON/DataFrame) مع الاستعلام المنفَّذ؛ يُسلَّم للوكيل المشرف أو لوكيل التحليل.
وكيل الاسترجاع (RAG)	باحث اللوائح والمستندات غير المهيكلة	السؤال النصي، وفلاتر الصلاحيات الوثائقية	نموذج التضمين multilingual-e5-large، ومحرك البحث Qdrant [14]، وأداة استخراج التوثيق (Citation Extractor)	مقاطع موثقة بأرقام الصفحات والمصادر؛ تُسلَّم للمشرف أو تُمرَّر كمعامل شرطي لوكيل SQL.
وكيل التحليل (Analyst)	محلل إحصائي ومكتشف الأنماط والشذوذ	البيانات الخام المستخرجة من وكيل SQL، وهدف التحليل	مكتبات التحليل الإحصائي، وكاشف القيم الشاذة (Outlier Detector)، ومولّد توصيف الرسوم البيانية	مؤشرات إحصائية وتنبيهات شذوذ وبيانات رسوم؛ تُسلَّم لوكيل التقارير أو المشرف.
وكيل التقارير (Reporter)	منسّق المخرجات ومولّد الوثائق	مخرجات وكلاء SQL وRAG والتحليل من الحالة المشتركة	قوالب التنسيق العربية RTL، ومحرك التصدير (PDF/Excel/CSV)، ومنسّق الجداول العربية	تقرير نهائي منسق قابل للعرض والتنزيل؛ يُعرض للمستخدم عبر الوكيل المشرف.

ويلاحظ من المصفوفة أن الوكيل المشرف يحتكر مسؤولية التوجيه والتحقق من الصلاحيات، بينما يحتفظ كل وكيل متخصص باستقلالية تنفيذية داخل نطاق أدواته فقط؛ فوكيل SQL مثلاً لا يملك صلاحية الكتابة في قاعدة البيانات إطلاقاً، إذ ينفذ استعلاماته عبر منفّذ القراءة المعزول حصراً، وهو قرار تصميمي يعزز الأمان المؤسسي ويجعل كل عملية قابلة للإسناد والمساءلة عبر سجل التدقيق.

2.5.3 نموذج الحالة المشتركة وبروتوكول التخاطب

لا يتبادل وكلاء نظام «بيان» رسائل ثنائية عشوائية فيما بينهم؛ بل يعتمدون في تنسيقهم على نمط تمرير الحالة (State-Passing) الذي يوفره إطار LangGraph، حيث يمرَّر كائن حالة موحد (AgentState) عبر عقد المخطط، فتقرأ كل عقدة الحقول التي تحتاجها من الحالة، وتحدّث الحقول التي تنتجها، ثم تمرر الحالة المحدثة إلى العقدة التالية عبر حافة مشروطة (Conditional Edge) يحددها الوكيل المشرف بناءً على خطة التوجيه. وتضمن هذه البنية ثلاث خصائص جوهرية: أولاً، اتساق المعلومات إذ لا يمكن لوكيلين العمل على نسختين متضاربتين من البيانات؛ وثانياً، قابلية التتبع الكامل لأن كل تحديث للحالة يُسجَّل في مسار التنفيذ (Agent Trace)؛ وثالثاً، قابلية الاستئناف عند الفشل لأن الحالة تحمل كل ما يلزم لإعادة المحاولة دون فقدان السياق. ويلخص الجدول 3-24 الحقول الأساسية في كائن الحالة المشتركة مع الوكيل القارئ والوكيل الكاتب لكل حقل.

جدول 3-24: الحقول الأساسية في كائن الحالة المشتركة (AgentState) لوكلاء نظام «بيان».

الحقل	الدلالة والوظيفة	الوكيل القارئ	الوكيل الكاتب
session_id	المعرّف الفريد للجلسة الجارية	جميع الوكلاء	الواجهة الخلفية (FastAPI)
user_query	نص سؤال المستخدم بالعربية كما ورد	المشرف، ووكيل SQL، ووكيل RAG	الواجهة الخلفية
user_role_rbac	دور المستخدم ومستوى صلاحيته الأمنية	المشرف، ووكيل SQL، ووكيل RAG	وحدة RBAC
routing_plan	خطة التوجيه: ترتيب الوكلاء ومسار التنفيذ	جميع الوكلاء	الوكيل المشرف
target_smart_views	قائمة الرؤى الذكية المسموح بها لدور المستخدم	وكيل SQL	الوكيل المشرف
generated_sql	الاستعلام المولَّد والمنفَّذ مع نتيجته	وكيل التحليل، وسجل التدقيق	وكيل SQL
retry_count	عدد محاولات التصحيح الذاتي المتحققة	وكيل SQL	وكيل SQL
raw_dataset	البيانات الخام المستخرجة من قاعدة البيانات	وكيل التحليل، ووكيل التقارير	وكيل SQL
retrieved_chunks_citations	المقاطع المسترجعة وتوثيق مصادرها	المشرف، ووكيل التقارير	وكيل RAG
statistical_insights_outliers	المؤشرات الإحصائية والقيم الشاذة المكتشفة	وكيل التقارير، والمشرف	وكيل التحليل
formatted_report_artifact	التقرير النهائي المنسق القابل للتصدير	الوكيل المشرف (للتسليم)	وكيل التقارير
agent_trace_steps	مسار تنفيذ الوكلاء خطوة بخطوة	وحدة التدقيق، وواجهة العرض	جميع الوكلاء (إلحاقياً)

3.5.3 أنماط العلاقات وتنسيق الوكلاء

تتبع العلاقات بين الوكلاء في نظام «بيان» نمطاً عاماً واحداً هو **التنسيق الهجين الموجه بالحالة (Stateful Hybrid Supervisor-Pipeline Pattern)**: تنسيق مركزي عبر الوكيل المشرف، تتشكل داخله سلاسل تنفيذ متتابعة أو متوازية بحسب طبيعة الاستعلام، وتُدار جميعها من خلال كائن الحالة المشترك. ويتفرع من هذا النمط العام أربعة أنماط تفاعل رئيسة تحكم مسارات التنفيذ:

أولاً: نمط التفويض الأحادي المباشر (Single-Agent Direct Routing): وهو المسار الافتراضي للاستعلامات البسيطة، إذ يحلل الوكيل المشرف نية المستخدم ويفحص صلاحيته ثم يوجه الطلب إلى وكيل واحد فقط: وكيل SQL للاستعلامات المهيكلة المباشرة (مثل: «كم عدد الطلاب المسجلين هذا الفصل؟»)، أو وكيل RAG للأسئلة الوثائقية المباشرة (مثل: «ما شروط منح الإجازة السنوية؟»). وبعد إعادة الوكيل المتخصص نتيجته إلى المشرف عبر الحالة المشتركة، يسلّمها المشرف إلى واجهة المحادثة مباشرة دون المرور ببقية الوكلاء، بما يقلل زمن الاستجابة ويحافظ على بساطة المسار.

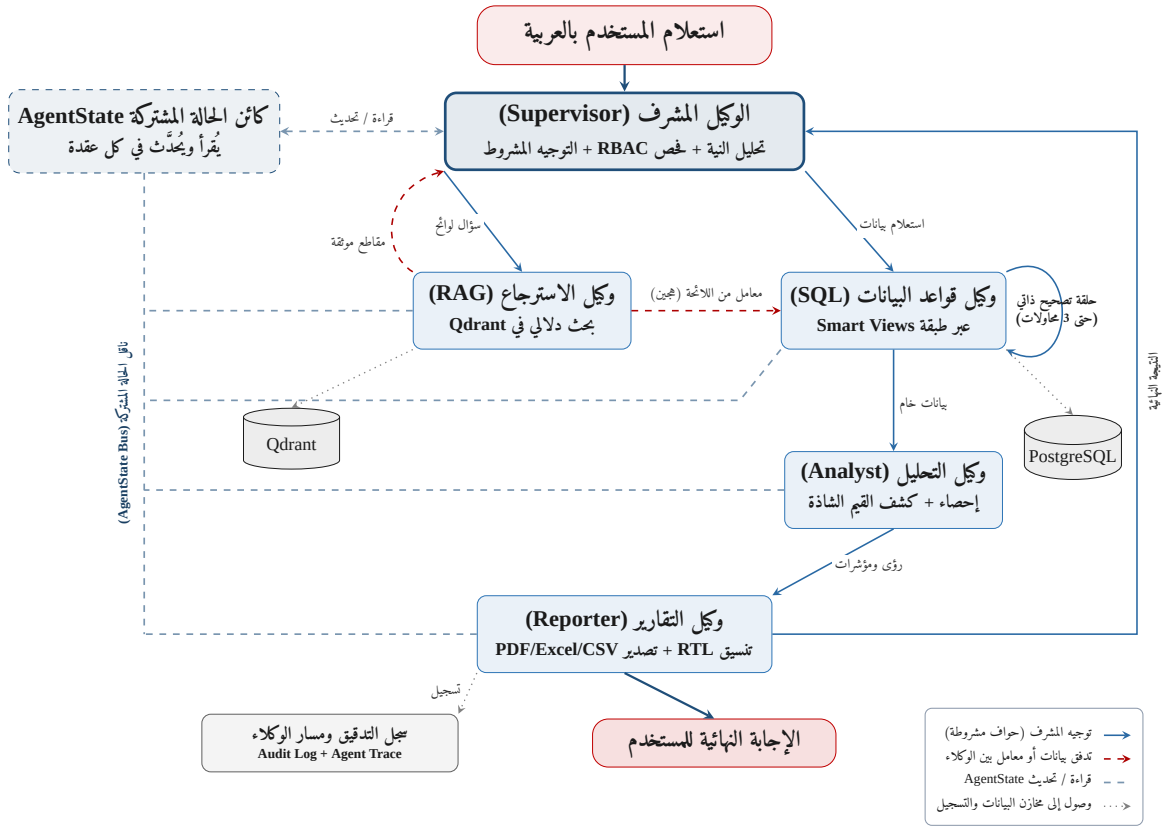
ثانياً: نمط السلسلة التحليلية المتتابعة (Sequential Analytical Pipeline): ويُستدعى عند طلب تقارير تحليلية مخصصة (حالة الاستخدام UC-03)، إذ يبني المشرف سلسلة تنفيذ متتابعة: يستدعي وكيل SQL أولاً لاستخراج البيانات الخام عبر طبقة الرؤى الذكية، ثم يمررها إلى وكيل التحليل الذي يحسب المؤشرات الإحصائية ويكتشف القيم الشاذة والاتجاهات، ثم يسلم مخرجاته إلى وكيل التقارير الذي ينسق التقرير النهائي بصيغ قابلة للتصدير. وتضمن تتابعية السلسلة أن كل وكيل يعمل على مدخلات جاهزة ومعتمدة من سابقه، مع إمكانية تدقيق كل خطوة على حدة في مسار التنفيذ.

ثالثاً: نمط التكامل الهجين بين اللوائح والبيانات (Hybrid Policy-to-Data Synthesis): وهو أكثر الأنماط تعبيراً عن القيمة المضافة للمنظومة، ويُستدعى للاستفسارات المركبة التي تدمج المعيار التنظيمي بالبيانات التشغيلية، مثل:

«أظهر الطلاب المتجاوزين لنسبة الغياب المسموحة وفق لائحة الجامعة». إذ يوجّه المشرف طلباً فرعياً أول إلى وكيل RAG لاستخراج النسبة المسموحة من اللائحة (مثلاً 25%) مع توثيق مصدرها، ثم تمرَّر هذه القيمة عبر الحالة المشتركة كمعامل شرطي (Parameter) إلى وكيل SQL الذي يبني استعلامه على أساسها (الطلاب الذين تجاوز غيابهم 25%)، ثم تُكمل السلسلة عبر وكيل التحليل ووكيل التقارير إن لزم. وبهذا يجيب النظام عن سؤال واحد يجمع بين مصدرين مختلفين في الطبيعة، مع توثيق كامل للمصدر التشريعي للمقارنة.

رابعاً: حلقة التصحيح الذاتي المشروطة (Conditional Self-Correction Loop): وهي حلقة تكرارية داخلية ضمن وكيل SQL تُنشَّط عند فشل الاستعلام المولَّد نحوياً أو رفضه أمنياً، إذ يغذي الوكيل رسالة الخطأ راجعةً إلى النموذج اللغوي مقرونة بأمثلة تصحيحية Few-Shot لإعادة توليد الاستعلام، بحد أقصى ثلاث محاولات مسجلة في حقل retry_count. فإذا استنفدت المحاولات دون نجاح، أعاد الوكيل للمشرف اعتذاراً منضبطاً يوضح سبب التعذر ويقترح إعادة صياغة السؤال، بدلاً من عرض إجابة خاطئة أو غير مدعومة.

ويجسد الشكل 3-7 هذه الأنماط مجتمعة في مخطط آلة الحالة وتدفق العقد المشروطة عبر LangGraph: إذ تظهر العقد الخمس، وكائن الحالة المشتركة بناقله الذي يقرأه ويحدّثه كل وكيل، والحواف المشروطة الصادرة عن المشرف بعناوينها، وحلقة التصحيح الذاتي، والمسار الهجين لتمرير المعامل، فضلاً عن الارتباط بمصادر البيانات وسجل التدقيق.

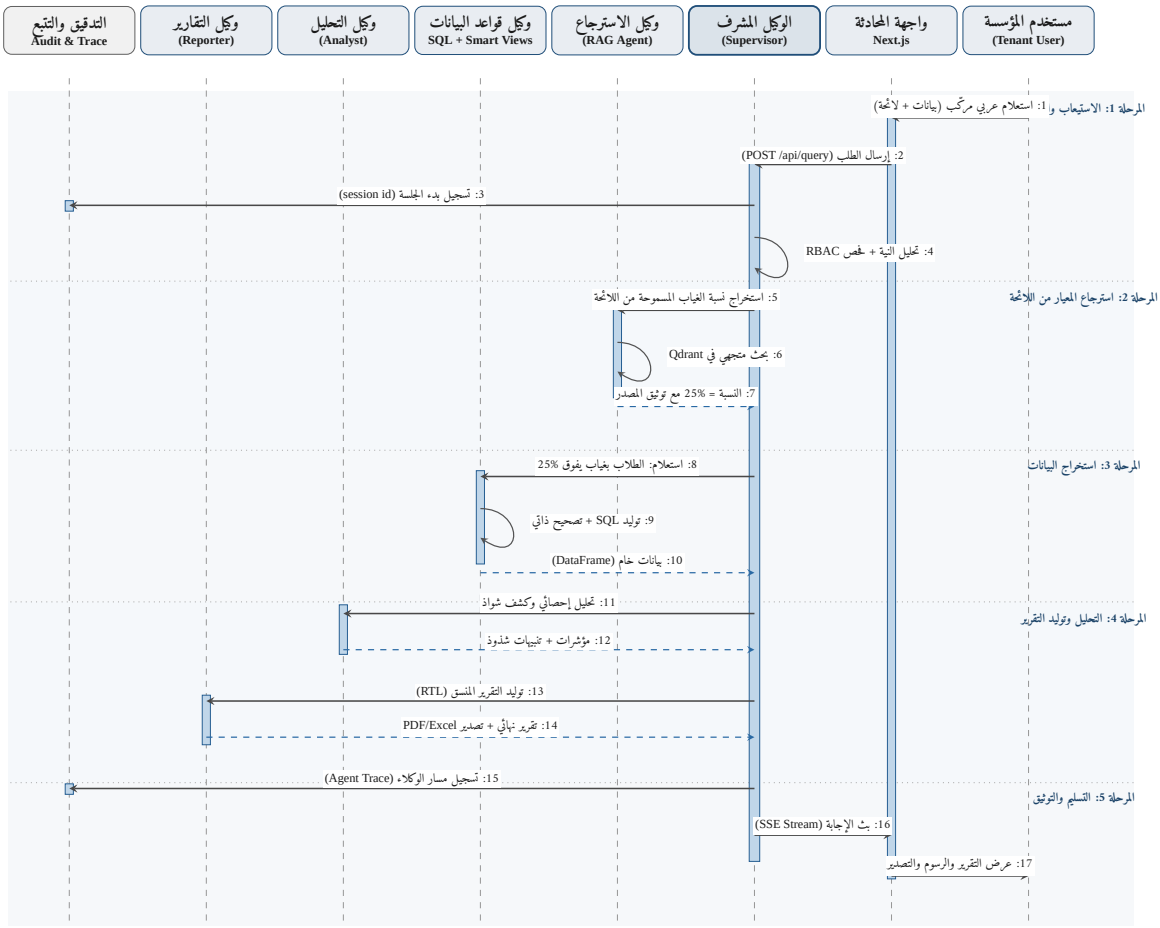


شكل 3-7: مخطط آلة الحالة وتدفق العقد المشروطة لمنظومة وكلاء نظام «بيان» عبر Multi-Agent State & LangGraph (Orchestration Graph): يوضح العقد الخمس، وكائن الحالة المشتركة AgentState وناقله، والحواف المشروطة، وحلقة التصحيح الذاتي في وكيل SQL، والمسار الهجين لتمرير المعامل من وكيل RAG، والارتباط بطبقات البيانات وسجل التدقيق.

4.5.3 نمذجة التسلسل التفاعلي الشامل للوكلاء

يكمل نمذجةَ المنظومة تتبعُ التسلسل الزمني لتنفيذ استعلام مؤسسي متكامل يمر بجميع الوكلاء، وهو ما يجسده مخطط التتابع (UML Sequence Diagram) في الشكل 3-8. يوضح المخطط خطوط الحياة الثمانية مرتبة من اليمين إلى اليسار وفق اتجاه القراءة العربية: مستخدم المؤسسة، فواجهة المحادثة (Next.js)، فالوكيل المشرف، فوكيل الاسترجاع RAG، فوكيل قواعد البيانات عبر Smart Views، فوكيل التحليل، فوكيل التقارير، وأخيراً وحدة سجل التدقيق وتتبع المسار.

ويعرض المخطط مثالاً تطبيقياً للنمط الهجين عبر سبع عشرة رسالة مرقمة موزعة على خمس مراحل: تبدأ مرحلة الاستيعاب والتحقق بتلقي الواجهة للسؤال العربي المركب وإرساله إلى المشرف وتسجيل بدء الجلسة، ثم تحليل النية وفحص الصلاحية ذاتياً، وتستخرج مرحلة استرجاع المعيار النسبة المسموحة من اللائحة عبر وكيل RAG وبحثه المتجهي في Qdrant وإعادتها موثقة المصدر، ثم تبني مرحلة استخراج البيانات الاستعلام الشرطي وتولّده وتصحيحه ذاتياً وتنفذه عبر وكيل SQL، وتحسب مرحلة التحليل والتوليد المؤشرات والقيم الشاذة عبر وكيل التحليل ثم تنسق التقرير العربي عبر وكيل التقارير، وتختم مرحلة التسليم والتوثيق بتسجيل مسار الوكلاء كاملاً في سجل التدقيق وبث الإجابة النهائية إلى المستخدم عبر البث المتدفق (SSE). ويحقق هذا المخطط المهمة المجدولة في الخطة الزمنية للمشروع بالفصل الأول بعنوان «مخطط التسلسل الشامل»، ويوفر مرجعاً تنفيذياً دقيقاً لبناء الواجهات البرمجية بين المكونات في مرحلة التصميم.



شكل 3-8: مخطط التسلسل التفاعلي الشامل (UML Sequence Diagram) لتنفيذ استعلام مؤسسي متكامل عبر منظومة وكلاء نظام «بيان»: خطوط الحياة الثمانية من اليمين إلى اليسار، والرسائل السبع عشرة الموزعة على خمس مراحل (الاستيعاب والتحقق، استرجاع المعيار من اللائحة، استخراج البيانات، التحليل وتوليد التقرير، التسليم والتوثيق).

6.3 تحليل المخاطر

يُعدّ تحليل المخاطر ركيزةً أساسية في دورة حياة أي مشروع برمجي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظراً لما تتسم به هذه التقنيات من تعقيدٍ عالٍ وعدم يقينٍ جوهري في سلوك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs). ويسعى هذا القسم إلى استعراض المخاطر المحتملة التي قد تواجه مشروع «بيان» خلال مراحل التصميم والتطوير والتشغيل، وتقييمها من حيث احتمالية الوقوع وحجم الأثر المتوقع. وقد جرى بناء هذا التحليل وفقاً لمعيار ISO 31000:2018 [26]، وإطار NIST SP 800-30 Rev.1 [27]، و PMBOK® Guide الإصدار السابع [28]، مع الاسترشاد بإطار NIST AI RMF 1.0 [29] و OWASP Top 10 for LLM Applications [30] لخصوصية أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

1.6.3 منهجية تحليل المخاطر

اعتمد فريق المشروع منهجيةً تقييميةً كميةً شبه موضوعية ترتكز على مصفوفة المخاطر بأبعادٍ خماسيةٍ في كلا المحورين، حيث يُقاس الاحتمال بخمس درجاتٍ تتراوح من «نادر» إلى «شبه مؤكد»، ويُقاس الأثر بخمس درجاتٍ تمتد من «ضئيل»

إلى «كارثي». ويتم حساب درجة الأولوية بضرب قيمة الاحتمال في قيمة الأثر، فتنتج قيمةً عدديةً تتراوح بين 1 و25 تُصنَّف إلى خمس فئات: منخفضة (1--3)، متوسطة (4--7)، متوسطة-عالية (8--11)، عالية (12--19)، وحرجة (20--25). ويُبين الجدول 3-25 مقياس الاحتمال والفئات والإجراءات الإدارية المطلوبة لكلٍّ منها.

جدول 3-25: مقياس تقييم المخاطر وفئات الأولوية.

الدرجة	المستوى / الفئة	الوصف	الإجراء المطلوب
	أولاً: مقياس الاحتمال		
1	نادر	احتمال وقوعٍ ضئيل جداً (أقل من 5%)	---
2	غير محتمل	قد يحدث لكن غير متوقع قريباً (5% -- 25%)	---
3	محتمل	قد يحدث أحياناً (26% -- 50%)	---
4	مرجّح	سيحدث على الأرجح (51% -- 75%)	---
5	شبه مؤكد	متوقع شبه أكيد ومتكرر (أكثر من 75%)	---
	ثانياً: فئات الأولوية		
20 -- 25	حرجة	تهديدٌ جسيمٌ يستوجب تدخلاً فورياً	إيقاف العمل ورفع الأمر للإدارة العليا فوراً
12 -- 19	عالية	خطرٌ كبيرٌ يستوجب خطة استجابةٍ تفصيلية	وضع خطة استجابةٍ مكتوبةٍ مع مسؤولٍ محددٍ
8 -- 11	متوسطة-عالية	خطرٌ ملحوظٌ يستحق المتابعة الدورية	مراقبةٌ شهريةٌ مع إجراءاتٍ وقائيةٍ موثقة
4 -- 7	متوسطة	خطرٌ محتملٌ ضمن المستوى المقبول	مراقبةٌ ربع سنويةٍ مع جاهزية استجابة
1 -- 3	منخفضة	خطرٌ طفيفٌ يمكن تجاهله أو قبوله	قبولٌ مع مراجعةٍ سنوية

المصدر: مُعدّل من *ISO 31000:2018* [26] و *NIST SP 800-30 Rev.1* [27] مع تعديلات الفريق.

2.6.3 سجل المخاطر الشامل

يستعرض هذا الجزء سجل المخاطر الكامل للمشروع، والذي تم تطويره عبر جلسات عصفٍ ذهنيٍ مع فريق المشروع ومراجعةٍ منهجيةٍ للأدبيات العلمية الحديثة في مجال مخاطر الذكاء الاصطناعي [29, 30, 31]. وقد تم تحديد اثنتين وعشرين (22) مخاطرةً محتملةً تنتمي إلى سبع فئاتٍ رئيسيةٍ: تقنية، أمنية، تشغيلية، اقتصادية، قانونية وامتثال، بيانات، ومشروعية. ويعرض الجدول 3-26 لكل مخاطرةٍ: المُعرّف الفريد، والوصف، والفئة، ومستوى الاحتمال، ومستوى الأثر، والأولوية المحسوبة (مُلوَّنة حسب الخطورة)، واستراتيجية التخفيف المقترحة.

جدول 3-26: سجل المخاطر الشامل.

المُعرّف	الوصف	الفئة	الاحتمال	الأثر	الأولوية	استراتيجية التخفيف
R-01	انقطاع خدمة واجهات LLM الخارجية (Jais / OpenAI) مما يؤدي إلى تعطل المساعد	تقنية	شبه مؤكد (5)	متوسط (3)	عالية (15)	اعتماد متعدد لمزودي الخدمة مع نموذج احتياطي محلي
R-02	زمن استجابة مرتفع عند الاستعلامات المعقدة بسبب حجم السياق المُمرَّر للنموذج	تقنية	مرجّح (4)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (8)	تطبيق تحسين نافذة السياق و Chunking مع فهرسة قاعدة المتجهات
R-03	هلوسة النموذج وإصدار إجاباتٍ غير صحيحةٍ أو مُختلَقةٍ	تقنية	محتمل (3)	كبير (4)	عالية (12)	تطبيق RAG مع التحقق من المصادر والتدخل البشري للأسئلة الحرجة
R-04	فشل في استرجاع المستندات الصحيحة من قاعدة المعرفة	تقنية	مرجّح (4)	كبير (4)	عالية (16)	استخدام البحث الهجين (لفظي + دلالي) مع إعادة الترتيب وتحسين Embeddings
R-05	انحراف أداء النموذج بمرور الوقت بسبب تغير طبيعة الاستعلامات	تقنية	مرجّح (4)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (8)	مراقبة مستمرة لمؤشرات الجودة وإعادة ضبط الـ Prompts دورياً مع Fine-tuning عند الضرورة
R-06	تعقيد التكامل بين مكونات LangGraph و Vector DB و APIs المؤسسية	تقنية	شبه مؤكد (5)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (10)	اعتماد بنية الخدمات المصغّرة مع Docker Compose واختبارات تكاملية شاملة
R-07	هجمات حقن الأوامر لالتواء سلوك المساعد أو استخراج تعليمات النظام	أمنية	محتمل (3)	متوسط (3)	متوسطة-عالية (9)	تطبيق تعقيم المدخلات وتصفية الأوامر وعزل تعليمات النظام
R-08	تسريب بياناتٍ مؤسسيةٍ حساسةٍ عبر استجاباتٍ النموذج أو السجلات	أمنية	مرجّح (4)	متوسط (3)	عالية (12)	تطبيق منع فقدان البيانات وإخفاء الحقول الحساسة وتشفير النقل والتخزين

يتبع في الصفحة التالية

تابع جدول سجل المخاطر الشامل من الصفحة السابقة

المُعرّف	الوصف	الفئة	الاحتمال	الأثر	الأولوية	استراتيجية التخفيف
R-09	وصولٌ غير مصرحٍ به للنظام من خلال ثغرات المصادقة أو إدارة الجلسات	أمنية	محتمل (3)	كبير (4)	عالية (12)	تطبيق سياسة تحكم صارمة مبنية على الأدوار (RBAC) وتصنيف الجداول الأمني رباعي المستويات، مع رموز JWT قصيرة الصلاحية وتحديد معدل محاولات الدخول (Rate Limiting)
R-10	أخطاء المستخدمين في إدخال الاستعلامات تؤدي لإجاباتٍ مضللة	تشغيلية	شبه مؤكد (5)	طفيف (2)	متوسطة-عالية (10)	توفير واجهة محسّنة مع أمثلة جاهزة وآلية تصحيحٍ تلقائية
R-11	صعوبة تدريب الموظفين على استخدام النظام وميزاته المتقدمة	تشغيلية	محتمل (3)	طفيف (2)	متوسطة (6)	إعداد دليل استخدامٍ تفصيليٍ وجلسات تدريبيةٍ متدرجةٍ ومواد فيديو تعليمية
R-12	محدودية قابلية التوسع عند زيادة عدد المستخدمين المتزامنين	تشغيلية	غير محتمل (2)	متوسط (3)	متوسطة (6)	اعتماد التوسع الأفقي عبر Kubernetes مع موازنة الحمل والتوسع التلقائي
R-13	تجاوز تكاليف استهلاك API للنماذج اللغوية للحدود الميزانية المقررة	اقتصادية	نادر (1)	كارثي (5)	متوسطة (5)	تطبيق تحديد المعدل وإدارة الحصص وميزانية الرموز مع تنبيهاتٍ فوريةٍ للتجاوز
R-14	ارتفاع تكاليف البنية التحتية السحابية بشكلٍ غير متوقع	اقتصادية	محتمل (3)	طفيف (2)	متوسطة (6)	استخدام المثيلات المحجوزة وتحسين الموارد ومراقبة الفوترة اليومية
R-15	عدم الامتثال لقوانين حماية البيانات والخصوصية (محلياً ودولياً)	قانونية وامتثال	غير محتمل (2)	كارثي (5)	متوسطة-عالية (10)	تطبيق الخصوصية بالتصميم وتقليل البيانات وموافقة المستخدم وفق لوائح جهة الإشراف
R-16	انتهاك حقوق الملكية الفكرية عند استخدام محتوىً من مصادرَ خارجيةٍ	قانونية وامتثال	نادر (1)	متوسط (3)	منخفضة (3)	اعتماد سياسة استخدام المحتوى وترخيص المصادر ومراجعة قانونية قبل النشر

يتبع في الصفحة التالية

تابع جدول سجل المخاطر الشامل من الصفحة السابقة

المُعرّف	الوصف	الفئة	الاحتمال	الأثر	الأولوية	استراتيجية التخفيف
R-17	غياب موافقة قانونية على آلية معالجة البيانات الشخصية للطلاب والموظفين	قانونية وامتثال	نادر (1)	متوسط (3)	منخفضة (3)	إعداد إشعار خصوصية واضح ونموذج موافقة موقع مع مراجعة من المستشار القانوني
R-18	جودة بياناتٍ ضعيفةٌ في قاعدة المعرفة تؤدي لإجاباتٍ غير دقيقة	بيانات	غير محتمل (2)	كبير (4)	متوسطة-عالية (8)	تطبيق خط جودة البيانات مع قواعد التحقق ومراجعة دورية للمحتوى
R-19	تحيّز النموذج ضد فئاتٍ معينةٍ من المستخدمين بسبب بياناتٍ التدريب	بيانات	نادر (1)	طفيف (2)	منخفضة (2)	تطبيق اختبار التحيز ومقاييس الإنصاف واختباراتٌ على مجموعاتٍ متنوعةٍ
R-20	عدم كفاية البيانات التدريبية المتعلقة بالسياق المؤسسي المحلي	بيانات	محتمل (3)	كارثي (5)	عالية (15)	تحسين هندسة المطالبات السياقية (Few-Shot Prompting) وبناء طبقة الرؤى الذكية (Smart Views) وإثراء قاعدة المعرفة المحلية في نظام RAG
R-21	تأخر تسليم المشروع عن الجدول الزمني المقرر بسبب تعقيد المتطلبات	مشروعية	نادر (1)	طفيف (2)	منخفضة (2)	تطبيق منهجية Agile مع تخطيط الدورات ومراجعةٍ أسبوعيةٍ للتقدم
R-22	مغادرة أحد أعضاء فريق التطوير مما يؤثر على استمرارية العمل	مشروعية	شبه مؤكد (5)	ضئيل (1)	متوسطة (5)	توثيقٌ شاملٌ للكود والقرارات المعمارية مع جلسات مشاركة المعرفة أسبوعياً

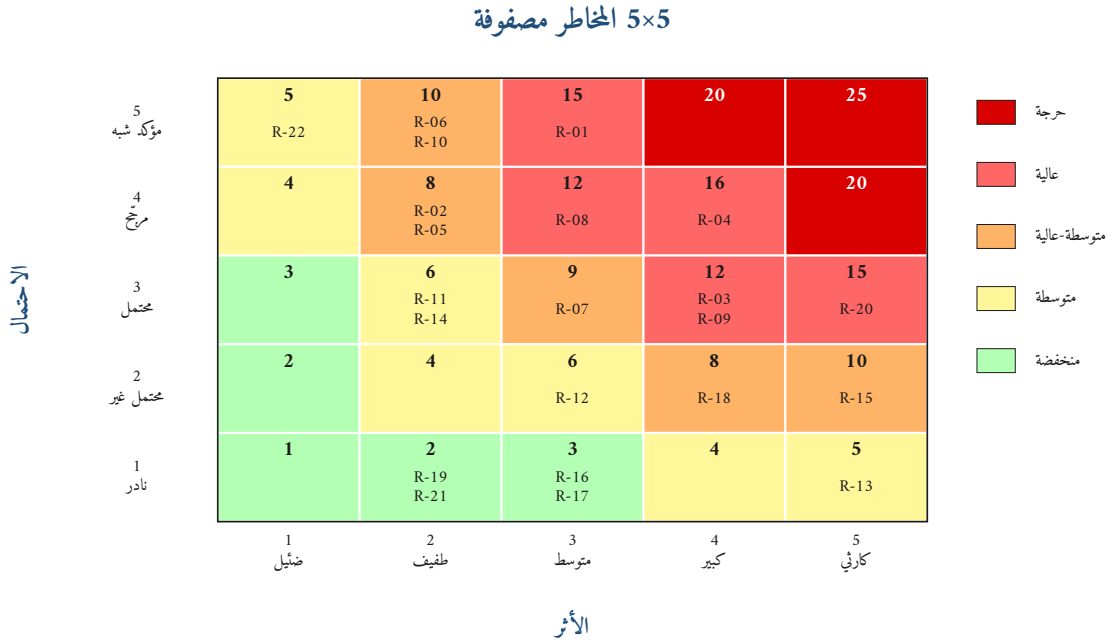
المصدر: إعداد فريق المشروع بالاستناد إلى *ISO 31000:2018* [26] و *NIST AI RMF 1.0* [29].

ملخص السجل: إجمالي المخاطر **22** موزعة كالتالي: **6 عالية** (R-01, R-03, R-04, R-08, R-09, R-20)، **7 متوسطة-عالية** (R-02, R-05, R-06, R-07, R-10, R-15, R-18)، **5 متوسطة** (R-11, R-12, R-13, R-14, R-22)، و**4 منخفضة** (R-16, R-17, R-19, R-21)، ولا توجد مخاطر في النطاق الحرج (الدرجة 20--25).

3.6.3 مصفوفة المخاطر

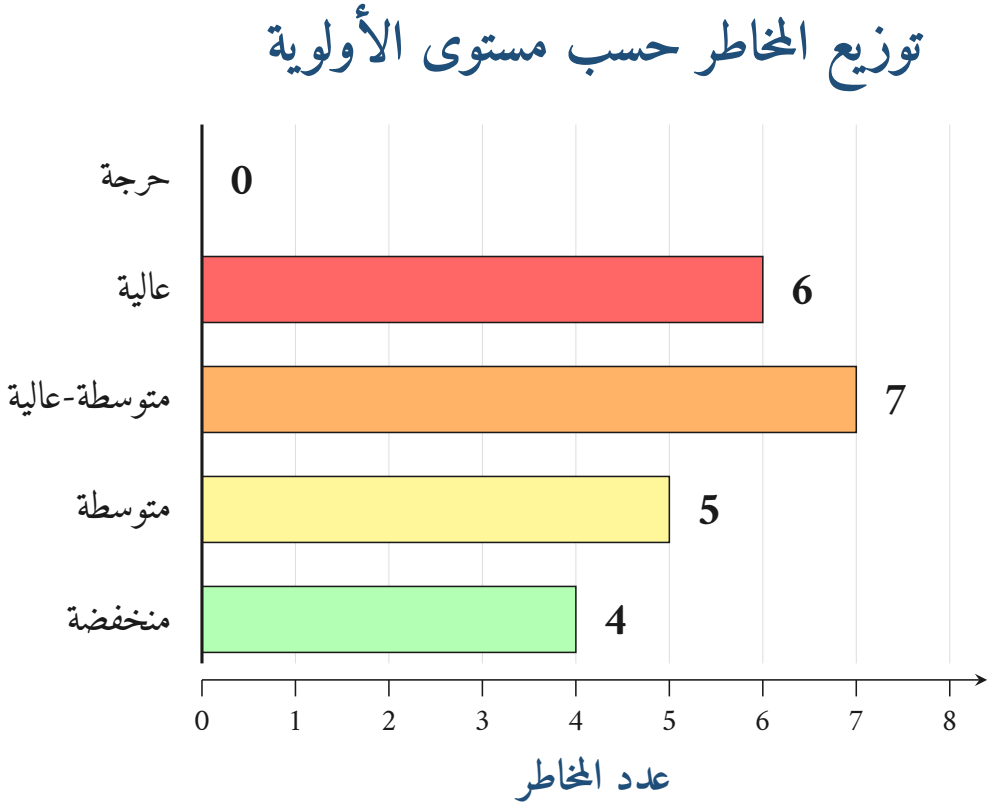
تُمثّل مصفوفة المخاطر أداةً بصريةً تساعد على فهم التوزيع النسبي للمخاطر وفقاً للاحتمال والأثر، وهي تُسهّل اتخاذ القرار بشأن المخاطر التي تستوجب الأولوية في المعالجة. ويُظهر الشكل 3-9 مصفوفة المخاطر 5×5 الخاصة بالمشروع، حيث تم وضع كل مخاطرةٍ

من المخاطر الاثنتين والعشرين في الخلية المناسبة لها بناءً على تقييم الاحتمال والأثر. وتُلوَّن الخلايا وفقاً لمستوى الأولوية: الأخضر للمخاطر المنخفضة، الأصفر للمتوسطة، البرتقالي للمتوسطة-عالية، الأحمر للعالية، والأحمر الداكن للحرجة.

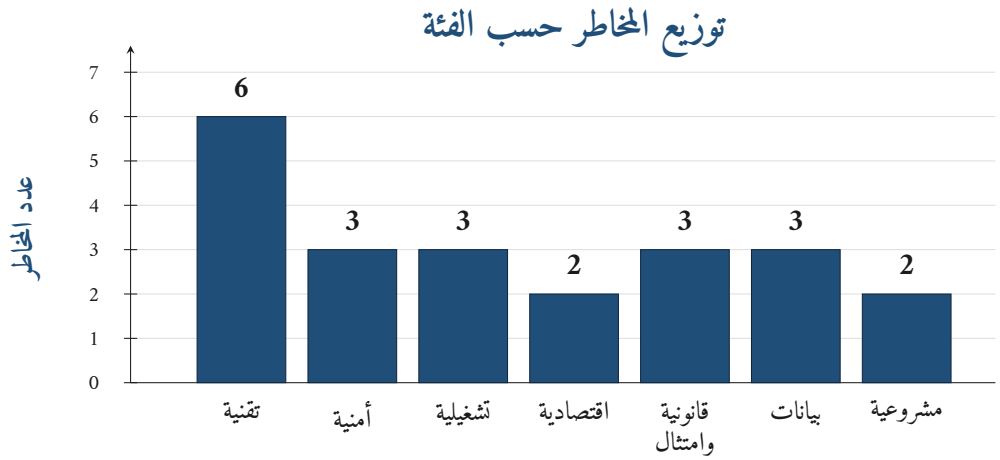


شكل 3-9: مصفوفة المخاطر 5×5 مع توزيع المخاطر الـ 22 على الخلايا.

يتبيّن من مصفوفة المخاطر أن المخاطر تتوزع على نطاقين عليا رئيسيين. ففي النطاق العالي (الدرجة 12--19) توجد ست مخاطر هي: فشل استرجاع RAG (R-04، درجة 16)، وانقطاع خدمة واجهات LLM الخارجية (R-01، درجة 15)، وعدم كفاية البيانات المحلية (R-20، درجة 15)، وهلوسة النموذج (R-03، درجة 12)، وتسريب البيانات (R-08، درجة 12)، والوصول غير المصرح به (R-09، درجة 12). يليها سبعة مخاطر في النطاق متوسط-العالي (الدرجة 8--11) أبرزها حقن الأوامر (R-07) وعدم الامتثال للخصوصية (R-15). ويلاحَظ أن مخاطرتي تجاوز ميزانية الـ API (R-13) وعدم الامتثال للخصوصية (R-15) تقعان في عمود الأثر الكارثي، وقد عولجتا ضمن خطط الاستجابة رغم انخفاض درجتهما المركبة، نظراً لخطورة أثرهما على استمرارية النظام والامتثال القانوني، مما يعكس الحاجة إلى تركيزٍ خاصٍ على الجوانب الأمنية والاقتصادية في خطة إدارة المخاطر. ويُلخّص الشكلان 3-10 و 3-11 توزيع المخاطر حسب الأولوية وحسب الفئة على التوالي.



شكل 3-10: توزيع المخاطر حسب مستوى الأولوية.



شكل 3-11: توزيع المخاطر حسب الفئة.

يُلاحظ من الشكل 3-10 أن المخاطر تتوزع بشكلٍ متدرجٍ عبر مستويات الأولوية، مع خلوّ النطاق الحرج (الدرجة 20--25) من أي مخاطر، ووجود 6 مخاطر في النطاق العالي (27% من إجمالي المخاطر)، وهي نسبةٌ تستدعي تطوير خطط استجابةٍ تفصيليةٍ لها. كما يُظهر الشكل 3-11 أن الفئة التقنية تستحوذ على العدد الأكبر من المخاطر (6 مخاطر) وهو أمرٌ متوقعٌ نظراً لطبيعة المشروع المعتمد على تقنياتٍ حديثةٍ وغير ناضجةٍ تماماً، تليها الفئات الأمنية والتشغيلية والقانونية والبيانات بـ 3 مخاطر لكلٍ منها.

4.6.3 خطة الاستجابة للمخاطر ذات الأولوية العالية ومخاطر الأثر الكارثي

تُقدّم هذه الفقرة خطط استجابةٍ مختصرةً للمخاطر الست المصنفة ضمن الأولوية «العالية»، إضافةً إلى ثلاث مخاطر ذات طبيعة خاصة: الخطران R-13 وR-15 لاتخاذ أثرهما الدرجة القصوى (كارثي)، وR-07 بوصفه أعلى مخاطر النطاق متوسط-العالي في الفئة الأمنية، وذلك وفقاً لمعيار ISO 31000:2018 [26]. وتتضمن كل خطةٍ: الإجراء الوقائي والإجراء التصحيحي والمسؤول عن التنفيذ. ويُلخّص الجدول 3-27 خطط الاستجابة للمخاطر التسع هذه.

جدول 3-27: خطط الاستجابة للمخاطر عالية الأولوية والحرجة.

المُعرّف	الأولوية	الإجراء الوقائي	الإجراء التصحيحي	المسؤول
R-13	متوسطة (5) — أثر كارثي	تطبيق ميزانية الرموز الصارمة مع تحديد المعدل و Semantic Caching، وتوجيه الاستعلامات البسيطة لنماذج أصغر وأرخص.	عند بلوغ 80% من الميزانية: تفعيل وضع الاقتصاد، وعند 95%: تعليق الخدمة للمستخدمين غير الأساسيين مع إشعار فوري.	قائد الفريق الفني + الإدارة المالية
R-15	متوسطة-عالية (10) — أثر كارثي	تطبيق الخصوصية بالتصميم وتقليل البيانات وإخفاء الحقول الحساسة تلقائياً و RBAC وموافقة المستخدم الصريحة.	عند اكتشاف خرق: إيقاف المعالجة فوراً، عزل البيانات، إشعار الجهة القانونية خلال 72 ساعة، وتدقيق شامل.	مسؤول حماية البيانات + المستشار القانوني
R-20	عالية (15)	تحسين هندسة المطالبات السياقية (Few-Shot Prompting)، وبناء طبقة الرؤى الذكية (Smart Views)، وإثراء قاعدة المعرفة المحلية في نظام RAG بجمع الوثائق الإدارية والأكاديمية ذات الصلة.	عند ضعف الجودة: تحليل الفجوات للمواضيع غير المُغطّاة، جمع بيانات مستهدفة وإثراء المعرفة، وضبط المطالبات السياقية، وتقييم عبر مجموعة معيارية.	قائد الفريق الفني + مسؤول قاعدة المعرفة
R-03	عالية (12)	تطبيق RAG صارم مع التحقق من المصادر وتعليمات نظام واضحة وعتبة ثقة لرفض الإجابات منخفضة الثقة.	عند الإجابات المُختلَقة: إضافتها لمجموعة اختبار الانحدار، إعادة ضبط Prompts، وإدراج التدخل البشري للأسئلة الحرجة.	مهندس الذكاء الاصطناعي + مختبر الجودة
R-04	عالية (16)	اعتماد البحث الهجين (دلالي + لفظي) مع إعادة الترتيب و Embeddings عربية متخصصة وتقسيم مناسب للمستندات.	عند انخفاض الدقة: تحليل Recall@K و Precision@K، ضبط أوزان البحث الهجين، تجربة Embeddings بديلة، واختبار A/B.	مهندس RAG + فريق قاعدة المعرفة

يتبع في الصفحة التالية

تابع جدول خطط الاستجابة من الصفحة السابقة

المُعرّف	الأولوية	الإجراء الوقائي	الإجراء التصحيحي	المسؤول
R-09	عالية (12)	تطبيق سياسة تحكم صارمة مبنية على الأدوار (RBAC) وتصنيف الجداول الأمني رباعي المستويات، واستخدام رموز الجلسات (JWT) بصلاحية قصيرة، وتحديد معدل محاولات الدخول (Rate Limiting)، وتأمين النظام ضد هجمات حقن قواعد البيانات.	تعطيل حساب المستخدم المشتبه به فوراً، مراجعة سجلات التدقيق (Audit Logs) لتتبع مسار الاختراق، واستعادة كلمات المرور.	مهندس الأمن السيبراني
R-08	عالية (12)	تطبيق منع فقدان البيانات لفحص الاستجابات، إخفاء تلقائي للحقول الحساسة، تشفير AES-256 و TLS 1.3، تحكم وصول سياقي.	عند التسريب: إيقاف النموذج فوراً، عزله عن قاعدة البيانات، تدقيق الاستجابات السابقة، وتحديث قواعد المنع.	مسؤول أمن المعلومات
R-07	متوسطة-عالية (9)	تطبيق تعقيم قوي للمدخلات، عزل تعليمات النظام بحدود واضحة، Constitutional AI و Self-Critique، وتصفية المخرجات.	عند رصد حقن الأوامر: تسجيل النمط، حظر المستخدم، تحليل الـ Prompt لاستخلاص الأنماط، واختبار اختراق دوري.	مهندس الأمن السيبراني + مطوّر Prompts
R-01	عالية (15)	اعتماد استراتيجية متعددة المزودين (OpenAI + Jais + نموذج محلي)، نمط قاطع الدائرة، ذاكرة دلالية، وفحص صحة كل 30 ثانية.	عند انقطاع المزود الأساسي: تحويل تلقائي خلال 3 ثوانٍ؛ عند انقطاع الكل: وضع الطوارئ بالذاكرة المحلية.	مهندس البنية التحتية + فريق التشغيل

المصدر: إعداد فريق المشروع وفقاً لمعيار *ISO 31000:2018* [26].

خلاصة القسم: تم في هذا القسم استعراض **22 مخاطرة** محتملة موزعة على سبع فئات، مع تصنيفها وفق منهجية كمية شبه موضوعية تستند إلى مصفوفة المخاطر 5×5. وقد كشف التحليل عن **6 مخاطر عالية** تستوجب خطط استجابةٍ تفصيليةً، إضافةً إلى مخاطر ذات أثرٍ كارثي ضمن النطاقات الأدنى، وتم تقديم الخطط في الجدول 3-27. وتُكمل هذه الخطة الفصل التالي الذي يُقدّم التصميم المعماري التفصيلي للنظام مع مراعاة الضوابط الأمنية والتشغيلية المُقترَحة في هذا القسم.

7.3 ملخص الفصل

استعرض هذا الفصل البنية المنهجية والتحليلية الشاملة التي استند إليها مشروع المساعد المؤسسي الذكي «بيان»، مشكلاً حجر الأساس قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الفعلي. وقد تم تناول المحاور

الرئيسية التالية:

- **منهجية التطوير:** توضيح دورة التطوير الرشيقة (Agile) المعتمدة لبناء النظام، والتي قُسّمت إلى أربع دورات تطويرية تضمن المرونة والتسليم التدريجي: بناء وكيل SQL وطبقة الرؤى الذكية، فوكيل RAG والفهرسة، ثم اكتمال منظومة الوكلاء الخمسة ببناء وكيلي التحليل والتقارير وتنسيقها عبر الوكيل المشرف ودمجها بالواجهة العربية، وأخيراً التهيئة الذكية وسجل التدقيق والاختبار الشامل والنشر.
- **دراسة الجدوى:** تقديم دراسة مستفيضة شملت الأبعاد الاقتصادية، والتقنية، والتشغيلية، والقانونية، والمؤسسية، مما أثبت قابلية المشروع للتطبيق العملي ونجاعته في تلبية احتياجات المؤسسات المستهدفة.
- **تحليل المتطلبات:** تحديد تسعة وعشرين متطلباً وظيفياً موزعة على خمس فئات وفق أولويات MoSCoW (20 عالية، و8 متوسطة، ومتطلب منخفض واحد)، وعشرين متطلباً غير وظيفي وفق معيار ISO/IEC 25010، إضافة إلى متطلبات بيئة التشغيل وقيود النظام وافتراضاته.
- **حالات الاستخدام (Use Cases):** نمذجة تفاعلات المستخدمين مع النظام عبر سبع حالات استخدام (UC-01 إلى UC-07)، وفق معايير UML التي تقصر تمثيل الفاعلين على البشريين خارج حدود النظام: مسؤول المنصة (PA)، ومستخدمو المؤسسة (TU) المتفرعين بالتعميم إلى مسؤول تقنية المعلومات والمدير والموظف، مع نمذجة الوكلاء مكوناتٍ داخلية للنظام.
- **نمذجة منظومة الوكلاء والعلاقات التفاعلية بينهم:** توصيف الوكلاء الخمسة هيكلياً (الدور والمدخلات والأدوات والمخرجات)، وتحديد بروتوكول التخاطب بينهم عبر كائن الحالة المشترك AgentState وحقوله الاثني عشر، وعرض أنماط التنسيق الأربعة (التفويض الأحادي، والسلسلة التحليلية المتتابعة، والتكامل الهجين بين اللوائح والبيانات، وحلقة التصحيح الذاتي)، وتوثيق التسلسل التفاعلي الشامل بمخطط تتابع UML يحقق المهمة المجدولة في الخطة الزمنية للفصل الأول.
- **تحليل المخاطر:** استعراض سجل المخاطر الشامل ومصفوفة تقييمها، مع وضع خطط استجابة محكمة للتعامل مع المخاطر عالية الأولوية والحرجة لضمان استمرارية سير العمل بنجاح.

يوفر هذا الفصل الرؤية التحليلية المتكاملة والمتطلبات الدقيقة وبروتوكول التفاعل الداخلي للمنظومة، ممهداً الطريق للانتقال إلى الفصل الرابع المعني بتصميم المعمارية الهيكلية، ومنظومة الوكلاء وطبقة

الرؤى الذكية، وقواعد البيانات، وإطار الأمان والصلاحيات، وواجهات النظام.

الفصل

الرابع

تصميم النظام

1.4 المعمارية العامة للنظام

بعد أن حدّد الفصل الثالث متطلبات نظام «بيان» الوظيفية التسعة والعشرين وغير الوظيفية العشرين، يتولى هذا القسم أولى مهام التصميم: تثبيت المعمارية الكلية التي ستُبنى عليها تفصيلات الفصل كلها. يعرض القسم النمط المعماري المعتمد، ثم مخطط المكونات بوصفه العقد المرجعي بين أقسام الفصل، ثم جدول القرارات المعمارية الذي يوثق البدائل المدروسة ومبررات الاختيار. ويظل القسم — كسائر أقسام هذا الفصل — ملتزماً بقيود النطاق التي قررها التحليل، وعلى رأسها التعامل مع قاعدة بيانات المؤسسة للقراءة فقط، والاعتماد على نموذج لغوي محلي قابل للتبديل.

1.1.4 النمط المعماري

يعتمد نظام «بيان» نمط **الوكلاء اللغويين المنسقين برسم بياني للحالة** فوق بنية ثلاثية الطبقات. ففي طبقة العرض تعمل واجهة محادثة عربية باتجاه من اليمين إلى اليسار مبنية بإطار Next.js 15، إلى جانب لوحة تحكم إدارية. وفي طبقة التطبيق تعمل بوابة خلفية موحدة بإطار FastAPI تتولى المصادقة والتحكم بالصلاحيات، وتطبيع المدخلات العربية (توحيد الهمزات والتاء المربوطة والألف المقصورة)، وحدود معدل الطلبات، والتقاط أحداث التدقيق، ثم تستضيف منظومة الوكلاء الخمسة المنسقة بإطار LangGraph [15] بقيادة الوكيل المشرف. وفي طبقة البيانات يعمل تخزين مزدوج مقصود: قاعدة بيانات خاصة بالمنصة (PostgreSQL 16 مع امتداد pgvector) تُخزَّن فيها المحادثات وذاكرة المحادثة وسجل التدقيق والإعدادات، واتصال بالقراءة فقط بقاعدة بيانات المؤسسة (Odoo 17 مع OpenEduCat في بيئة الاختبار) لا يمر إلا عبر طبقة العروض الذكية، إضافة إلى مخزن متجهي Qdrant [14] للمعرفة اللوائحية وخدمة Redis للتخزين المؤقت وحدود المعدل.

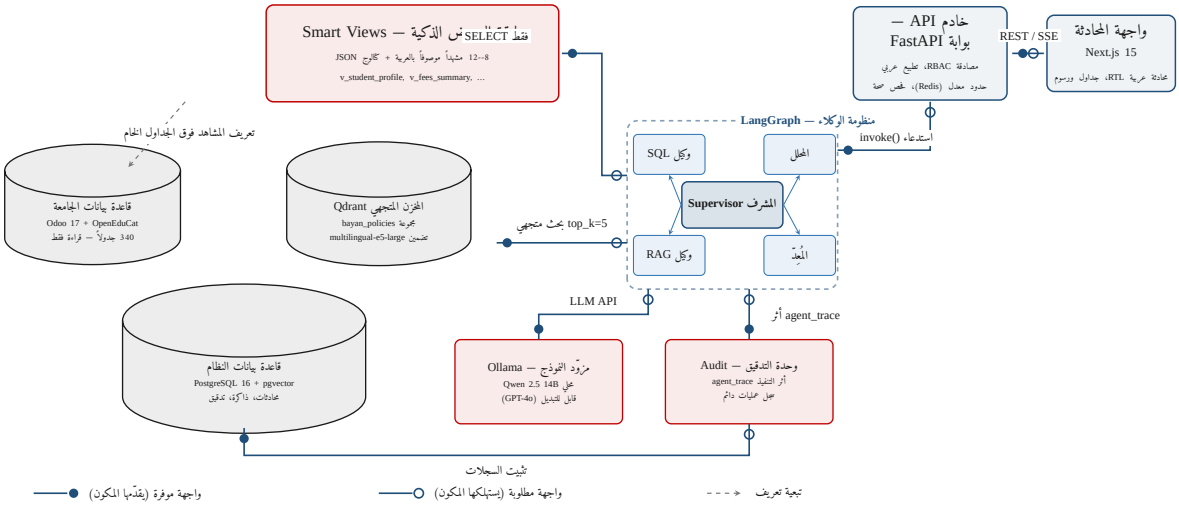
وتقوم فكرة التنسيق بين الوكلاء على المخطط الموجه بالحالة الذي يوفره LangGraph: فكل طلب يدخل المخطط من عقدة المشرف التي تحلل نية السؤال وتقرر المسار، ثم تنتقل حالة مشتركة موحدة بين العقد المتخصصة عبر حواف مشروطة صريحة، مع إمكانية الحلقات التكرارية مثل حلقة التصحيح الذاتي لاستعلامات SQL. ويمنح هذا النمط النظام ثلاث خصائص تصميمية حاسمة: التحكم الكامل في مسار التنفيذ بدلاً من تفويضه إلى محادثة حرة غير محددة بين الوكلاء، وقابلية التتبع الكامل لأن كل عقدة تُلحق أثرها بحالة واحدة مشتركة، وقابلية الاستئناف عند الفشل لأن الحالة تحمل كل ما يلزم لإعادة المحاولة دون فقدان السياق. وهذه الخصائص هي التي يستند إليها التصميم في تحقيق متطلبات الأداء (NFR-01) والموثوقية (NFR-12) وقابلية الصيانة (NFR-16) المحددة في الفصل الثالث.

أما في مستوى النشر فيُعبَّأ النظام بحاويات Docker Compose في ست خدمات: الواجهة الأمامية، والبوابة الخلفية، وقاعدة بيانات المنصة، والمخزن المتجهي Qdrant، وخدمة Redis، وخدمة استدلال Ollama التي تُفعَّل عند الحاجة، فيما تعمل بيئة Odoo كاملة في حزمة نشر مستقلة يُوصَل بقاعدة بياناتها من خلال مستخدم قراءة فقط مخصص. وقد اعتُمد مبدأ «النموذج المحلي أولاً»: فالنموذج اللغوي الأساس هو Qwen 2.5 14B يعمل محلياً عبر Ollama بما يحقق خصوصية البيانات المؤسسية وإمكانية تشغيل الإنتاج دون اتصال خارجي (NFR-04)، مع طبقة مزوّد قابلة للتبديل تتيح الاستعانة ببديل سحابي (GPT-4o) في القياس المقارن دون تعديل الشفرة، تحقيقاً للمتطلبين FR-13 وNFR-20.

2.1.4 مخطط المكونات

يوثق الشكل 1-4 البنية التصميمية للنظام في مخطط مكونات UML يُظهر المكونات التسعة — واجهة المحادثة، والبوابة الخلفية، ومنظومة الوكلاء بمشرفها وعقدها الأربع، وطبقة العروض الذكية، وقاعدة بيانات الجامعة، والمخزن المتجهي، وقاعدة بيانات النظام، ووحدة التدقيق، ومزوّد النموذج اللغوي — مع واجهاتها الموفرة والمطلوبة وفق رموز UML: الدائرة الممتلئة لواجهة يقدمها المكون، والدائرة المفرغة لواجهة يستهلكها من مكون آخر. ويمتاز هذا المخطط عن الشكل المفاهيمي العام في الفصل الثاني (الشكل

2-2) وعن مخطط النشر في الفصل الثالث (الشكل 4-3) بأنه يرقى إلى مستوى التصميم: مكونات مسماة بمنافذ محددة قابلة للإسناد إلى أقسام الفصل التفصيلية وإلى ملاك التنفيذ.



شكل 4-1: مخطط المكونات التصميمي لنظام «بيان» (UML Component Diagram): المكونات التسعة وواجهاتها الموفرة (الدائرة الممتلئة) والمطلوبة (الدائرة المفرغة)، وتُقرأ الطبقات من اليمين إلى اليسار: العرض، فالتطبيق والذكاء، فالبيانات.

وتُقرأ واجهات المخطط كما يأتي: تستهلك واجهة المحادثة الواجهة البرمجية REST مع البث الخادم للأحداث SSE التي توفرها البوابة الخلفية (ويُفصَّل كتالوجها في القسم 6.4)؛ وتستهلك البوابة واجهة استدعاء المخطط ()invoke التي توفرها منظومة الوكلاء؛ وتستهلك المنظومة ثلاث واجهات: استعلام SELECT للقراءة فقط توفره طبقة العروض الذكية، وبحثاً متجهياً يوفره المخزن Qdrant، وواجهة استدلال يوفرها مزوّد النموذج اللغوي؛ وتلتقط وحدة التدقيق أثر التنفيذ agent_trace من المنظومة وتثبته في قاعدة بيانات النظام التي تحتفظ البوابة فيها أيضاً بالمحادثات والجلسات. أما العلاقة بين طبقة العروض الذكية وقاعدة بيانات الجامعة فهي علاقة تعريف: مشاهد علائقية منظمة تُبنى فوق جداولها الخام ولا يستهلكها إلا وكيل SQL حصراً، وهو ما يفصّله القسم 3.4، فيما تُفصَّل مخططات التخزين في القسم 4.4 وإطار الأمان في القسم 5.4.

3.1.4 القرارات المعمارية الرئيسة

لم تُختر المعمارية السابقة اختياراً مسبقاً، بل صدرت عن سلسلة قرارات معمارية وثقها الجدول 1-4 بمنهجية موحدة: لكل قرار بديل مدروس ومرفوض، ومبرر يرتبط مباشرة بمتطلب محدد من متطلبات الفصل الثالث، بحيث يشكل الجدول شاهداً على سير عملية التصميم لا مجرد قائمة خيارات نهائية. وتُستكمل هذه القرارات الكلية بقرارات المستوى الأدنى الموثقة في مواضعها: قرارات التخزين في القسم 4.4، وإطار الأمان والصلاحيات في القسم 5.4، وأسلوب الواجهات البرمجية في القسم 6.4.

جدول 4-1: القرارات المعمارية الرئيسة لنظام «بيان»: البدائل المرفوضة والمبررات والمتطلبات المخدومة.

القرار المعتمد	البديل المرفوض	المبرر	المتطلب المخدوم
التنسيق برسم بياني حالة عبر LangGraph	أطر المحادثة الحرة بين الوكلاء (CrewAI، AutoGen)	تحكم صريح بالمسار عبر حواف مشروطة وحلقات تكرارية، وحالة مشتركة قابلة للتفتيش في كل لحظة، وهو ما تتطلبه حلقة التصحيح الذاتي للاستعلامات	FR-08، FR-14، NFR-12
مشرف مركزي موجّه للنوايا	التسليم الحر للمهمة بين الوكلاء (Handoffs)	نقطة قرار واحدة قابلة للتدقيق تُخضع كل مسار لتحليل النية وفحص الصلاحية قبل أي تنفيذ	FR-08، FR-15
اتصال مباشر بالقراءة فقط بقاعدة PostgreSQL الخاصة بالمؤسسة	واجهات Odoo عن بُعد (XML-RPC)	توليد SQL فوق مشاهد علائقية أسرع وأكثر قابلية للضبط من استدعاءات واجهة التطبيق، مع عزل القراءة بثلاث طبقات دفاع	FR-11، NFR-01، NFR-09
طبقة عروض ذكية وسيطة	كشف المخطط الخام (340 جدولاً) للنموذج اللغوي	تقليص مساحة البحث ومنع التوهان المخططي، وتوصيف عربي جاهز للمشاهد يرفع دقة التحويل من اللغة إلى الاستعلام	FR-09، FR-10
Qdrant مخزناً متجهياً مستقلاً للمعرفة اللوائحية	الاكتفاء بامتداد pgvector لكل الأحمال	فصل أحمال الاسترجاع اللوائحي عن قاعدة بيانات المنصة، وأداء بحث تقريبي للجيران الأقرب مخصص مع حمولات موصوفة (المصدر والصفحة والتصنيف الأمني)	FR-16، NFR-01
نموذج محلي أولاً (Qwen — Ollama 2.5 14B) مع مزوّد قابل للتبديل	الاعتماد على مزوّد سحابي حصراً	خصوصية البيانات المؤسسية، وتشغيل الإنتاج دون اتصال خارجي، وكلفة تشغيلية أدنى، مع إتاحة القياس المقارن على بديل سحابي (GPT-4o) عند الحاجة	FR-13، NFR-04، NFR-20
نشر Docker Compose بست خدمات	منسق الحاويات Kubernetes	ملاءمة حجم النشر المستهدف (10 مستخدمين متزامنين) وتشغيل النظام بخطوة واحدة على خادم واحد دون عبء تشغيل عنقود	NFR-03، NFR-18، NFR-19
فصل قاعدتي البيانات: منصة بقراءة وكتابة، ومؤسسة بقراءة فقط	قاعدة بيانات واحدة مشتركة	عزل أمني بنيوي يمنع الكتابة في بيانات المؤسسة من أساس الاتصال لا من منطق التطبيق وحده	FR-15، NFR-06، NFR-09

وتلتزم القرارات الثمانية مجتمعة بقيود النطاق التي حددها التحليل في الفصل الثالث: فلا مساس ببيانات المؤسسة إلا بالقراءة، ولا توليد استعلامات إلا فوق العروض الذكية، ولا اعتماد على اتصال خارجي في بيئة الإنتاج، مع بقاء المصادقة الثنائية خارج نطاق الإصدار الحالي كما ورد في جدول قيود النظام. وبهذا يتكون لهيكل النظام أساس معماري واحد قابل للتبرير أمام لجنة المناقشة، تنبني عليه تفصيلات الأقسام التالية بدءاً من تصميم منظومة الوكلاء في القسم التالي.

2.4 تصميم منظومة الوكلاء

عرض القسم 5.3 في الفصل الثالث نمذجة تحليلية لمنظومة الوكلاء: توصيفاً هيكلياً لكل وكيل، ونموذجاً للحالة المشتركة، وأنماط التنسيق الأربعة، ومخططي آلة الحالة والتتابع. ويتناول هذا القسم الوجه التنفيذي لتلك النمذجة: طوبولوجيا الرسم البياني كما بُنيت فعلاً بإطار LangGraph في مستودع الشفرة، وعقود العقد من حيث المدخلات والمخرجات وسلوك الفشل، وبنية الحالة المشتركة بأنواعها ودوال اختزالها، وقواعد التوجيه عبر الحواف المشروطة، وأخيراً مواصفات الأدوات التي يستعملها كل وكيل. ويُبنى كل ما يلي فوق الشكلين 3-7 و3-8 دون إعادة رسم لهما.

1.2.4 طوبولوجيا الرسم البياني ومواصفات العقود

بُنيت المنظومة على شكل **طوبولوجيا نجمة حول المشرف**: يدخل كل طلب حتماً من عقدة المشرف (Supervisor) بعد حافة الدخول، وتصدر عنها حافة مشروطة واحدة رباعية الاتجاه توزع الطلب على العقد المتخصصة الأربع — وكيل SQL، ووكيل

RAG، والمحلل، والمُعِدّ — وفق قرار مسار يكتبه المشرف في الحالة المشتركة. وفي المسارات البسيطة تُنهي كل عقدة متخصصة عملها بحافة خروج مباشرة؛ أما المسارات المركبة — كسلسلة التحليل الاستقصائي التي تمر بوكيل SQL ثم المحلل ثم المُعِدّ — فتتحقق بتتابع حواف بين العقد المتخصصة تحت إشراف المشرف، كما جسده الشكل 3-7. وتُنفَّذ كل عقدة دالةً خالصة تقرأ الحقول التي تحتاجها من الحالة المشتركة وتعيد قاموساً جزئياً بالحقول التي أنتجتها، فلا تملك أي عقدة أثراً جانبياً خارج الحالة، وهو ما يجعل تنفيذ المنظومة قابلاً للإعادة والإختبار والتفتيش.

ويلخص الجدول 4-2 العقد التنفيذي لكل عقدة: ما تقرأه من الحالة، وما تكتبه فيها، وكيف تتصرف عند الفشل، وما القيود الزمنية والكمية المقيدة لتنفيذها. وقد صيغت أعمدة الفشل مبدأً تصميمياً ملزماً: لا عقدة تسقط الطلب بأكمله عند تعثرها؛ فلكل عقدة مسار تدهور منضبط ينتهي إما بنتيجة جزئية مصرَّح بها أو باعتذار واضح، تحقيقاً لمبدأ منع الهلوسة ولمتطلبات المتانة.

جدول 4-2: العقود التنفيذية لعقد منظومة الوكلاء الخمس: القراءة والكتابة وسلوك الفشل والقيود.

العقدة	تقرأ من الحالة	تكتب في الحالة	السلوك عند الفشل	القيود الزمنية والكمية
المشرف (Supervisor)	السؤال المطبع وسياق الجلسة الأخير	قرار المسار route + إلحاق أثر بالمسار agent_trace	قرار افتراضي آمن إلى وكيل SQL عند تعذر التصنيف، وسؤال استيضاح للمستخدم عند الغموض	قرار خفيف بلا أدوات خارجية، أقل حصة من ميزانية زمن الاستجابة (NFR-01)
وكيل SQL	السؤال وكتالوج العروض الذكية المسموح لدور المستخدم	الاستعلام sql_query والنتائج query_results + agent_trace	حلقة تصحيح ذاتي حتى ثلاث محاولات بتغذية راجعة من رسالة الخطأ (FR-14)، ثم اعتذار منضبط باقتراح إعادة صياغة	مهلة تنفيذ 5 ثوانٍ، وحد أقصى 1000 صف، واستعلامات SELECT حصراً
وكيل RAG	السؤال وفلاتر الصلاحيات الوثائقية	مقاطع موثقة تُلحق بـ agent_trace + rag_context	إفصاح صريح «لم أجد ذلك في اللوائح المتاحة» بدل الاختراع	استرجاع أعلى خمسة مقاطع (top_k=5)؛ الإجابة بالاستشهاد حصراً (FR-18)
المحلل (Analyst)	النتائج الخام query_results والسؤال الأصلي	قراءة تحليلية ومواصفة الرسم البياني ضمن الإجابة + agent_trace	تمرير النتائج خاماً دون تحليل مع تنبيه الواجهة إلى تعذر التحليل	لا استحداث لبيانات غير موجودة في النتائج؛ قواعد ملزمة لاختيار نوع الرسم
المُعِدّ (Reporter)	كل حقول المخرجات المتاحة من العقد السابقة	الإجابة النهائية answer (نص + جدول + رسم + مصادر) + agent_trace	إجابة جزئية مما توافر مع الإفصاح عما لم يتوافر	عربية موجزة تبدأ بالجواب ثم التفصيل؛ توحيد التواريخ والعملة (FR-23)

وتكشف قراءة الجدول عن مبدأين حاكمين للعقود: الأول أن المشرف لا يُنفّذ بل يوجّه — فلا يملك أدوات بيانات ولا يولّد نصوص للمستخدم، وإنما يحتكر قرار المسار؛ والثاني أن المُعِدّ لا يستحدث بل يصوغ — فمادة الإجابة كلها من نتاج العقد الأخرى، ودوره التنسيق والصياغة العربية والتصدير. وبين هذين الطرفين تعمل العقد المتخصصة الثلاث في نطاق أدواتها فقط، ولا تملك أي منها — بتصميم — أداة كتابة في قواعد البيانات.

2.2.4 تصميم الحالة المشتركة

طُبِّقت الحالة المشتركة AgentState قاموساً مُنمَّطاً (TypedDict) بحقول اختيارية، تتولى نقطة الدخول في البوابة الخلفية تهيئة قيمها الابتدائية عند كل طلب: السؤال بعد التطبيع العربي، ومعرّف المحادثة (UUID) الذي تولّده البوابة عند غيابه، وقائمة أثر

التنفيذ الفارغة. وتوضع قواعد التحقق عند حدود النظام لا داخله: فالبوابة ترفض السؤال الذي يقل عن حرفين أو يتجاوز ألفي حرف برمز خطأ 422 قبل أن يبلغ المخطط أصلاً، فيبقى داخل المخطط تمرير الحالة موثوقاً بمصدر واحد. ويلخص الجدول 4-3 الحقول التنفيذية التسعة بأنواعها وسياسة تحديثها.

جدول 4-3: بنية الحالة المشتركة AgentState التنفيذية: الحقول التسعة بأنواعها وسياسات تحديثها.

الحقل	النوع	سياسة التحديث	الكاتب الأساس	الدلالة
question	str	استبدال	نقطة الدخول	السؤال العربي بعد التطبيع
conversation_id	str	استبدال	نقطة الدخول	ربط الطلب بسجل المحادثة المعمّر
route	str	استبدال	المشرف	قرار المسار التالي
sql_query	str	استبدال	وكيل SQL	الاستعلام المولَّد والمنفَّذ
query_results	list[dict]	استبدال	وكيل SQL	صفوف النتائج النهائية
rag_context	list[str]	إلحاق	وكيل RAG	المقاطع المسترجعة الموثقة
answer	str	استبدال	المُعِدّ (أو عقدة منفذة في المسار البسيط)	الإجابة النهائية المنسقة
agent_trace	list[dict]	إلحاق	جميع العقد	أثر التنفيذ خطوة بخطوة
error	str	استبدال	أي عقدة	رسالة الخطأ لتغذية فرع الإصلاح الذاتي والمقاصة

وتستحق سياسة التحديث وقفة تصميمية: فالحقلان rag_context وagent_trace يُعلَّنان بدالة اختزال الإلحاق (Anno-tated[list, operator.add]) بدل الاستبدال، فيُضاف ما تكتبه كل عقدة إلى ما كتبته سابقاتها بدل أن يمحوه. وهذا الاختزال هو ما يجعل أثر التنفيذ يتجمع عبر السلسلة كاملة مهما طال المسار، وهو ما يغذي شريط «يفكر الآن» في الواجهة وتحليل مواطن البطء في القياس (FR-12).

وتتصل هذه الحالة في الذاكرة بسجل جلسة معمّر في قاعدة بيانات النظام: فأثناء التنفيذ تعيش الحالة في ذاكرة العمل وحدها، وعند اكتمال الطلب تُثبَّت خلاصتها — السؤال والإجابة والمسار وأثر الوكلاء وزمن التنفيذ — في سجل المحادثات للذاكرة والتدقيق، وتُبنى ذاكرة المحادثة المتجهية فوق هذه السجلات لخدمة أسئلة المتابعة، وهو ما يفصّله القسمان 4.4 و5.4. وبهذا الفصل بين الذاكرة العابرة والسجل الدائم يحقق التصميم متطلب الاحتفاظ بحالة المحادثة عند فشل أي وكيل (NFR-12) دون تحميل المنظومة عبء قاعدة بيانات داخل حلقة التنفيذ الساخنة.

وأخيراً، تُطابق البنية التنفيذية أعلاه النموذج التحليلي في الجدول 3-24 مطابقة كاملة لا قطيعة فيها: فقد تجسد الحقل user_query في question، وsession_id في conversation_id، وrouting_plan في route، وgenerated_sql في sql_query، وraw_dataset في query_results، وretrieved_chunks_citations في rag_context، وformatted_report_artifact في answer، وagent_trace_steps في agent_trace. أما الحقول التحليلية الباقية فقد أُعيد تموضعها لا إسقاطها: فعدّاد retry_count صار متغيراً محلياً داخل حلقة الإصلاح الذاتي لوكيل SQL تُوثَّق قيمته في الأثر، والدور الأمني user_role_rbac والعروض المستهدفة target_smart_views لا تمرّان عبر ذاكرة المخطط أصلاً، بل تُحقنان عند نقطة الدخول في سياق الطلب وكمالوج العروض المفلتر بالدور الذي يُقدَّم لوكيل SQL؛ ومخرجات statistical_insights_outliers تُصهر في نص الإجابة النهائي عبر المحلل والمُعِدّ، وأُضيف حقل error تنفيذياً لتغذية فرع الإصلاح الذاتي.

3.2.4 منطق الحواف المشروطة وقواعد التوجيه

تتحرك الطلبات في المخطط عبر قواعد توجيه صريحة لا ارتجالات: لحافة الدخول تنقل الطلب دائماً إلى المشرف، ثم تقرأ دالة التوجيه route_from_supervisor قرار المسار من الحالة المشتركة وتنتقل وفقه، مع افتراضٍ آمنٍ إلى وكيل SQL لو غاب القرار

— وهو توجيه دفاعي مقصود يضمن ألا يتوقف الطلب عند عتبة التوجيه. ويُلخص الجدول 4-4 قواعد التوجيه كاملة: شرط الانتقال، ومصدره ووجهته، والغرض من كل قاعدة.

جدول 4-4: قواعد التوجيه عبر الحواف المشروطة في مخطط الوكلاء.

الشرط / الحالة	المصدر ← الوجهة	الغرض
ورود طلب جديد	START ← المشرف	نقطة تحكم واحدة تفحص النية والصلاحية قبل أي تنفيذ (FR-08)
نوايا بيانات: أرقام وإحصاءات و«كم» و«أي» و«قائمة»	المشرف ← وكيل SQL	استعلام مهيكل مباشر فوق العروض الذكية (FR-09)
نوايا لوائح: «هل يجوز» و«ما نظام» وشروط وسياسات	المشرف ← وكيل RAG	بحث وثائقي موثق المصدر (FR-16)
نوايا تحليلية: «قارن» و«اتجاه» و«لماذا»	وكيل SQL ← المحلل ← المُعدّ	سلسلة تحليلية متتابعة (UC-03)
طلب تقرير أو تصدير	السلسلة ← المُعِدّ	تجميع المخرجات وتنسيقها وتصديرها (FR-23)، (FR-24)
غموض مرجعي (ضمير بلا مرجع)	المشرف ← سؤال استيضاح للمستخدم	منع التخمين وطلب إعادة الصياغة
فشل الاستعلام نحوياً أو أمنياً	وكيل SQL ← وكيل SQL (تكرار ذاتي)	إعادة توليد الاستعلام بتغذية راجعة من رسالة الخطأ، بحد ثلاث محاولات (FR-14)
استنفاد محاولات الإصلاح	وكيل SQL ← نهاية الطلب	اعتذار منضبط وتسجيل الخطأ في error والأثر
استرجاع معيار تشريعي يقيّد الاستعلام	وكيل RAG ← (عبر الحالة) ← وكيل SQL	تمرير قيمة اللائحة معاملاً شرطياً في الاستعلام — النمط الهجين
اكتمال المخرج النهائي	العقدة المنفذة ← END	تسليم الإجابة عبر البوابة مع أثر الوكلاء

وتستحق حلقة التصحيح الذاتي — القاعدة السابعة في الجدول — تفصيلاً لأنها صمام أمان دقة الاستعلامات: فعندما يفشل الاستعلام المولَّد نحوياً أو يرفضه المدقق الأمني، لا يُعاد الطلب إلى المستخدم فوراً، بل تُمرَّر رسالة الخطأ راجعةً إلى مولّد الاستعلام مقرونة بأمثلة تصحيحية قليلة (Few-Shot) ليولّد صياغة معدلة، ويُعاد التحقق والتنفيذ، بحد أقصى ثلاث محاولات يوثَّق عددها في أثر التنفيذ. فإن نجحت إحداها استأنف المسار كأن شيئاً لم يكن؛ وإن استُنفدت المحاولات أعاد الوكيل للمستخدم اعتذاراً واضحاً يقترح إعادة صياغة السؤال بدلاً من عرض إجابة خاطئة. وبهذا تجسَّد الحلقة عملياً النمط التنسيقي الرابع الذي نمذجه القسم 5.3، وتحقق متطلب معالجة أخطاء SQL (FR-14) — وهو القرار نفسه الذي رجّح اختيار LangGraph في الجدول 4-1، إذ تتطلب هذه الحلقة التكرارية رسماً بيانيًا يدعم الدورات أصلاً.

4.2.4 تصميم الأدوات

لا يستدعي أي وكيل أداة من خارج عقدته: فلكل أداة مالك واحد، وغرض واحد، وعقد إدخال وإخراج محدد، وقيود أمنية مطبقة داخل الأداة لا في حسن نية المستدعي. ويلخص الجدول 4-5 الأدوات العشر التي صُممت عليها منظومة الوكلاء، موزعة على ملكية عقد مشرفها.

جدول 4-5: مواصفات أدوات منظومة الوكلاء: المالك والمدخل والمخرج والقيود الأمنية والوظيفية.

الأداة	المالك	المدخل	المخرج	القيود الأمنية والوظيفية
مطابق المفاهيم	وكيل SQL	السؤال العربي	مفاهيم معيارية مُسندة إلى أعمدة العروض	مسرد مصطلحات مؤسسية يربط الألفاظ الدارجة بمفاهيم المخطط
مولّد SQL	وكيل SQL	السؤال + كتالوج العروض + أمثلة قليلة	استعلام SQL	توليد فوق العروض الذكية حصراً، لا جداول خام ولا أعمدة بلا توصيف (FR-09)
المدقق النحوي (AST)	وكيل SQL	الاستعلام المولَّد	قبول أو رفض	SELECT فقط؛ يُرفض كل ما عداه مهما كان السياق (FR-15)
منفّذ القراءة المعزول	وكيل SQL	استعلام مُدقَّق	صفوف النتائج	مستخدم قراءة فقط مخصص، ومعاملة قراءة على مستوى الاتصال، ومهلة 5 ثوانٍ، وحد 1000 صف (FR-11)
مضمّن الاستعلام	وكيل RAG	السؤال المطبع	متجه دلالي	نموذج تضمين متعدد اللغات داعم للعربية (FR-20)
مسترجع Qdrant	وكيل RAG	المتجه + فلاتر الصلاحيات	أعلى خمسة مقاطع مع حمولاتها	مجموعة المعرفة اللوائحية؛ احترام التصنيف الأمني للمستندات (FR-16)
مستخرج الاستشهادات	وكيل RAG	المقاطع المسترجعة	استشهاد: اللائحة والمادة والنص	الإجابة بالاستشهاد حصراً، لا تركيب نص بلا مصدر (FR-18)
كاشف الأنماط والشواذ	المحلل	النتائج الخام والسؤال	مؤشرات وتنبيهات شذوذ ومواصفة رسم	لا استحداث بيانات؛ قواعد ملزمة لنوع الرسم (سلسلة زمنية، فئات قليلة، نسب، علاقة) (FR-21)، (FR-22)، (FR-25)
منسّق الجواب العربي	المُعِدّ	مخرجات الحالة المتاحة	إجابة نهائية منسقة	البدء بالجواب ثم التفصيل؛ «لا أعرف» الواضحة أفضل من جواب مرتجل؛ توحيد التواريخ والعملة (FR-23)
محرك التصدير	المُعِدّ	التقرير المنسق	روابط PDF وExcel وCSV	تصدير عند الطلب فقط (FR-24)

وتتجلى في الجدول فلسفة الأمان بالتصميم التي يفصّلها القسم 5.4: فحتى لو انحرف مولّد الاستعلام عن الجادة، يظل المدقق النحوي والمنفّذ المعزول حاجزين إلزاميين قبله — لا يبلغان قاعدة الجامعة إلا استعلامات SELECT، ولا تُنفَّذ إلا بمستخدم قراءة فقط، وضمن مهلة وسقف صفوف، وكل ذلك مسجل في أثر التنفيذ الذي تلتقطه وحدة التدقيق (FR-05)، (FR-12).

خلاصة القسم: صُممت منظومة الوكلاء خمسَ عقدٍ بعقود تنفيذية صريحة القراءة والكتابة، حول حالة مشتركة من تسعة حقول باختزالي إلحاق للأثر والمقاطع، وقواعد توجيه مشروطة تشمل حلقة إصلاح ذاتي بثلاث محاولات، وعشر أدوات مملوكة مقيدة الأمان — وهيكل تنفيذي يطابق النموذج التحليلي في القسم 5.3 ويهيئ لبناء طبقة العروض الذكية التي يستهلكها وكيل SQL، موضوع القسم التالي.

3.4 تصميم طبقة العروض الذكية (Smart Views)

يقف هذا القسم عند الأساس الذي ترتكز عليه عقود وكيل SQL في القسم السابق: الطبقة الوسيطة بين مخطط المؤسسة الخام والنموذج اللغوي. وتتكون الطبقة من عنصرين متعاونين تفصل بينهما المسؤوليات فصلاً مقصوداً: العروض الذكية التي تنظم الوصول المعتمد إلى البيانات وتتحكم في تنفيذ الاستعلامات، والفهرس الدلالي الذي يبحث في البيانات الوصفية ويسترجعها بالمعنى.

فالفهرس يجيب عن سؤال: ماذا تحتوي قاعدة البيانات وكيف توصف عناصرها؟ بينما تجيب العروض الذكية عن سؤال: كيف يصل المستخدم المخوّل إلى بياناته بأمان؟ ويلتقي العنصران في مسار معالجة السؤال الواحد دون تداخل في المسؤوليات.

وتقوم بنية الطبقة على التخزين المزدوج المعتمد في القسم 1.4: فبيانات الفهرس الوصفية ومتجهاته الدلالية تُخزَّن في قاعدة بيانات النظام (PostgreSQL 16 مع امتداد pgvector)، فيما يتولى المخزن المتجهي Qdrant [14] فهرسة المستندات اللوائحية التي يسترجعها وكيل RAG، ويظل الاتصال بقاعدة بيانات المؤسسة (Odoo 17 مع OpenEduCat في بيئة الاختبار) للقراءة فقط ولا يمر إلا عبر هذه الطبقة. وتُفصَّل مخططات التخزين كاملة في القسم 4.4، فيما يتوزع هذا القسم على خمس فقرات: مخطط المؤسسة وبنية الطبقة (1.3.4)، والتصنيف الأمني الرباعي (2.3.4)، ودورة حياة المشاهد (3.3.4)، والفهرس الدلالي (4.3.4)، ومسار تنفيذ الاستعلام (5.3.4). وبذلك يخدم القسم مباشرةً حالات الاستخدام UC-01 وUC-05 وUC-07 من الفصل الثالث، وتُجمع روابطه في مصفوفة التتبع بالقسم 8.4.

1.3.4 مخطط ERP وبنية الطبقة

تعمل بيئة الاختبار المرجعية على Odoo 17 مدعَّماً بوحدة OpenEduCat، ويضم مخططها أكثر من 340 جدولاً موزعة على نطاقات الأعمال الأكاديمية والإدارية والمالية، بأسماء تقنية لاتينية وتعريفات غائبة عن المستخدم العربي: فالطالب مسجل برقم gr_no في op.student، ونتائجه موثقة في op.marksheet.reg وop.result.line، ورسومه في op.student.fees.details. ولو كُشف هذا المخطط الخام للنموذج اللغوي لتاه في مئات الجداول وتضخم سياق الإرسال بلا دقة، وهي ظاهرة التوهان المخططي التي تعد صورة من هلوسة النماذج اللغوية [31]. وقد حُسم هذا الخيار معمارياً في القسم 1.4 (القرار الرابع من الجدول 1-4): طبقة عروض وسيطة تختزل المخطط الخام في مشاهد قليلة موصوفة بالعربية، فتقلص مساحة البحث أمام المولّد وترفع دقة التحويل من اللغة إلى الاستعلام (FR-09، FR-10).

والعرض الذكي في هذا التصميم ليس مشاهدة قاعدة بيانات تقليدية، بل **عقد موثق** يجمع ستة عناصر متلازمة: استعلام SQL معياري يحدد الجداول وشروط الربط وطريقة الاستخراج؛ وتوصيف دلالي بالعربية يوضح وظيفة العرض والأسئلة التي يدعمها؛ وتسميات أعمال مفهومة للمخرجات (الاسم الكامل، الحالة الأكاديمية) بدل الأسماء التقنية؛ ومعاملات صريحة (رقم الطالب، السنة) تربط قيم الإدخال؛ وعلاقات وصلاحيات تحدد المصادر المسموحة والأدوار المخوّلة؛ وتصنيف أمني يرث أشد مستويات مصادره (الفقرة 2.3.4). ويُنفَّذ العقد إما قالبَ SQL محفوظاً لدى الطبقة، أو مشاهدةً فعلية داخل قاعدة بيانات المؤسسة تُنشأ بإدارة قاعدة البيانات عند الحاجة — لا بمستخدم القراءة فقط — وفق متطلبات الأداء، مع بيانات إدارية لكل عرض تشمل مالكه وإصداره وحالته (مسودة / معتمد / موقوف) وتبعياته، بما يتيح مراجعته وتحديثه وتتبع استخدامه.

ويوضح الجدول 6-4 المثال التصميمي المرجعي: عرض الملف الطلابي v_student_profile الذي يجمع بيانات الطالب الأساسية وبرنامجه في مشهد واحد موصوف بالعربية، من مصادره الفعلية في مخطط بيئة الاختبار دون جداول وهمية.

جدول 4-6: مصادر عرض الملف الطلابي v_student_profile وحقولها الفعلية من مخطط بيئة الاختبار، مع تسميات الأعمال المعروضة للمستخدم.

الجدول المصدر	الحقول المستخدمة	تسمية الأعمال
op.student	gr_no، first_name، last_name	رقم الطالب والاسم الكامل
op.student.course	student_id، course_id، roll_number	القيد في البرنامج والرقم الجامعي
op.course	name	اسم البرنامج أو التخصص

ويقرأ الاستعلام المعياري للعرض كما يأتي:

```
SELECT s.gr_no AS student_no,
```

```
(s.first_name || ' ' || s.last_name) AS student_name,
c.name AS program_name, sc.roll_number AS university_no
FROM op.student s
JOIN op.student.course sc ON sc.student_id = s.id
JOIN op.course c ON sc.course_id = c.id
WHERE s.gr_no = :student_no;
```

وللاستعلام معامل وحيد هو student_no: يُربط عند التنفيذ بمعاملات مربوطة (Bound Parameters) لا بدمج نصي، تحصيناً من حقن الاستعلامات. ولا يشتمل الاستعلام على شرط مؤسسة، لأن عزل المؤسسات يطبق عند مستوى الاتصال: لكل مؤسسة مستخدم قاعدة بيانات خاص بالقراءة فقط، كما اعتُمد في القسمين 1.4 و4.4. وبهذا يمر كل وصول إلى بيانات المؤسسة عبر عقد معتمد قابل للتدقيق، لا عبر توليد حر فوق الجداول الخام.

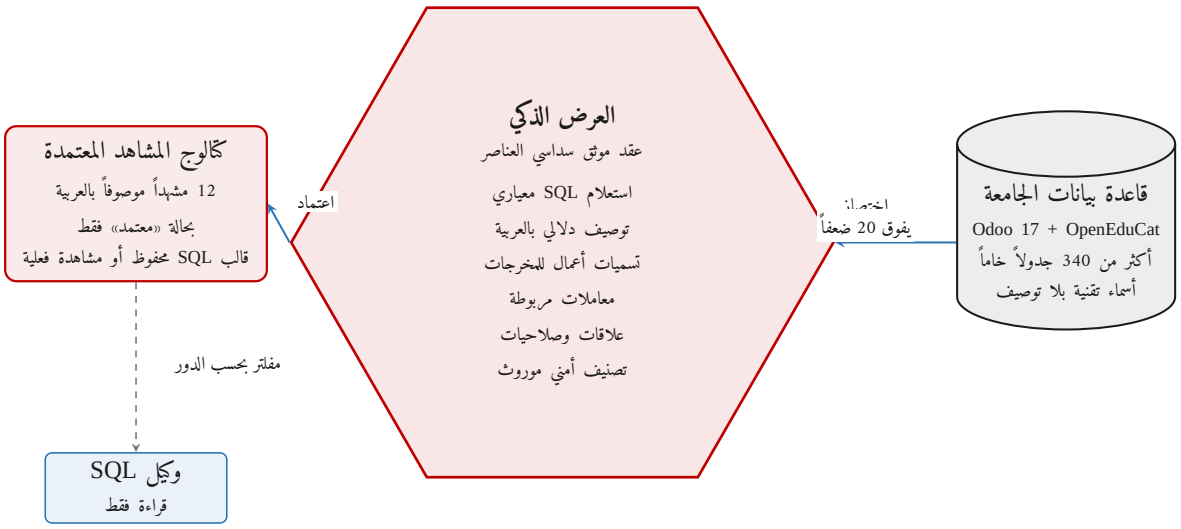
ولا يقتصر التصميم على مثال واحد، فقد بُني كتالوج المشاهد المعتمدة ليغطي نطاقات الاستعلام الأكثر تكرارًا في البيئة الجامعية. ويعرض الجدول 4-7 الكتالوج كاملاً باسم كل عرض ووصفه العربي ومصادره ومستواه الأمني ومعاملاته، وهي الحقول نفسها التي يقدمها الكتالوج البرمجي المفلتر بالدور إلى وكيل SQL ضمن ميزانية التوكنز (الفقرة 4.2.4).

جدول 4-7: كتالوج المشاهد المعتمدة الاثني عشر لبيئة الاختبار الجامعية: الأوصاف العربية والمصادر الفعلية والمستويات الأمنية والمعاملات.

العرض	الوصف العربي	الجداول المصدر	المستوى الأمني	المعاملات
v_student_profile	الملف الأساسي للطالب: الرقم والاسم والبرنامج والرقم الجامعي	op.student، op.student.course، op.course	مقنّع	gr_no رقم الطالب
v_student_academic_record	السجل الأكاديمي التفصيلي بنتائجه مادةً مادة	op.marksheet.reg، op.result.line، op.course	مقيّد	رقم الطالب والبرنامج
v_exam_statistics	إحصاءات الامتحانات المجمعة بهوية مجهلة	op.exam، op.result.line	عام	البرنامج أو الدفعة
v_course_catalog	كتالوج البرامج والتخصصات المتاحة	op.course	عام	—
v_college_structure	هيكل الكليات والأقسام	op.department	عام	—
v_faculty_directory	دليل أعضاء هيئة التدريس	op.faculty	مقنّع	—
v_fees_summary	رسوم الطالب وحالة سدادها	op.student.fees.details، op.student، account.move	مقيّد	رقم الطالب
v_receivables_summary	ملخص الذمم الدراسية للإدارة المالية	op.student.fees.details، account.move	مقيّد	نطاق تاريخي والبرنامج
v_enrollment_statistics	إحصاءات القيد والتسجيل حسب البرنامج	op.course، op.student.course	عام	السنة والبرنامج
v_batch_progress	تقدم الدفعات بأعداد ونسب	op.course، op.student.course	عام	الدفعة
v_marks_distribution	توزيع الدرجات على الشرائح	op.exam، op.result.line	عام	البرنامج أو الدفعة
v_at_risk_students	مؤشرات التعثر الأكاديمي المجمعة	op.marksheet.reg، op.result.line، op.student.course	مقيّد	البرنامج وعتبة التعثر

ويكشف الكتالوج عن قرارين تصميميين. أولهما توزيع المستويات الأمنية: لا يظهر فيه أي عرض بمستوى محظور، لأن الجداول المحظورة لا تُنشأ لها مشاهد أصلاً بل تُستبعد من الكتالوج ومن نتائج البحث في الفهرس معاً، ويُحتفظ بقائمة الحظر في سياسة الأمن لتُستشار عند التوليد والتدقيق (الفقرة 2.3.4). وثانيهما حجم الاختزال: اثنا عشر مشهداً — في مدى الكتالوج المعتمد من 8 إلى 12 مشهداً (الشكل 4-1) — يختزل أكثر من 340 جدولاً خاماً بفارق يفوق العشرين ضعفاً، يظهر أثره مباشرة في ميزانية التوكنز ودقة الاسترجاع (الفقرة 4.3.4). ويجسد الشكل 4-2 هذا العقد وموقع الطبقة من المخطط الخام: اختزال يفوق عشرين

ضعفاً يحول أسماء تقنية بلا توصيف إلى مشاهد موصوفة بالعربية تصل إلى وكيل SQL عبر كتالوج مفلتر بحسب الدور.



شكل 4-2: العقد السداسي للعرض الذكي واختصاز المخطط الخام: من قاعدة بيانات جامعية تتجاوز 340 جدولاً بأسماء تقنية بلا توصيف، إلى كتالوج اثني عشر مشهداً موصوفاً بالعربية يقدم إلى وكيل SQL مفلتراً بحسب الدور.

2.3.4 التصنيف الأمني رباعي المستويات للجداول

يحكم ظهور المشاهد تصنيف أمني رباعي المستويات تعتمده وثيقة المتطلبات في الفصل الثالث لكل جدول مصدر، ويرث العرض أشد مستويات مصادره: فلا يظهر للمستخدم إلا ما أذن له مستواه الأمني ودوره معاً. ويحدد مسؤول المنصة هذه المستويات ويحدثها ضمن حالة الاستخدام UC-05 (إدارة مصادر البيانات وتصنيفها الأمني). ويعرض الجدول 4-8 المستويات الأربعة بدلالة كل مستوى وأثره في توليد الاستعلام وفي سجل التدقيق.

جدول 4-8: المستويات الأمنية الأربعة المعتمدة لجداول المؤسسة، ودلالة كل مستوى، وأثره في توليد الاستعلام وفي سجل التدقيق.

المستوى	الدلالة	قيد التوليد والوصول	الأثر في سجل التدقيق
عام (Public)	بيانات معتمدة للنشر والإتاحة العامة	توليد حر فوق مشاهد هذا المستوى؛ وتظهر في الكتالوج لجميع الأدوار	تسجيل قياسي للتنفيذ
مقنّع (Masked)	بيانات يسمح بالاستعلام عنها مع تقنيع القيم الحساسة (الهاتف والراتب والهوية وتاريخ الميلاد)	تُستبعد الحقول الحساسة من التوليد أو تُقنَّع قيمها في المخرجات بحسب الدور؛ ولا تمر قيمة حساسة إلى النموذج اللغوي إلا مقنّعة	تسجيل حدث التقنيع والقيمة الظاهرة بعد القناع
مقيّد (Restricted)	بيانات أدوار محددة (مسؤول المنصة ومدير المؤسسة)	رفض صريح للأدوار غير المخولة مقرون باقتراح البديل العام الأعم إن وُجد؛ ولا تنفيذ صامت بلا إذن	تسجيل محاولة الوصول ونتيجتها
محظور (Blacklist)	بيانات مستبعدة من نطاق النظام كلياً	لا مشاهد لها ولا حضور في الكتالوج أو الفهرس؛ وكل استهداف لها يُرفض قبل التنفيذ	تسجيل الحدث أمنياً لمراجعة مسؤول المنصة

وتطبق هذه القيود عند حدود النظام لا في حسن نية المستدعي: فالاتصال بقاعدة المؤسسة يتم بمستخدم القراءة فقط المخصص لكل مؤسسة، والصلاحيات تتحقق في البوابة قبل بلوغ المخطط كما فصّل القسم 2.4، مع آليات التحكم القائم على الأدوار وأمن الصفوف حيث تدعمها القاعدة. وتكتمل مصفوفة الأدوار والجلسات وسجل التدقيق في القسم 5.4.

3.3.4 دورة حياة العرض الذكي

تُدار المشاهد بوصفها أصولاً موثقة لا ملفات ثابتة؛ فلكل عرض مالك وإصدار وحالة وتبعيات، وتمر دورته بخمس مراحل متتابعة:

- **التعريف (Definition):** تحديد الوظيفة والجداول المصدر والاستعلام المعياري والتوصيف العربي والمعاملات والمستوى الأمني، وتوثيق ذلك كله في مسودة العرض.
- **المراجعة (Review):** تحقق مالك الأعمال ومسؤول المنصة من صحة الاستعلام والعلاقات والتسميات والصلاحيات، ومن مطابقة المستوى الأمني لسياسة المؤسسة.
- **الاعتماد (Approval):** إصدار نسخة معتمدة مرقمة وإتاحتها في كتالوج ويكل SQL؛ ولا تظهر في الكتالوج إلا المشاهد بحالة «معتمد».
- **الاستخدام (Execution):** استرجاع العرض عبر الفهرس الدلالي عند ورود سؤال ملائم، والتحقق من حالته ومعاملاته وصلاحيات المستخدم قبل كل تنفيذ.
- **الصيانة (Maintenance):** مراقبة أثر تغيّرات مخطط المؤسسة على العرض، واختبار توافقه، وإصدار نسخة متوافقة عند الحاجة.

وتحكم الدورة ثلاثة ضوابط تصميمية: لا تُنشأ المشاهد لكل سؤال، بل تُخصص للاستعلامات عالية التكرار أو الحساسة أمنياً أو ذات المنطق الثابت المعتمد؛ ولا يستخدم ويكل SQL عرضاً غير معتمد قط، فحالة «معتمد» شرط لازم في كل تنفيذ؛ ويمكن وقف العرض مؤقتاً بحالة «موقوف» فيختفي من الكتالوج دون حذف تعريفه، فيُحفظ الأثر التاريخي للاستعلامات السابقة.

وعند تغير مخطط المؤسسة المصدر — بإضافة جدول أو تعديل عمود أو إسقاطه — تراقب الطبقة التبعيات الموثقة لكل عرض، فيُوقف تلقائياً كل عرض متأثر حتى تُراجع تبعياته ويُختبر استعلامه وتُصدر نسخة متوافقة، دون تعطيل المشاهد السليمة الأخرى ودون إعادة بناء الفهرس الدلالي بالكامل (الفقرة 4.3.4).

فإذا لم يوجد عرض معتمد ملائم لسؤال ما، لم يُرجع النظام المستخدم خالي اليدين؛ بل يولّد ويكل SQL استعلاماً ديناميكياً للقراءة فقط فوق مشاهد الطبقة حصراً — لا فوق الجداول الخام — مستنداً إلى العلاقات المعتمدة بين المشاهد، ثم يخضعه للمدقق النحوي والمنفذ المعزول كسائر الاستعلامات (FR-09، FR-14). وبهذا يظل المساران — العرض المعتمد والتوليد الديناميكي — داخل عقد واحد: قراءة فقط، فوق طبقة موصوفة، بتحقق مسبق.

4.3.4 الفهرس الدلالي (Semantic Index)

الفهرس الدلالي هو الذاكرة الوصفية للطبقة: مكوّن ينظم البيانات الوصفية لقاعدة المؤسسة — الجداول والأعمدة والعلاقات والمصطلحات — ويتيح البحث فيها بالمعنى لا بمطابقة الأسماء التقنية. ولا يخزن الفهرس سجلات المؤسسة التشغيلية إطلاقاً؛ بل يحتفظ بالبيانات الوصفية وتوصيفاتها العربية ومتجهاتها الدلالية في امتداد pgvector داخل قاعدة بيانات النظام، فتُستعاد عناصر المخطط بمدلولها لا بموقعها. ويتألف الفهرس من سبعة مكونات:

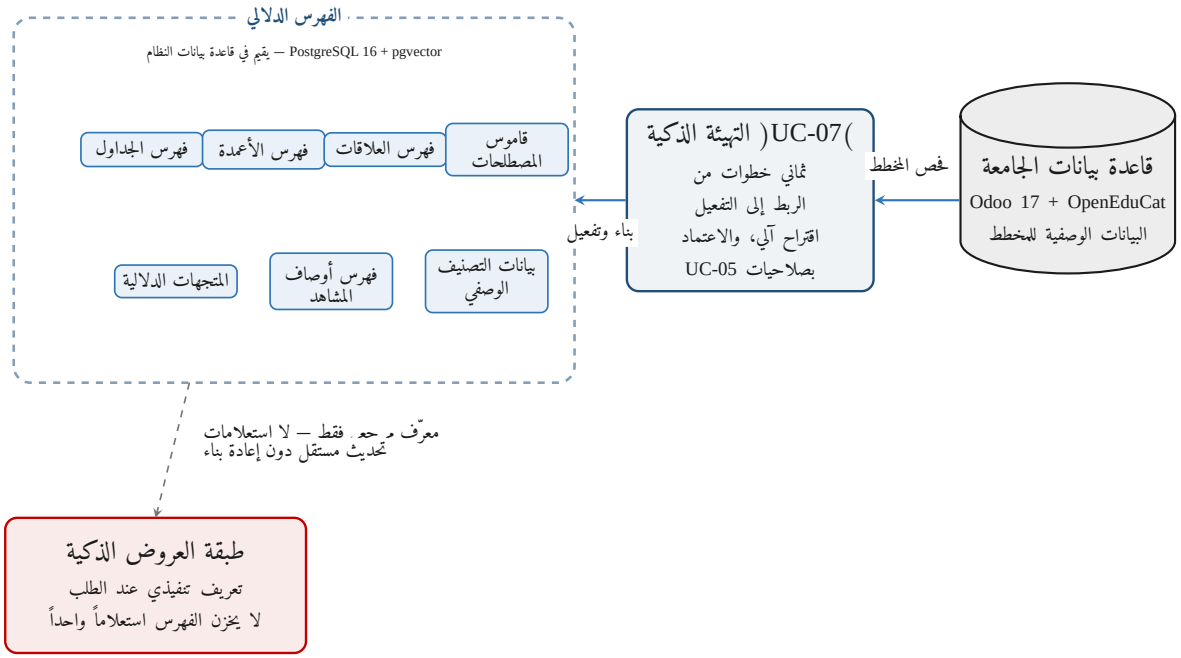
- **فهرس الجداول:** أسماء الجداول ووظائفها ونطاقاتها.
- **فهرس الأعمدة:** الأسماء والأنواع والمعاني والتسميات العربية.
- **فهرس العلاقات:** العلاقات ومصدر اكتشافها وحالة اعتمادها.
- **قاموس المصطلحات:** المصطلحات العربية والإنجليزية والمرادفات الدارجة.
- **المتجهات الدلالية:** تمثيلات البحث بالمعنى للنصوص الوصفية.

- **فهرس أوصاف المشاهد:** أسماء المشاهد وتوصيفاتها ونواياها ومعرفاتها المرجعية — دون استعلامات SQL.
- **بيانات التصنيف الوصفي:** مستويات حساسية الجداول والأعمدة وفق سياسة المؤسسة.

وتقوم العلاقة بين الفهرس والمشاهد على مبدأ الفصل المقصود: يفهرس الأول أوصاف الثاني ويعيد عند العثور على مشهد ملائم معرّفه المرجعي وحده، وتتولى الطبقة بعد ذلك استرجاع تعريفه التنفيذي والتحقق منه قبل أي تنفيذ؛ فلا يختزن الفهرس استعلاماً واحداً. ويمكن تحديث مشهد دون إعادة بناء الفهرس، وتحديث الفهرس دون مساس بالمشاهد المعتمدة، ما لم تتغير العناصر التي تعتمد عليها. ويرسم الجدول 4-9 حدود المسؤوليات بين العنصرين، ويجسد الشكل 4-3 البنية كاملة: مصدرها الوصفي، وسبيل بنائها، ومكوناتها السبعة، وعزلها المقصود عن المشاهد.

جدول 4-9: حدود المسؤوليات بين الفهرس الدلالي وطبقة العروض الذكية.

المسؤولية	الفهرس الدلالي	طبقة العروض الذكية
البحث الدلالي	مسؤول عنه	لا يتولى البحث
توصيف الجداول والأعمدة	يحتفظ بالتوصيفات	يستخدمها في عقود المشاهد
استعلامات SQL	لا يخزنها	يدير قوالبها المعتمدة
المتجهات الدلالية	يحتفظ بها	لا يحتفظ بها
قرارات السماح والمنع	لا يصدرها	تتحقق منها بالتكامل مع البوابة



شكل 4-3: بنية الفهرس الدلالي ومكوناته السبعة في قاعدة بيانات النظام (pgvector)، وبناؤه عبر التهيئة الذكية (UC-07) من البيانات الوصفية لقاعدة المؤسسة، وعزله المقصود عن طبقة العروض الذكية.

البناء عبر التهيئة الذكية: تُبنى عناصر الفهرس كلها ضمن عملية التهيئة الذكية — حالة الاستخدام UC-07 الموثقة في القسم 4.3 — التي تحوّل قاعدة المؤسسة من مخطط تقني غير موصوف إلى بنية مفهرسة دلالياً قابلة للفهم والبحث والاسترجاع. وتتولى العملية ثماني خطوات متكاملة:

- **ربط قاعدة البيانات:** إعداد الاتصال بمستخدم القراءة فقط المخصص، والتحقق من إمكانية الوصول.

- **فحص المخطط:** استخراج الجداول والأعمدة والأنواع والمفاتيح الأساسية والأجنبية من information_schema أو ما يعادلها، دون قراءة السجلات التشغيلية أو استدعاء النموذج اللغوي.
- **التوصيف الدلالي:** اقتراح أوصاف عربية لكل جدول وعمود، وتصنيفها مقاييس وأبعاداً؛ وتُحفظ المقترحات بحالة غير معتمدة حتى مراجعتها.
- **اكتشاف العلاقات:** تحليل المفاتيح المعلنة وأنماط الأسماء مع تحقق محدود من العينات عند الحاجة (التفصيل أدناه).
- **التصنيف والتجميع:** تصنيف الجداول إلى أساسية وداعمة وتقنية، وتجميعها في نطاقات دلالية تعكس نشاط المؤسسة — وفي البيئة الجامعية: النطاق الأكاديمي للبرامج والدفعات والتسجيل، ونطاق الطلاب للبيانات الأساسية والقيد، والنطاق المالي للرسوم والسداد والذمم، ونطاق هيئة التدريس.
- **إنشاء المتجهات:** تحويل التوصيفات والمصطلحات إلى متجهات دلالية تُخزن في pgvector داخل قاعدة بيانات النظام، بنموذج التضمين متعدد اللغات المعتمد (FR-20).
- **فهرسة المشاهد:** إضافة أوصاف المشاهد المعتمدة ونواياها ومعرفاتها المرجعية إلى الفهرس، دون استعلاماتها.
- **المراجعة والتفعيل:** اعتماد العناصر وفق الصلاحيات، ثم تفعيل الفهرس ليصبح جاهزاً للبحث والاسترجاع.

ويقتصر الدور الآلي على الاكتشاف والاقتراح؛ أما الاعتماد فيتبع الصلاحيات المحددة في حالة الاستخدام UC-05: فما لم يعتمده مسؤول المنصة لا يدخل الفهرس النشط. وبهذا تتحقق التهيئة الأولية دون تدخل يدوي في كل جدول، مع بقاء الكلمة الأخيرة للجهة المخولة.

استرجاع المخطط (Schema Linking): عند ورود سؤال لا يُرسل المخطط كاملاً إلى النموذج، بل يُنفذ استرجاع انتقائي: تحليل السؤال واستخراج مفاهيمه، ثم تحويله إلى متجه دلالي، ثم البحث عن الجداول والأعمدة وأوصاف المشاهد الأوثق صلة به؛ فتُسترجع مجموعة أولية من نحو 15 إلى 20 عنصراً تُستكمل بالعلاقات المعتمدة اللازمة لربطها، وأخيراً تُرسل التوصيفات المختصرة وحدها إلى وكيل SQL. وهو التحدي نفسه الذي يجعل ربط المخطط أصعب خطوات التحويل من اللغة إلى الاستعلام في الأدبيات [7]؛ ولذلك يُعدّ عدد البداية (من 15 إلى 20 عنصراً) هدفاً تصميمياً أولياً يوازن بين تغطية المعنى وترشيد السياق، ويُقاس لاحقاً في فصل التقييم.

اكتشاف العلاقات وحلها: يستند الفهرس في تحديد العلاقات إلى ثلاث آليات يوثقها الجدول 4-10.

جدول 4-10: آليات اكتشاف العلاقات الثلاث في الفهرس الدلالي.

الآلية	طريقة العمل
المفاتيح المعلنة	استخراج المفاتيح الأجنبية من قاعدة البيانات مباشرة
الاستنتاج من الأسماء	تحليل أسماء الأعمدة وتوافق أنواعها لاقتراح علاقات محتملة
التحقق من العينات	فحص قيم محدود للتأكد من توافق البيانات فعلياً

وتُصنف العلاقات المكتشفة في ثلاث حالات: مؤكدة موثقة أو متحقق منها، ومقترحة استنتجها النظام وتنتظر المراجعة، وغامضة تتطلب تدخل الفريق التقني. ولا تُستخدم علاقة مقترحة أو غامضة في تنفيذ استعلام قبل اعتمادها؛ فوجود مفتاح أجنبي لا يعني بالضرورة صلاحية العلاقة لكل استفسار تشغيلي.

ويتولى محرك حل العلاقات — المكوّن المستقل عن الفهرس والمشاهد — تحديد مسارات الربط الصحيحة: يستبعد المسارات غير الصالحة، ويراعي المعنى الوظيفي وتوافق المفاتيح، ويرجّح أقصر المسارات عند تكافؤها؛ فإذا تعذر الحسم طلب المراجعة أو رفض بناء الاستعلام بدل تخمينه.

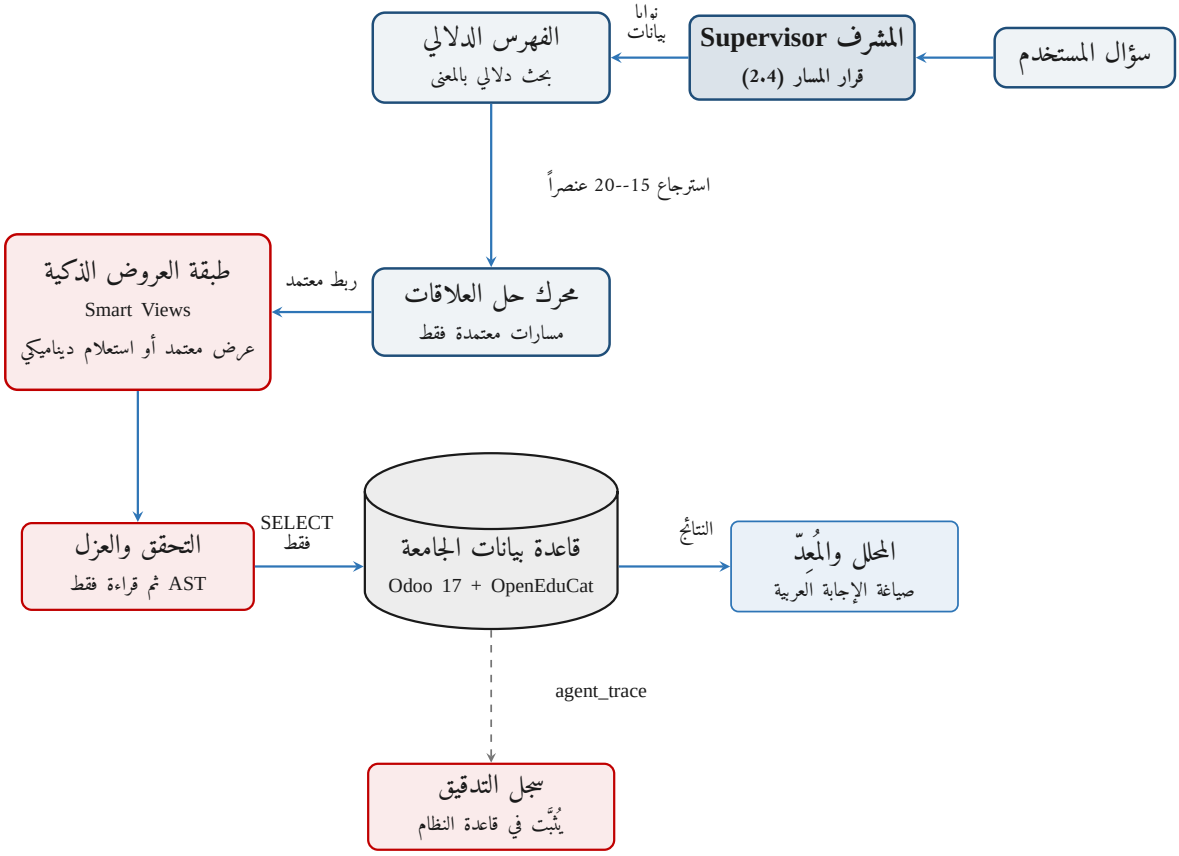
إدارة ميزانية السياق: يرشّد التصميم استهلاك التوكنز بست وسائل: توصيفات مختصرة للجداول والأعمدة، واسترجاع العناصر

المرتبطة بالسؤال فقط، واستبعاد العلاقات غير الضرورية، وتخزين نتائج البحث ومسارات الربط المتكررة مؤقتاً، واختيار النموذج بحسب تعقيد المهمة؛ وسقف تصميمي للسياق لا يتجاوز 8000 توكن. ويستهدف التشغيل المعتاد سياقاً بين 3000 و5000 توكن، وهي أرقام أولية ستُقاس تجريبياً على مجموعة تتراوح بين 50 و100 سؤال، وتُوثق نتائجها في فصل التقييم.

تحديث الفهرس: بعد التفعيل يستمر النظام في مراقبة تغيّرات مخطط المؤسسة: فالجداول والأعمدة والعلاقات الجديدة تُضاف بحالة معلقة حتى مراجعتها واعتمادها، والمتأثر من المشاهد يوقف وفق دورة الحياة (الفقرة 3.3.4)، وتُحدَّث البيانات الوصفية والمتجهات في مواضعها دون إعادة بناء الفهرس بالكامل.

5.3.4 مسار تنفيذ الاستعلام

وثّقت الفقرة 3.2.4 قواعد التوجيه كاملة؛ وتتبع هذه الفقرة المسار من لحظة توجيه سؤال بيانات إلى وكيل SQL حتى إرجاع النتيجة، مروراً بنقطة قرار المشاهد التي تلتقي عندها العناصر كلها. ويعرض الشكل 4-4 المسار بمكوناته:



شكل 4-4: مسار تنفيذ استعلام البيانات عبر الفهرس الدلالي وطبقة العروض الذكية في نظام «بيان»: من سؤال المستخدم إلى الإجابة المنسقة، مع تثبيت الأثر في سجل التدقيق.

- **المشرف:** يستقبل السؤال ويحلل نيته ويوجهه؛ فالأسئلة الجدولية تبلغ وكيل SQL، واللوائحية تبلغ وكيل RAG الذي يسترجع من Qdrant مقاطع موثقة المصدر (FR-16، FR-18) — وتوجيهه مفصل في الفقرة 3.2.4.
- **الفهرس الدلالي:** يسترجع الجداول والأعمدة وأوصاف المشاهد الأوثق صلة بالسؤال (من 15 إلى 20 عنصراً).
- **محرك حل العلاقات:** يحدد مسارات الربط من العلاقات المعتمدة فقط.

- **طبقة العروض الذكية — نقطة القرار:** تتحقق من وجود مشهد معتمد ملائم: حالته «معتمد»، ومعاملاته متوافرة، وصلاحية المستخدم تغطي مستواه الأمني. فإن وُجد استُخدم تعريفه التنفيذي؛ وإلا وُلّد استعلام ديناميكي للقراءة فقط فوق المشاهد (الفقرة 3.3.4).
- **مكونات التحقق داخل وكيل SQL:** يخضع الاستعلام — مشهداً كان أو توليداً — للمدقق النحوي (AST) الذي لا يقبل SELECT وحده (FR-15)، ثم للمنفذ المعزول الذي ينفذه بمستخدم القراءة فقط بمهلة خمس ثوان وحد ألف صف (FR-11).
- **قاعدة بيانات الجامعة (OpenEduCat + Odoo 17):** تنفذ الاستعلام عبر الاتصال المعزول وتعيد النتائج؛ فالعزل هنا بنيوي عند مستوى الاتصال، لا شرطاً داخل الاستعلام.
- **ما بعد التنفيذ:** تمر النتائج على المحلل ثم المُعِدّ في السلسلة التحليلية عند الحاجة (UC-03)، ويثبت سجل التدقيق هوية المستخدم والمؤسسة والوكيل ومعرف المشهد وإصداره عند استخدامه ونتيجة التنفيذ وزمن الاستجابة — في أثر التنفيذ agent_trace — دون تسجيل أي قيمة حساسة غير مصرح بها.

وبذلك يكتمل عقد الطبقة: كل استعلام يمر بنقطة قرار موثقة، وكل تنفيذ يجري بمستخدم معزول مقيد، وكل نتيجة تُختم بأثر قابل للمراجعة. وهذه الخصائص هي التي تجعل الطبقة صمام الأمان القائم بين مولد الاستعلامات وقاعدة بيانات المؤسسة.

خلاصة القسم: صُممت طبقة العروض الذكية باثني عشر مشهداً موصوفاً بالعربية يختزل أكثر من 340 جدولاً خاماً من مخطط Odoo 17 وOpenEduCat، بعقد سداسي العناصر لكل مشهد، وتصنيف أمني رباعي يرث أشد مستويات المصادر ويحكم الظهور لكل دور، ودورة حياة بخمس مراحل من التعريف إلى الصيانة، وفهرس دلالي يقيم في قاعدة النظام ويبنى عبر التهيئة الذكية (UC-07) ويسترجع بالمعنى ضمن ميزانية توكنز محددة، ومسار تنفيذ تنتهي كل خطوة فيه بنقطة تحقق — وهو الأساس الذي تنبني عليه مخططات التخزين في القسم التالي.

4.4 تصميم قواعد البيانات والتخزين

1.4.4 قاعدة بيانات ERP بيئة التطبيق

2.4.4 قاعدة البيانات الداخلية ومخطط ER

3.4.4 مخزن المتجهات Qdrant

5.4 تصميم الأمان والصلاحيات

1.5.4 مصفوفة التحكم المبني على الأدوار (RBAC)

2.5.4 إدارة الجلسات والرموز

3.5.4 سجل التدقيق وتتبع الوكلاء

6.4 تصميم واجهات برمجة التطبيقات (APIs)

1.6.4 الأسلوب المعتمد

2.6.4 كتالوج نقاط النهاية

3.6.4 معالجة الأخطاء وصيغ الاستجابة الموحدة

7.4 تصميم واجهة المستخدم وتجربتها

1.7.4 تدفق الحوار العربي وأنماط المحادثة

2.7.4 المخططات السلكية للشاشات الرئيسة

8.4 مصفوفة تتبع التصميم إلى المتطلبات

9.4 ملخص الفصل

حوّل هذا الفصل المتطلبات التسعة والعشرين وحالات الاستخدام السبع التي أقرها التحليل إلى قرارات تصميمية قابلة للتنفيذ والتحقق، على المستويين المتكاملين: المعمارية الكلية التي تحكم المكونات وعلاقاتها، والتصاميم التفصيلية التي تحكم كل طبقة على حدة. وأبرز نتائج الفصل التصميمية يمكن تكثيفها في النقاط الآتية:

- **معمارية موثقة البدائل:** بنية ثلاثية الطبقات بوكلاء لغويين منسقين برسم بياني حالة (LangGraph) ومشرف مركزي، مثبتة بمخطط مكونات UML بتسعة مكونات وواجهات موفرة ومطلوبة، وثمانية قرارات معمارية لكل منها بديل مرفوض ومبرر مرتبط بمتطلب محدد (القسم 1.4).
- **عقود تنفيذية للوكلاء:** خمس عقد بعقود قراءة وكتابة صريحة وسلوك فشل منضبط، وحالة مشتركة من تسعة حقول باختزالي إلحاق، وقواعد توجيه مشروطة تشمل حلقة إصلاح ذاتي بثلاث محاولات، وعشر أدوات مقيدة الأمان مطابقة للنموذج التحليلي في القسم 5.3 (القسم 2.4).
- **طبقة عروض ذكية بتصنيف أمني رباعي:** مشاهد علائقية موصوفة بالعربية تختزل أكثر من 340 جدولاً خاماً إلى اثني عشر مشهداً، بكتالوج يقدم للنموذج وتصنيف أمني يحكم ظهورها لكل دور ودورة حياة موثقة (القسم 3.4).
- **تخزين مزدوج الفصل:** قراءة فقط من قاعدة بيانات المؤسسة عبر مستخدم معزول وطبقة العروض، وقاعدة منصة (PostgreSQL مع pgvector) للمحادثات والذاكرة والتدقيق، ومخزن متجهي مستقل للمعرفة اللوائحية (القسم 4.4).
- **إطار أمان مبني على الأدوار:** مصفوفة صلاحيات لأربعة أدوار مقابل حالات الاستخدام السبع، وجلسات موثقة، وسجل تدقيق شامل يلتقط كل استعلام وإجابة وأثر وكلاء (القسم 5.4).
- **كتالوج واجهات برمجية موحد:** خدمات REST مع بث SSE للإجابات المتدفقة، ونقاط نهاية موثقة توثيقاً آلياً، وتنسيق أخطاء موحد بأسره كودية محددة (القسم 6.4).
- **واجهة عربية أولاً ودليل اكتمال التصميم:** أنماط حوارية مصممة لاتجاه القراءة العربية مع لوحة تحكم إدارية (القسم 7.4)، ومصفوفة تتبع تربط كل عنصر تصميم بمتطلبه الأصلي دليلَ اكتمالٍ للتغطية (القسم 8.4).

وبذلك اكتمل عقد التصميم: كل متطلب وظيفي له موضع تصميم يحققه، وكل قرار معماري له مبرر موثق ومتطلب يخدمه، وكل مكون له عقد وواجهة ومالك تنفيذ. وعلى هذه الأسس ينتقل الفصل الخامس إلى بيئة التنفيذ الفعلية: حاويات Docker Compose بست خدمات، وبيئة اختبار Odoo جامعية ببيانات واقعية، ونموذج لغوي محلي يعمل عبر Ollama، ليبني النظام وفق هذا التصميم ويقيسه على مجموعة تقييم مرجعية بأهداف دقة وزمن استجابة محددة سلفاً.

الفصل

الخامس

05

تنفيذ واختبار النظام

1.5 بيئة التطوير والأدوات

2.5 تنفيذ النظام

3.5 النشر والتشغيل

4.5 اختبار النظام

1.4.5 اختبارات الوحدة (Unit Tests)

2.4.5 اختبارات التكامل (Integration Tests)

3.4.5 اختبارات الأداء

4.4.5 اختبار قبول المستخدم (UAT)

5.5 الخطة الزمنية للتنفيذ

6.5 ملخص الفصل

الفصل

السادس

06

النتائج والمناقشة

1.6 النتائج

1.1.6 النتائج الكمية

2.1.6 النتائج النوعية

2.6 واجهات النظام النهائية

3.6 مناقشة النتائج

4.6 التحديات والحلول

5.6 الدروس المستفادة

6.6 ملخص الفصل

الفصل

السابع

الخاتمة والأعمال المستقبلية

1.7 الخاتمة

2.7 ملخص تحقيق الأهداف

3.7 مساهمات المشروع

4.7 قيود النظام

5.7 التوصيات

6.7 الأعمال المستقبلية

7.7 ملخص الفصل

ملحق أ: قاموس المصطلحات

ملحق ب: قائمة المتطلبات الكاملة

ملحق ج: كود مصدري مختار

ملحق د: لقطات شاشة إضافية

ملحق هـ: استبيان تقييم المستخدمين

ملحق و: توزيع أدوار الفريق

المراجع

المصادر

[1] McKinsey & Company. ,2023) Jun.) The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. McKinsey Global Institute. [Online]. Available: https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

[2] D. Reinsel, J. Gantz, and J. Rydning, ``The digitization of the world --- from edge to core," International Data Corporation (IDC), Framingham, MA, White Paper US44413318, Nov. .2018

[3] United Nations, ``E-government survey :2024 Accelerating digital transformation for sustainable development," United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York, NY, Tech. Rep., .2024 [Online]. Available: https://publicadministration.un.org/egovkb/

[4] OpenAI, ``GPT-4 technical report," arXiv preprint arXiv:2303.08774, .2023

[5] N. Sengupta, S. K. Sahu, B. Jia, S. Katipomu, H. Li, F. Koto, W. Marshall, G. Gosal *et al.*, ``Jais and jais-chat: Arabic-centric foundation and instruction-tuned open generative large language models," arXiv preprint arXiv:2308.16149, .2023

[6] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, ``Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. ,30 ,2017 pp. .6008--5998

[7] T. Yu, R. Zhang, K. Yang, M. Yasunaga, D. Wang, Z. Li, J. Ma, I. Li, Q. Yao, S. Yu, T. Zhang, and D. Radev, ``Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-sql task," in *Proceedings of the* 2018 *Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*, ,2018 pp. .3921--3911

[8] Vanna.ai. (2024) Vanna: Open-source python RAG framework for SQL generation. [Online]. Available: https://vanna.ai

[9] Z. Yao, G. Sun, L. Borchmann, G. Nuti, Z. Shen, M. Deng, B. Zhai, H. Zhang *et al.*, ``Arctic-text2sql-r1: Simple rewards, strong reasoning in text-to-sql," arXiv preprint arXiv:2505.20315, .2025

[10] M. Pourreza and D. Rafiei, ``DIN-SQL: Decomposed in-context learning of text-to-sql with sefl-correction," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. ,36 .2023

[11] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W.-t. Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, ``Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. ,33 ,2020 pp. .9474--9459

[12] LangChain. (2023) Langchain: Building applications with LLMs through composability. [Online]. Available: https://github.com/langchain-ai/langchain

[13] LlamaIndex. (2023) Llamaindex: Data framework for LLM applications. [Online]. Available: https://www.llamaindex.ai

[14] Qdrant. (2024) Qdrant: Vector similarity search engine. [Online]. Available: https://qdrant.tech

[15] LangChain. (2024) Langgraph: Building stateful multi-actor applications with LLMs. [Online]. Available: https://github.com/langchain-ai/langgraph

[16] Q. Wu, G. Bansal, J. Zhang, Y. Wu, B. Li, E. Zhu, L. Jiang, X. Zhang, S. Zhang, J. Liu *et al.*, ``Autogen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation,'' arXiv preprint arXiv:2308.08155, .2023

[17] CrewAI. (2024) Crewai: Framework for orchestrating role-playing autonomous AI agents. [Online]. Available: https://github.com/joaomdmoura/crewAI

[18] S. Hong, M. Zhuge, J. Chen, X. Zheng, Y. Cheng, C. Zhang, J. Wang, Z. Wang, S. K. S. Yau, Z. Lin *et al.*, ``MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework,'' in *Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR)*, .2024

[19] I. Guellil, H. Saâdane, F. Azouaou, B. Gueni, and D. Nouvel, ``Arabic natural language processing: An overview,'' *Journal of King Saud University -- Computer and Information Sciences*, vol. ,33 no. ,5 pp. ,507--497 .2021

[20] H. Bourhil and Y. El Younoussi, ``Arabic chatbot technologies in education: An overview,'' arXiv preprint arXiv:2509.04066, .2025

[21] K. Darwish and W. Magdy, ``Arabic information retrieval,'' *Foundations and Trends in Information Retrieval*, vol. ,7 no. ,4 pp. ,342--239 .2014

[22] K. Schwaber and J. Sutherland. (2020) The scrum guide: The definitive guide to scrum: The rules of the game. Scrum.org. [Online]. Available: https://scrumguides.org

[23] ISO/IEC/IEEE, *Systems and Software Engineering --- Lfie Cycle Processes --- Requirements Engineering*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC/IEEE 29,148:2018 .2018

[24] ISO/IEC, *Systems and Software Engineering --- Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) --- Product Quality Model*, International Organization for Standardization Std. ISO/IEC 25,010:2023 .2023

[25] D. Clegg and R. Barker, *Case Method Fast-Track: A RAD Approach*. Boston, MA: Addison-Wesley, .1994

[26] ISO, *Risk Management --- Guidelines*, International Organization for Standardization Std. ISO 31,000:2018 .2018 [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/65694.html

[27] National Institute of Standards and Technology, ``Guide for conducting risk assessments,'' National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST Special Publication 30-800 Rev. ,1 .2012 [Online]. Available: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1

[28] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) --- Seventh Edition*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, .2021

[29] National Institute of Standards and Technology, ``Artfiicial intelligence risk management framework (AI RMF ",(0.1 National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, NIST AI ,1-100 .2023 [Online]. Available: https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

[30] OWASP Foundation. (2023) OWASP top 10 for large language model applications. OWASP Foundation. [Online]. Available: https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/

[31] Z. Ji, N. Lee, R. Frieske, T. Yu, D. Su, Y. Xu, E. Ishii, Y. J. Bang, A. Madotto, and P. Fung, ``Survey of hallucination in natural language generation," *ACM Computing Surveys*, vol. ,55 no. ,12 pp. ,38--1 .2023